

Physique de la télédétection

Séance 1

Présentation générale

1. Qu'est ce que la télédétection ?
2. Quels satellites?
3. Quelles images ?
4. Quelques dates ?
5. Quelles applications ?



Qu'est ce que la télédétection ?

« *La télédétection*

est une discipline qui permet d'obtenir des

informations sur des objets



en analysant des images



prises par des capteurs ».

Qu'est ce que la télédétection ?

La **télédétection** permet d'obtenir des **informations** sur les objets à partir d'**images** prises par des **capteurs**.

- ➔ Sans contact
- ➔ Images – données
- ➔ Télédétection satellitaire – aérienne
- ➔ Observation de la terre
- ➔ Partie des sciences géomatiques



Quels satellites?

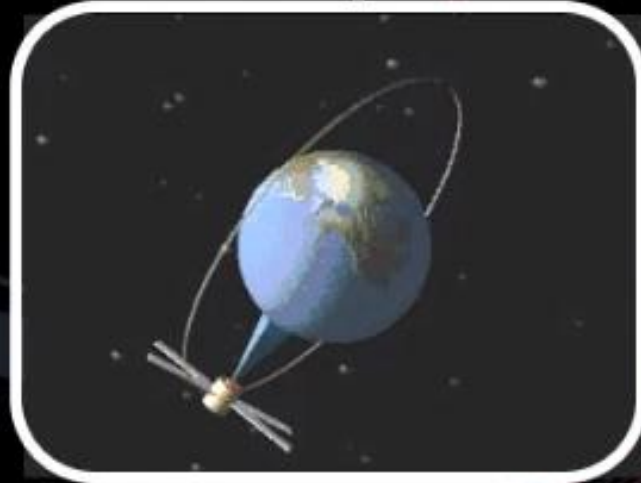
Ikonos



OrbView-3



Des capteurs



Quickbird



SeaStar



Landsat



Spot



Quels satellites?



Quelles images ?



Image Quickbird

Quelles images ?



Image Landsat

Quelles images ?



Image SeaWifs

Quelles images ?



Image Radarsat

Bref historique



Image oblique 1950

- 1900 : 1960 -

**Photographies aériennes
Utilisation de rockets comme plateforme**

Bref historique



Atlas



Tiros-1

FIRST TELEVISION PICTURE FROM SPACE
TIROS I SATELLITE
APRIL 1, 1960

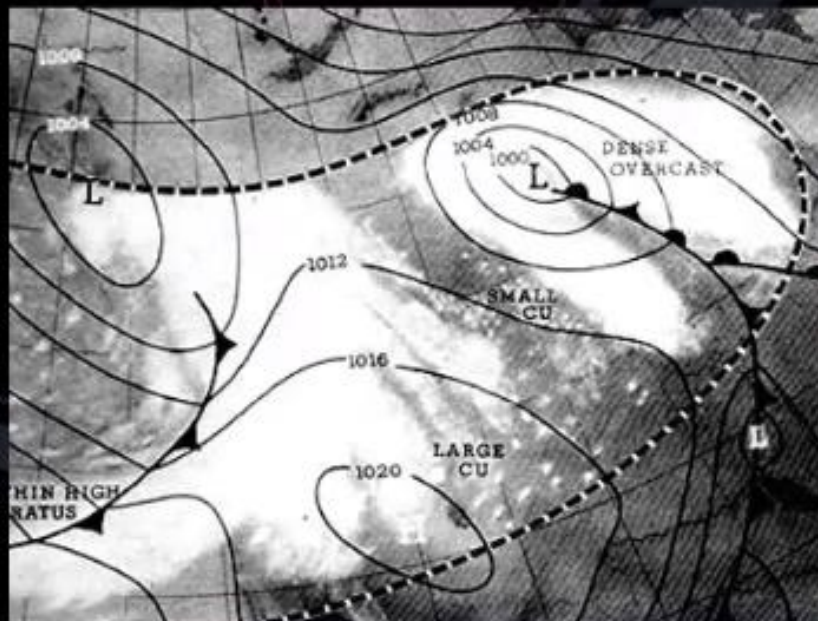
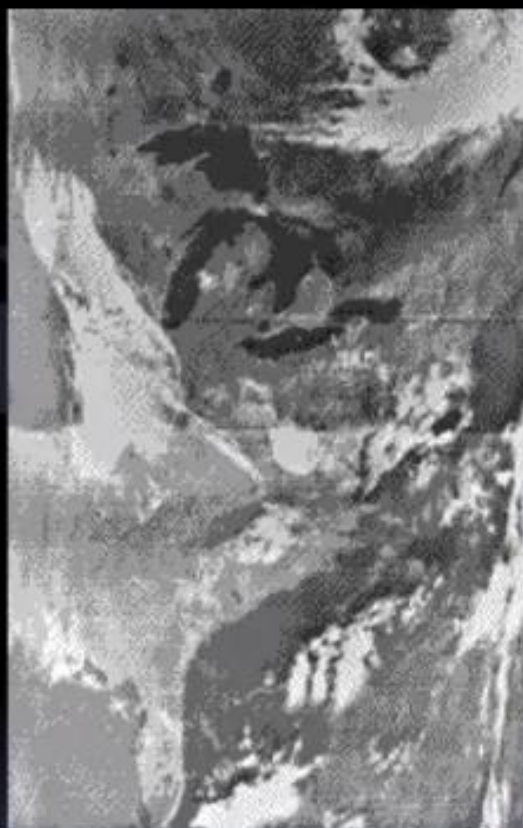


– 1960 –

- Lancement de Tiros, premier satellite météorologique équipé de caméras de télévision pour le suivi des masses nuageuses.



Bref historique



– 1960 –

- Lancement d'autres satellites : Nimbus, NOAA, GOES

- Acquisition d'images météo



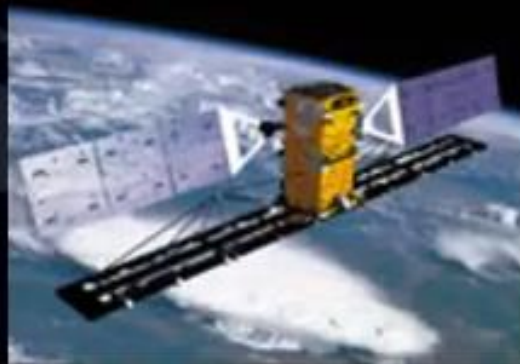
Bref historique



– 1972 –

- Premier satellite de télédétection Landsat – 1
- Résolution spatiale de 80 m
- Mode multispectral

Bref historique



– 1981 –

- Lancement du premier satellite radar ERS1

Bref historique



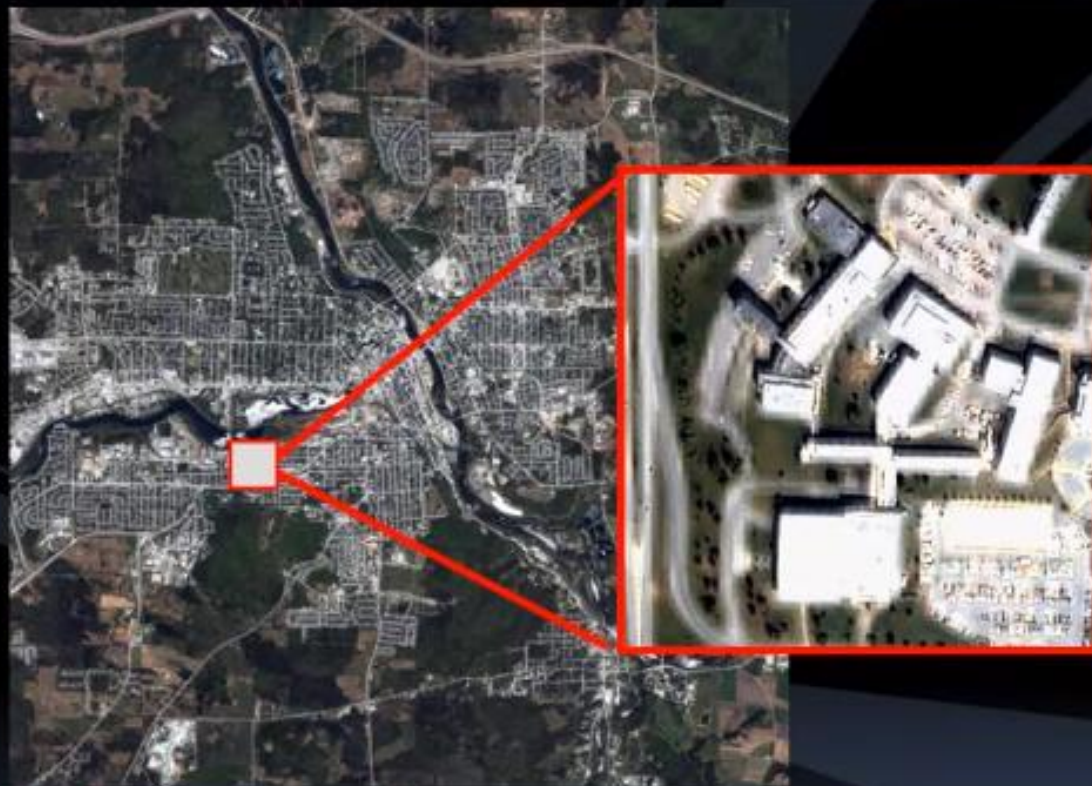
Ikonos



Quickbird



OrbView-3



– 1999 –

- Lancement du premier satellite commercial à très haute résolution spatiale (1 m)
- Il va être suivi par d'autres satellites à THRS: Quickbird, Orbview

Quelles applications?

- **Agriculture**
- **Foresterie**
- **Géologie**
- **Utilisation du sol urbain et périurbain**
- **Milieu marin et littoral**
- **Etude de l'atmosphère et du climat**
- **Changements globaux et désertification**

Cartographie



Cartographie



Exemples d'applications

Cartographie : Milieu urbain

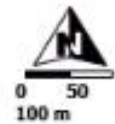


Image Ikonos



Plan urbain

Eau
Arbre
Pelouse
Bâtiment



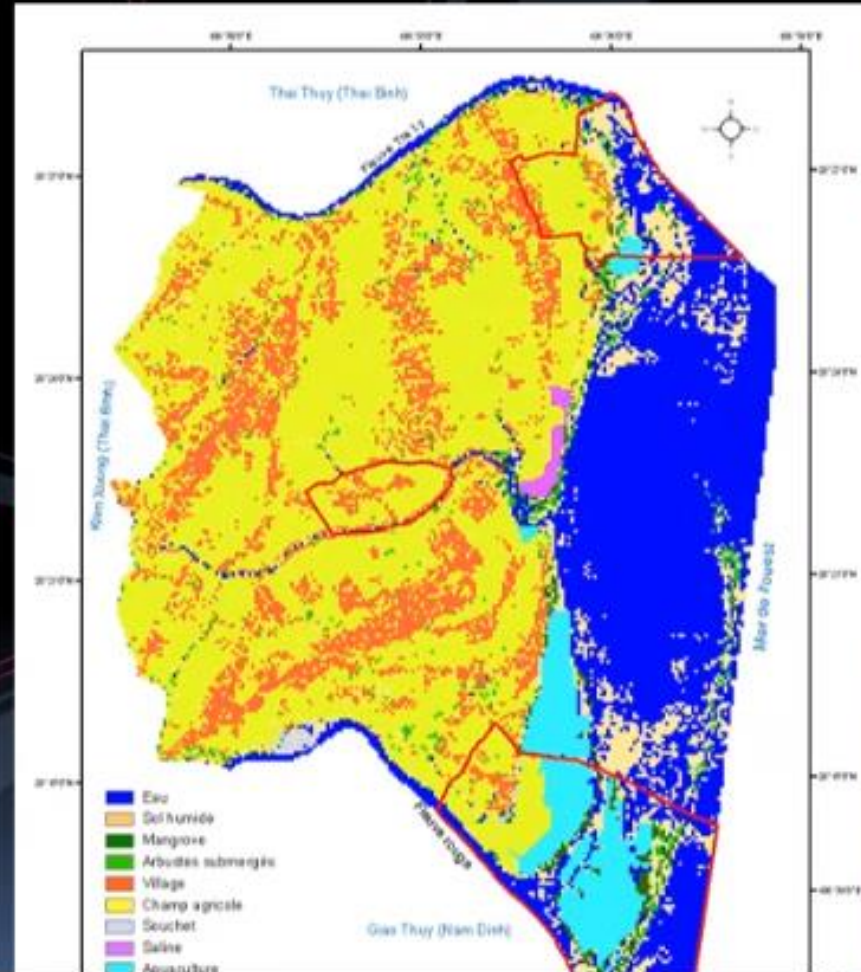
Loc de
stationnement

Exemples d'applications

Cartographie de l'occupation du sol



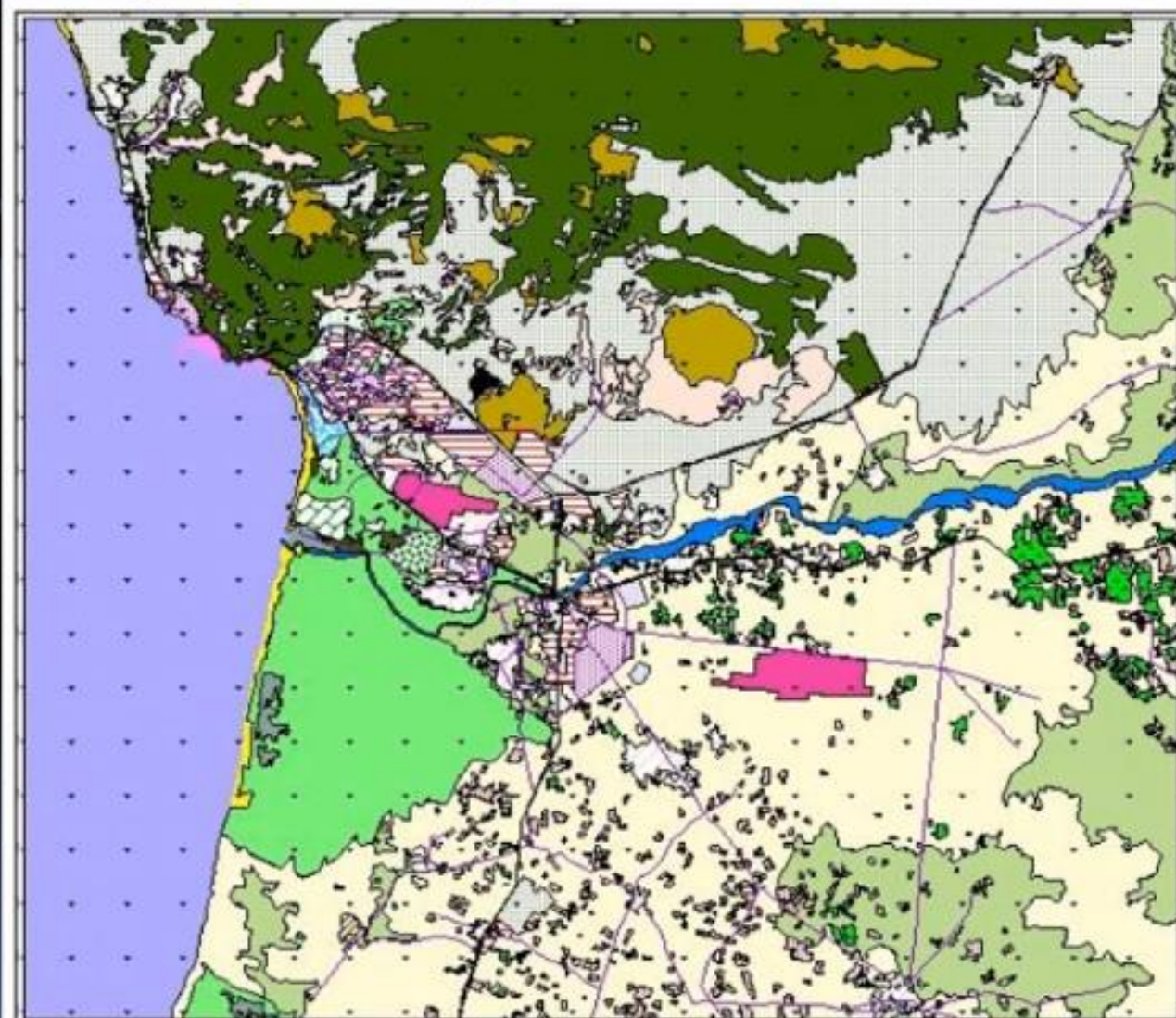
Image Landsat



Carte établie par

Exemples d'applications

Cartographie : Agriculture



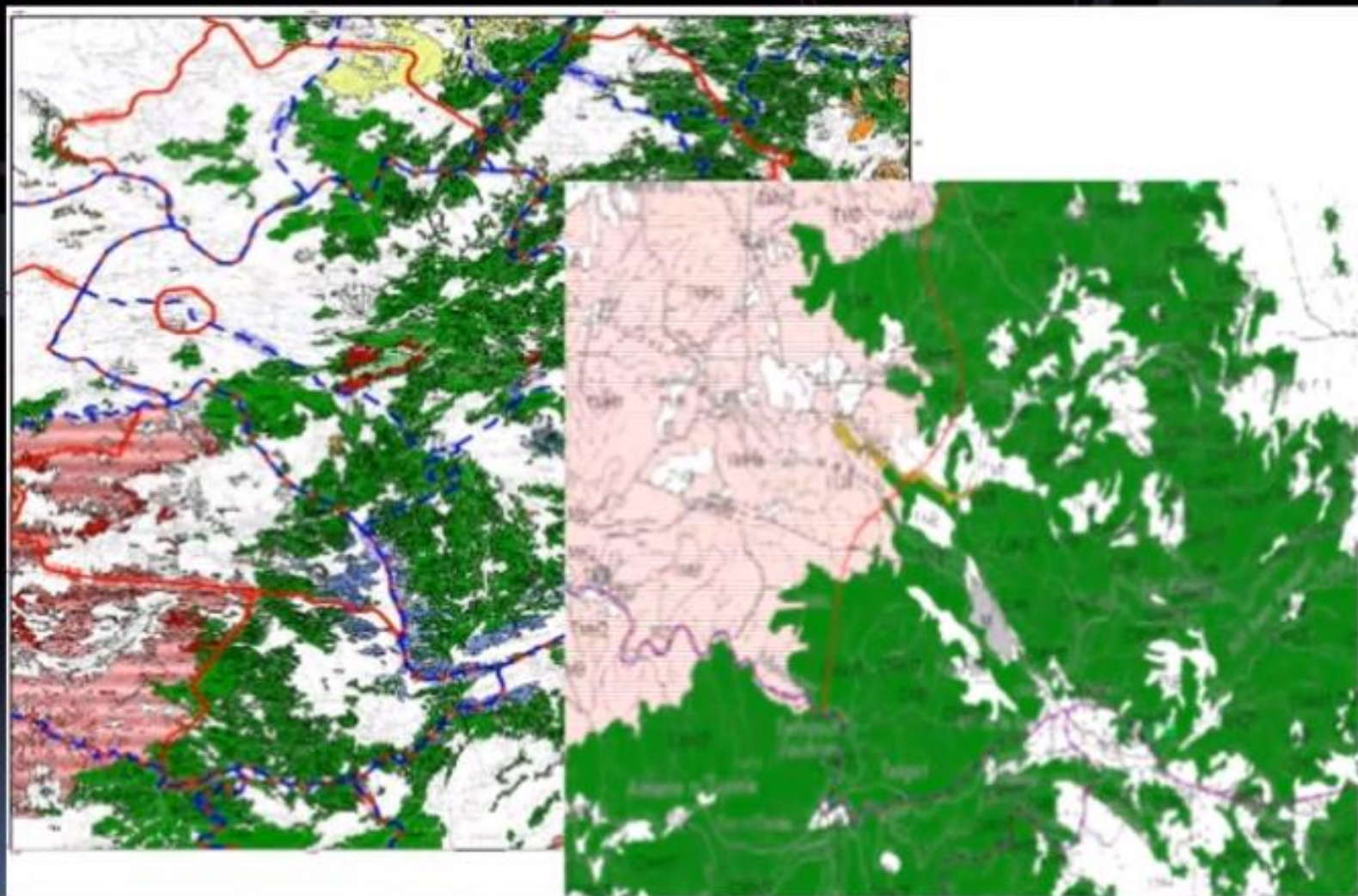
Légende

- Route Nationale
- Route régionale
- Zone Administrative
- Zone Aéroportuaire
- Zone Portuaire
- Zone Commerciales
- Zone Equipement
- Zone Habitat Collectif
- Zone Habitat Economique
- Zone Habitat non Réglementaire
- Zone Habitat Rural
- Zone Industrielle
- Zone Villas
- Zone Ancienne Médina
- Zone Bidonvilles
- Zone touristique
- Zone Monument Historique
- Palais Royal
- Zone Espace Vert
- Golf
- Décharge
- Zone Cimetières
- Zone de Carrière
- Zone de Cultures non irriguées
- Zone de Cultures Irriguées
- Zone de Cultures Sous-étage
- Plantations
- Forêt Dense
- Forêt Claire
- Végétation Naturelle
- Serres
- Roches Nues
- Dunes et Sable
- Plages
- Cours et Voies d'eau
- Zone Barrage

Extrait de la carte d'occupation du sol de la région d'Agadir au

Exemples d'applications

Cartographie : Inventaire forestier



Carte forestière Ribat Al Khayr au 1/100.000 complétée à partir des

Exemples d'applications

Suivi des phénomènes : Urbanisation

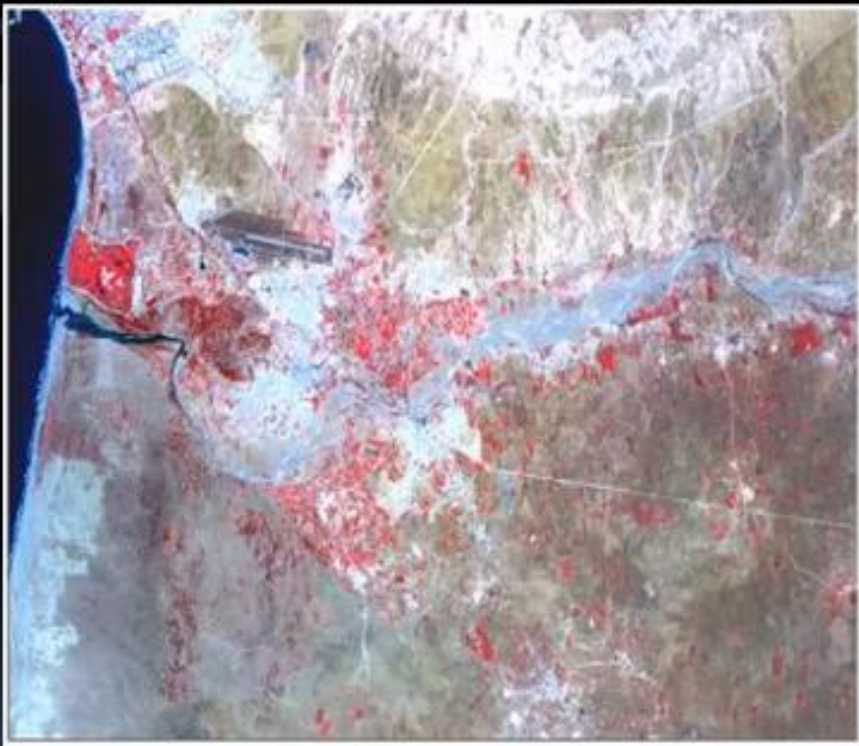


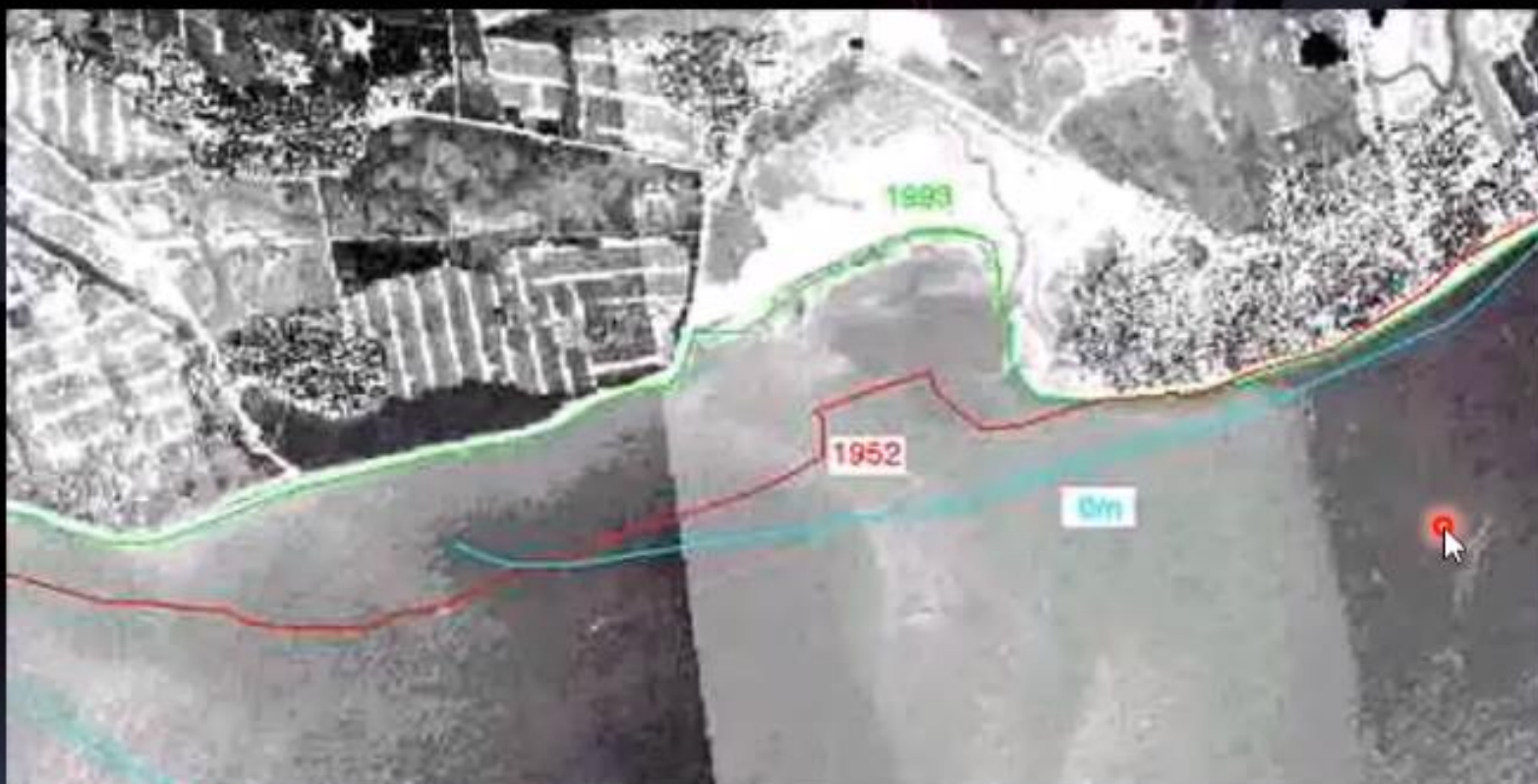
Image Spot XS de 1987 sur la région d'Agadir



Image Spot XS de 2001 sur la région d'Agadir et extension de l'urbanisation entre 87 et 2001

Exemples d'applications

Suivi des phénomènes : Dynamique du littoral



Représentation de l'érosion littorale entre 1952 et 1993
Limites de 1952 issues de photographies aériennes
Limites de 1993 issues d'images satellitaires

Exemples d'applications

Suivi des phénomènes : à l'échelle planétaire

*Surveillance à l'échelle
planétaire*

*Mieux comprendre les
écosystèmes terrestres*



*Cartographier les changements
globaux*



Exemples d'applications

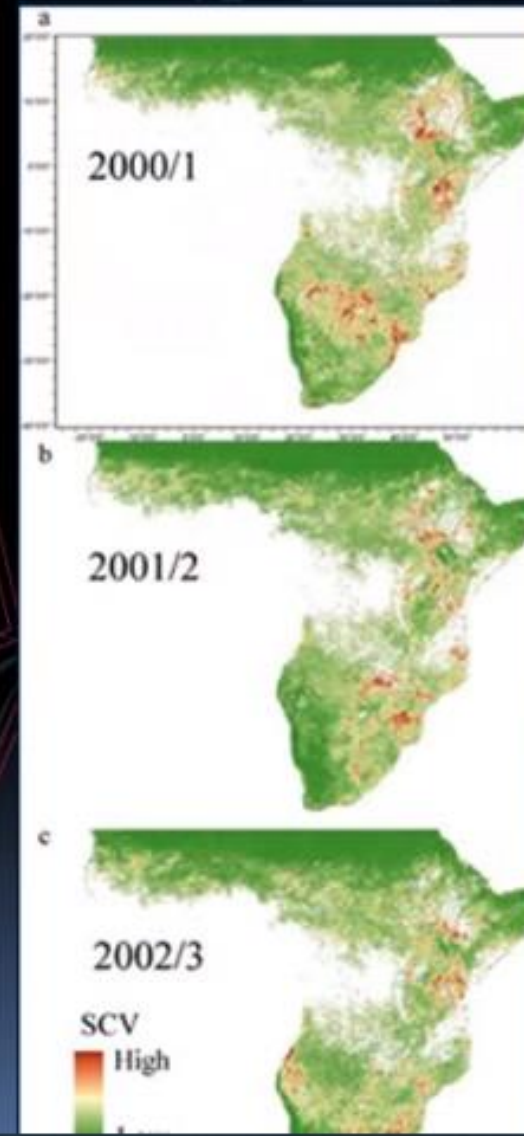
Suivi des phénomènes : Végétation

***Suivi de la végétation en Afrique
entre les années 2000 et 2003 sur
base de l'indice SCV :***

(a) 2000 et 2001

(b) 2001 et 2002

(c) 2002 et 2003



Exemples d'applications

Détection des changements : Milieu urbain



Image Quickbird (2004)



Exemples d'applications

Détection des changements : feu de forêts

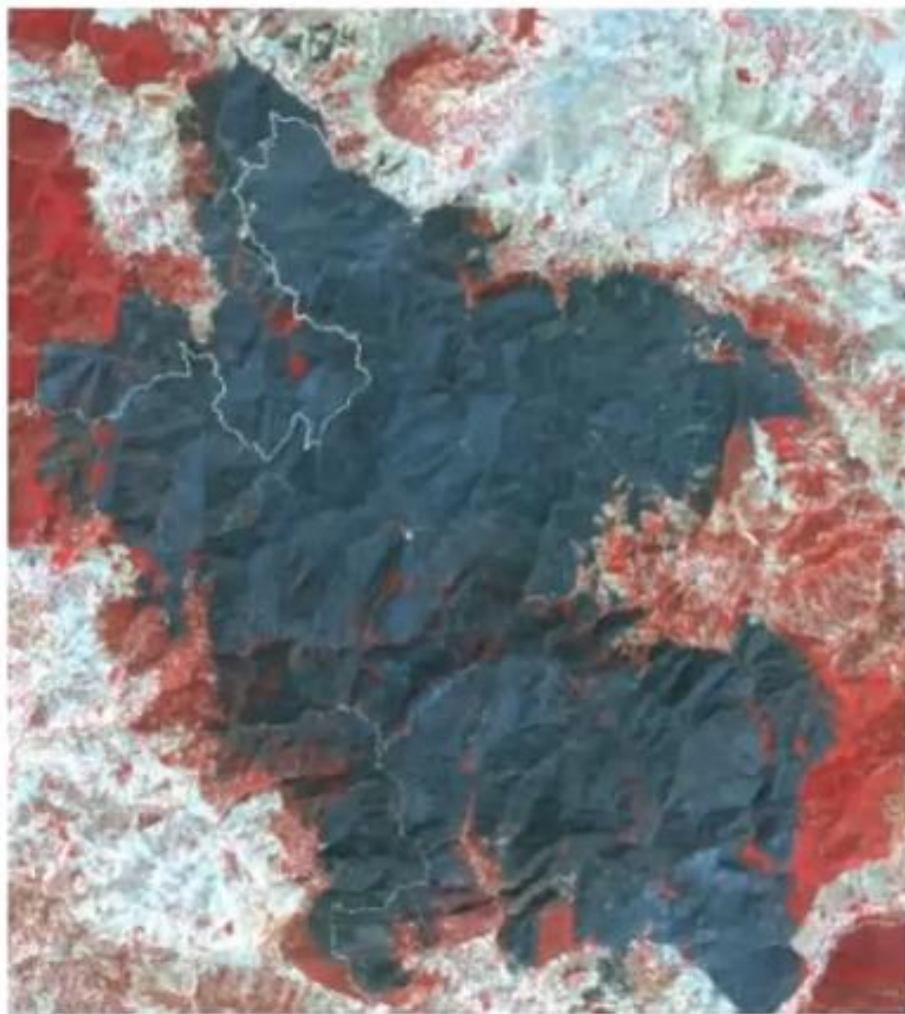
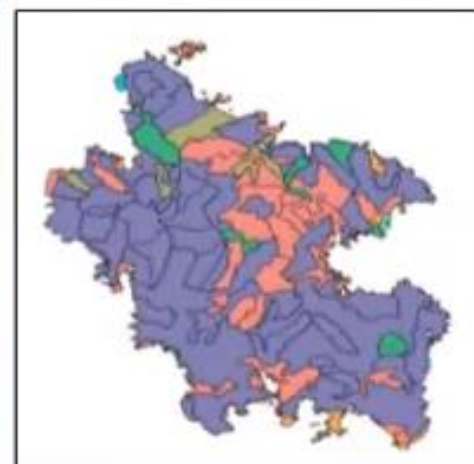


Image SPOT-XS acquise après le feu de forêt, Août 2004 sur



Extraction de la surface brûlée



Extrait de la carte IGN

Espèces	Area (ha)
Chêne liège	761,404
Chêne Vert	6,624
Feuillés	118,869
Matorral	142,127
Reboisement feuillé	6,999
Reboisement Résineux	2717,074
Terrains non Boisés	67,36
Total	3820,457

Surfaces brûlées par espèce forestière

Communes	Area (ha)
Zoumi	2733
Beni Qoulla	1087
Total	3820

Surfaces brûlées par Commune

Exemples d'applications

Détection des changements : inondations

*Estimation des
dégâts après
inondation*



**Gestion des
catastrophes**

Images satellitaires de la même zone prises à

Exemples d'applications

Détection des changements : Tsunami



**Gestion des
catastrophes**

Images Ikonos - Asie du Sud-Est

*Avant et après Tsunami de
décembre 2004*

Exemples d'applications

Détection des changements

Image SPOT 5



**Suivi des
changements
urbains**

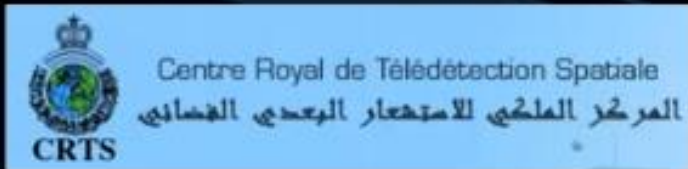
Carte de changement



**Détection automatique des
changements significatifs du bâti
et du réseau routier, qui
nécessitent une révision
prioritaire de la base de données
cartographiques**

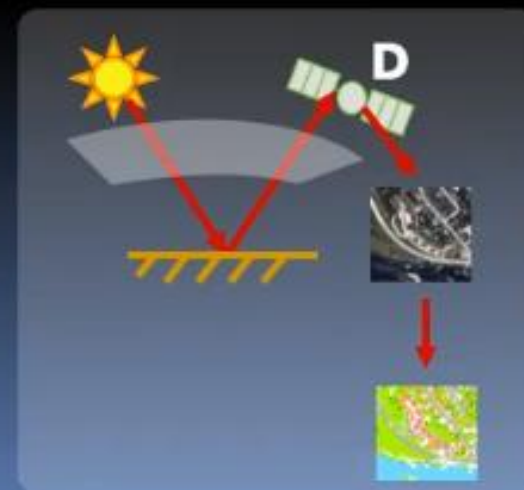
Autres exemples d'applications

Bonn, F. (1996) *Précis de télédétection – Volume 2 : Applications thématiques*. Presses de l'université de Québec, AUPELF, 633 p.



PLAN DU COURS

1. **Processus de télédétection**
2. **Rayonnement électromagnétique (REM)**
3. **Interaction du REM avec l'atmosphère**
4. **Interaction du REM avec la surface terrestre**
5. **Les capteurs satellitaires**
6. **Les images satellitaires**
7. **Photo-Interprétation**



IMPORTANCE DU COURS

Cours de la télédétection durant le cursus de formation de la filière :

Cours 1: Bases physiques de télédétection

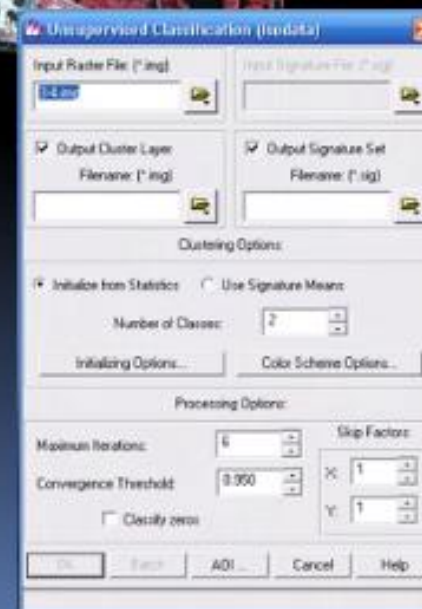
Cours 2: Traitement d'images

Cours 3: Applications en télédétection

Cours 4: Traitement d'images avancé



- *Comprendre et expliquer les résultats des traitements d'image*
- *Interprétation des résultats*
- *Choix des traitements adéquants*



RÉFÉRENCES UTILES

Livres :

- Bonn, F. et Rochon, G. (1996) **Précis de télédétection – Volume 1 : principes et méthodes**. Presses de l'université de Québec, AUPELF, 485 p.
- Jensen, J. R. (1996) **Introductory digital image processing – a remote sensing perspective**, 2e édition. Prentice Hall Upper Saddle River, N.J., 316 p.

Revue :

- Photogrammetric engineering and remote sensing (PE&RS)
- International journal of remote sensing
- Bulletin de la société française de photogrammétrie et télédétection
- Journal canadien de télédétection
- Télédétection (www.telédétection.net)



PARTIE (A) :

PROCESSUS DE TÉLÉDÉTECTION





Définition de télédétection

« Ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci »

- ✓ Sans contact
- ✓ Images $\Rightarrow$ données
- ✓ Télédétection satellitaire – aérienne
- ✓ Objets : surfaces terrestres

COMITAS : Commission ministérielle de la terminologie de la télédétection aérospatiale (France)



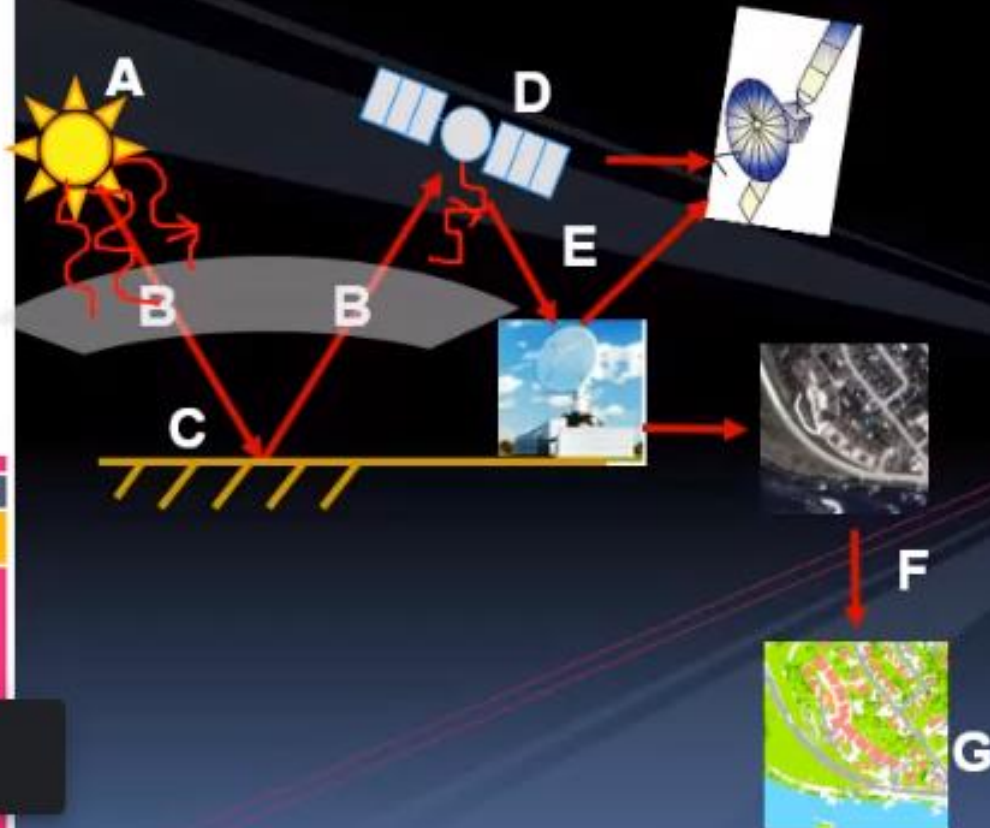


Définition de télédétection

La télédétection regroupe
l'ensemble des connaissances et des techniques utilisées
pour
l'observation, l'analyse, l'interprétation et la gestion de
l'environnement
à partir
d'images et de mesures
obtenues par des
plates-formes aéroportées, spatiales ou terrestres.



Processus de télédétection



- A.** Source d'énergie ou d'illumination
- B.** Interaction du rayonnement avec l'atmosphère
- C.** Interaction du rayonnement avec la cible
- D.** Acquisition de l'image satellitaire par le capteur
- E.** Transmission, réception et traitement
- F.** Interprétation et analyse
- G.** Application

Physique de la télédétection

Séance 2

BASES PHYSIQUES DE LA TélÉDéTECTION

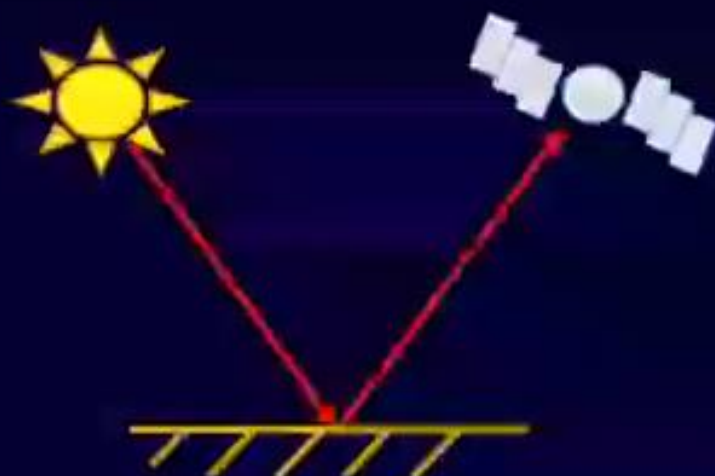
A. SOURCE D' éNERGIE





A. Source d'énergie

- La télédétection utilise les propriétés des ondes électromagnétiques émises ou réfléchies par les objets, pour acquérir de l'information sur la nature de ces objets.





A. SOURCE D'ÉNERGIE

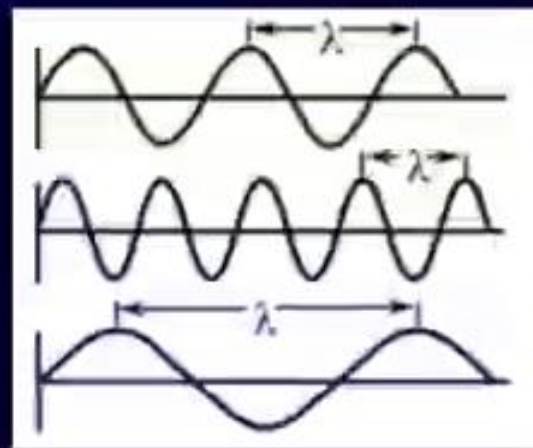


Rayonnement électromagnétique

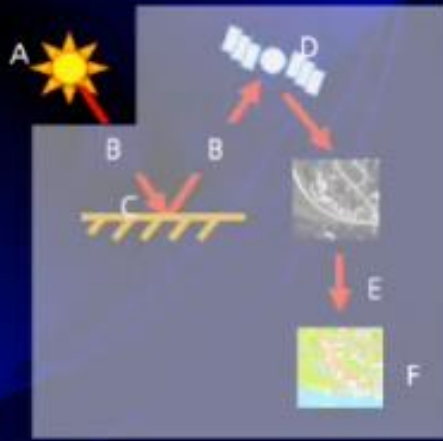
REM



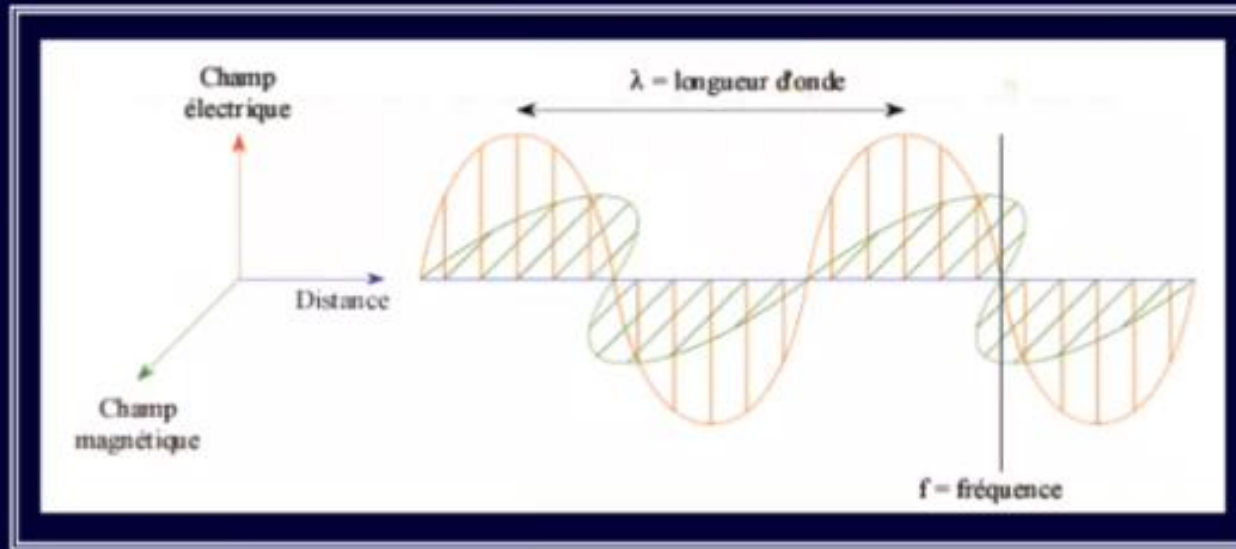
Ondes
électromagnétiques REM



Longueur d'onde (λ): distance
entre deux points homologues
successifs d'une onde.

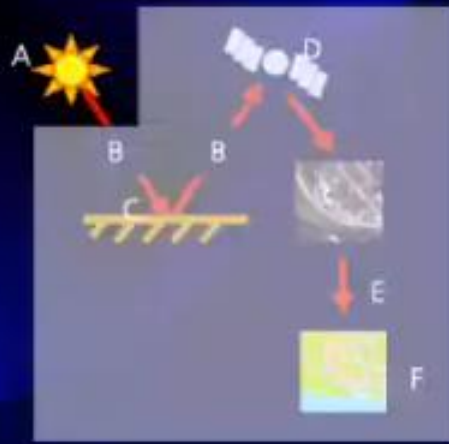


Onde électromagnétique

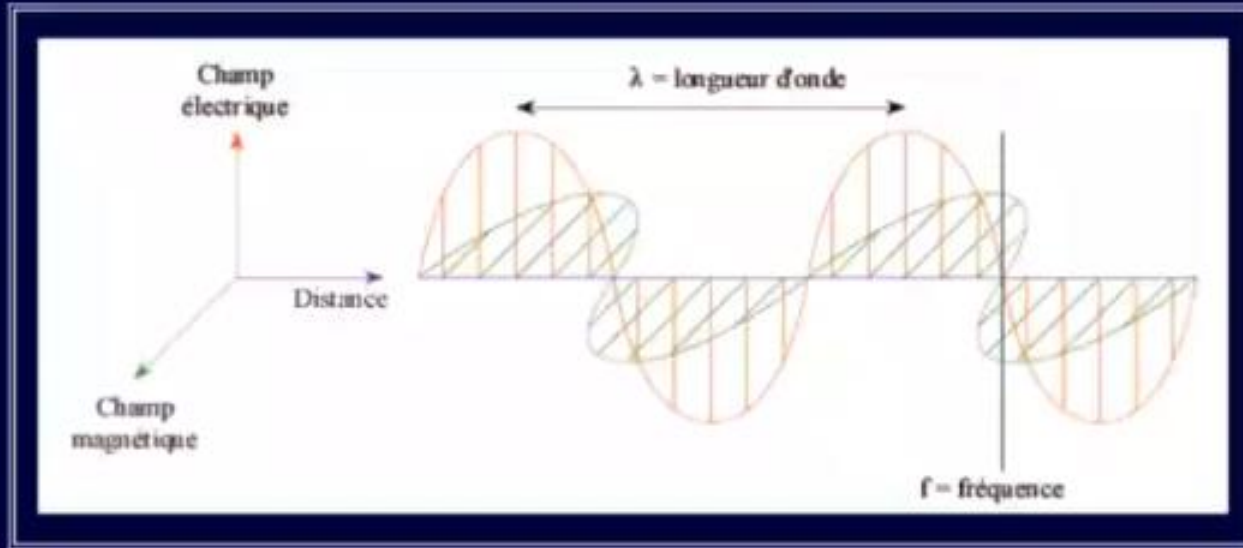


Rayonnement : une énergie transportée dans l'espace sous forme d'ondes ou de particules.

Rayonnement ElectroMagnétique (REM) : rayonnement se comportant comme un champ de force dont les variations affectent les propriétés électriques et magnétiques de la matière.



Onde électromagnétique



■ Fréquence (f) :

- nombre de cycles par secondes passant par un point fixe.
- Unité : Hz
- Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie transmise par l'onde est importante.

$$E = h \cdot f$$

E : Énergie portée par les photons de l'onde (joule)

h : constante de Plank ($6,626 \times 10^{-34}$ j.s)



Onde électromagnétique



■ Période (T) :

- temps durant lequel l'onde fait un cycle complet.
- Inverse de la fréquence: $T = 1/f$
- Unité: (s)

■ Longueur d'onde (λ) :

- Distance entre deux points homologues successifs d'une onde.
- Distance parcourue par l'onde à la vitesse v pendant une période T :

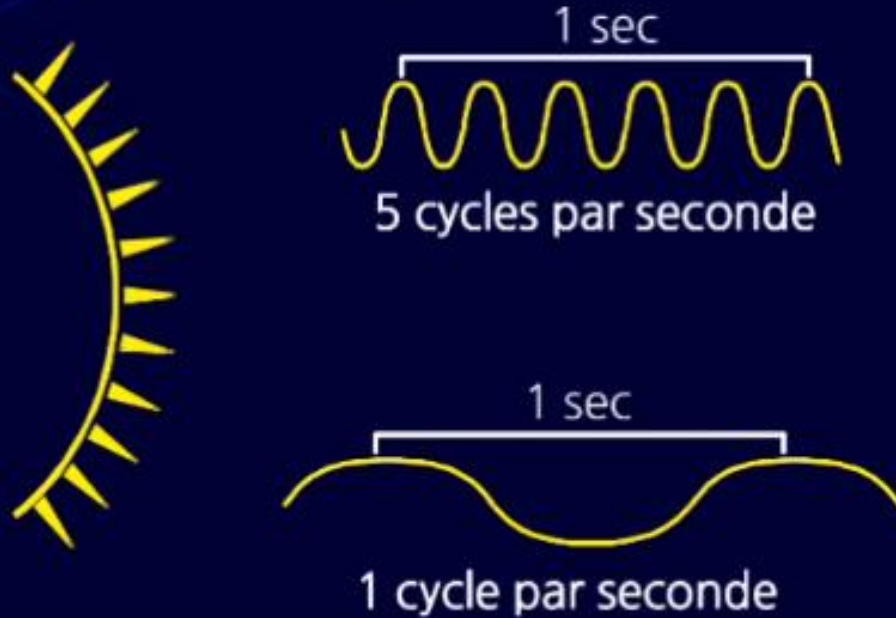
$$\lambda = v / f \quad (\text{m})$$

■ Vitesse de propagation (v) :

- Dépendante du milieu de propagation.
- Dans le vide, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$



électromagnétique



Courtes longueurs d'onde

Longues longueurs d'onde

Spectre électromagnétique : domaine total des longueurs d'onde du rayonnement électromagnétique.



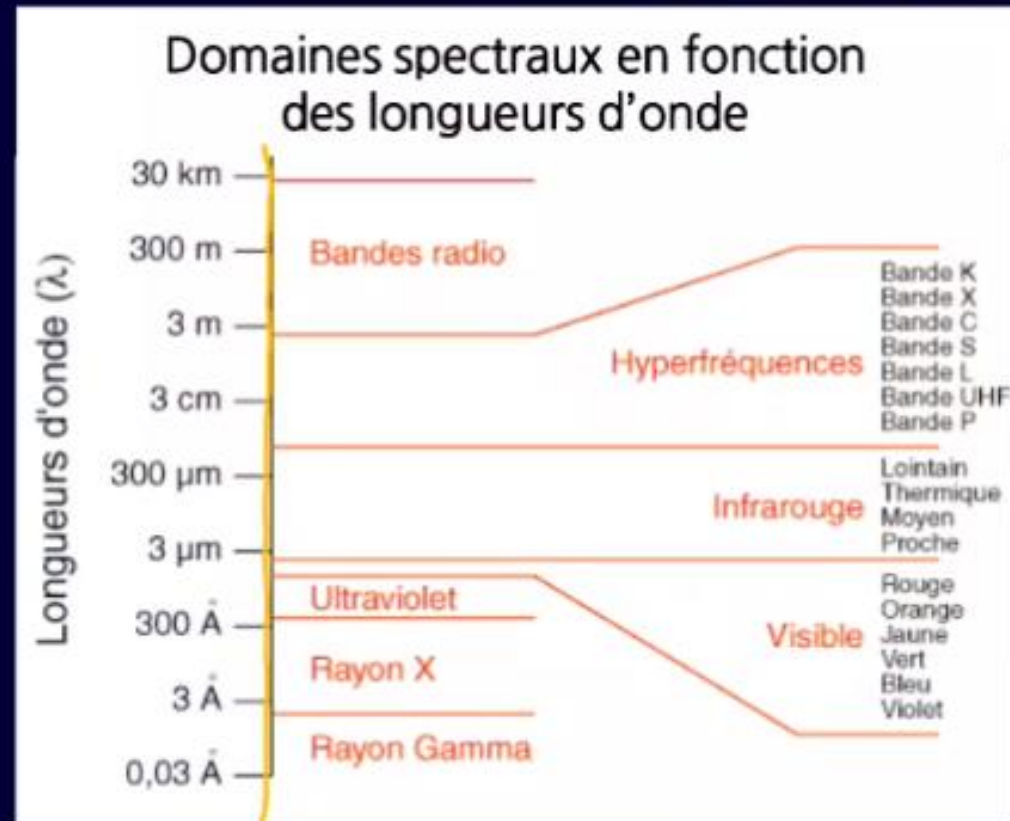
électromagnétique

Spectre électromagnétique :
domaine total des longueurs
d'onde du rayonnement
électromagnétique.

Visible ($0.4 \mu\text{m} - 0.7 \mu\text{m}$)

Infrarouge ($0.7 \mu\text{m} - 15 \mu\text{m}$)

Hyperfréquences / Micro-ondes ($1 \text{ mm} - 1 \text{ m}$)

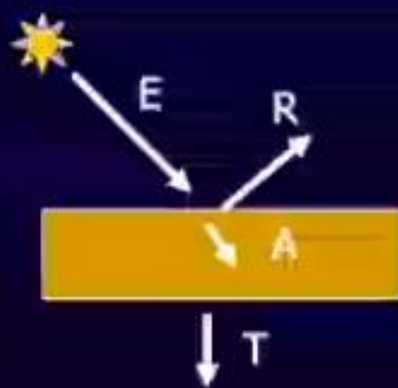




Propriétés des ondes électromagnétiques

Interaction avec la matière

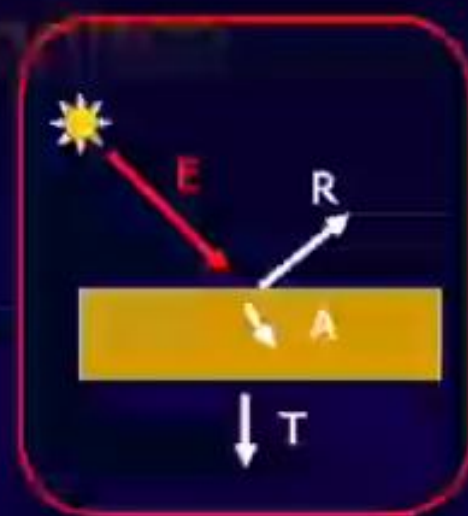
- Émission (E)
- Réflexion (R)
- Absorption (A)
- Transmission (T)



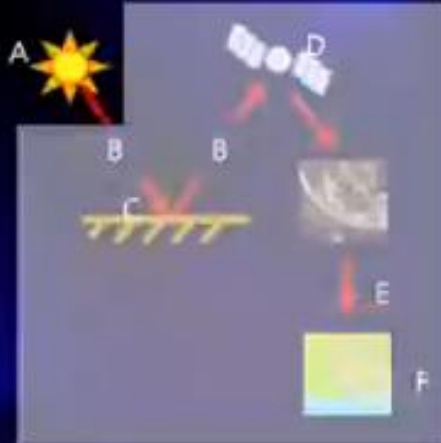


Propriétés des ondes électromagnétiques

Emission : tout corps dont la température thermodynamique est supérieure au zéro absolu ($-273\text{ }^{\circ}\text{C}$) émet un rayonnement électromagnétique.

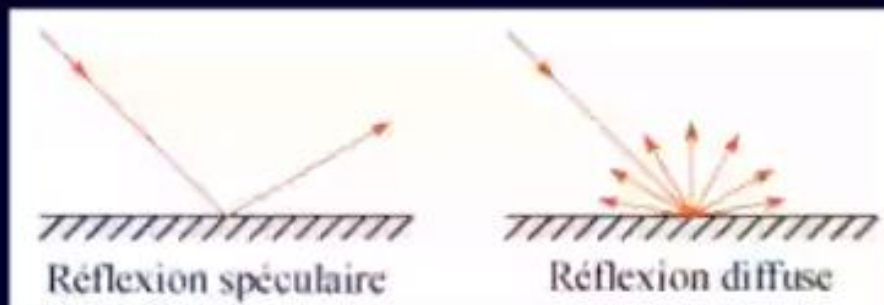


L'émetteur, appelé aussi source, peut être le soleil, un capteur (RADAR) ou une cible (infrarouge thermique).



Propriétés des ondes électromagnétiques

Réflexion : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en réfléchir une partie. Elle est la base de la plupart des applications de la télédétection.



Réflexion spéculaire: dirigée entièrement dans une seule direction.
(Réflecteur spéculaire)

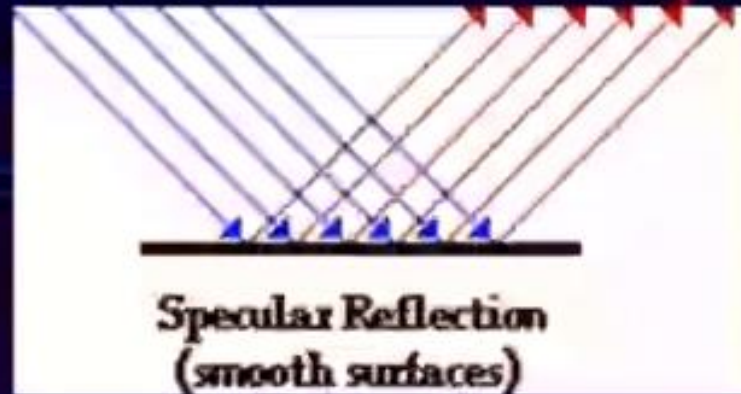
Réflexion diffuse: dirigée dans toutes les directions. (Surface diffusante ou lambertienne)



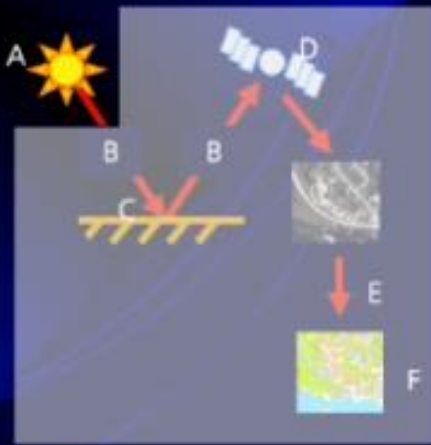
Propriétés des ondes électromagnétiques



Réflexion diffuse (Surface rugueuse)



Réflexion Spéculaire
(Surface lisse)



Propriétés des ondes électromagnétiques

Absorption : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en absorber une partie.



Énergie absorbée :

- Modification de l'énergie interne du corps
- Augmentation de la température interne du corps,*
- Nouvelle émission dans d'autres longueurs d'ondes (exp. infrarouge thermique).*



Propriétés des ondes électromagnétiques

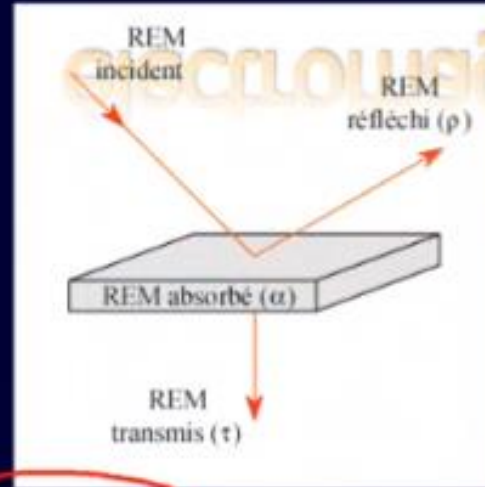
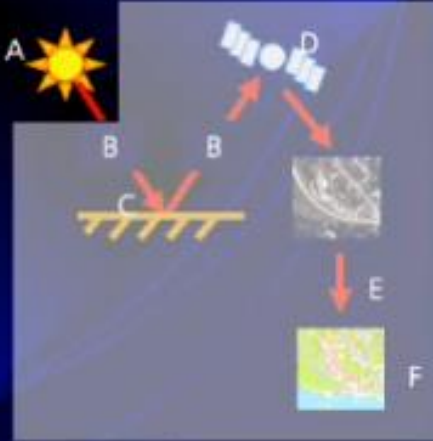
Transmission : Un corps qui reçoit une quantité de REM peut en transmettre une partie.

Un objet transparent a une transmittance élevée dans les longueurs d'ondes visibles.

Le feuillage d'arbres est un exemple de surface susceptible de transmettre une partie du REM.



Propriétés des ondes électromagnétiques



$$f = \frac{E_{BR}}{E_B}$$

$$\text{Ray. incident} = \text{Ray. réfléchi} + \text{Ray. absorbé} + \text{Ray. transmis}$$

Ray. incident Ray. incident Ray. incident Ray. incident

$$1 = \text{Réflectance} + \text{Absorptance} + \text{Transmittance}$$

Équation de conservation d'énergie

$$1 =$$

ρ

+

α

+

τ

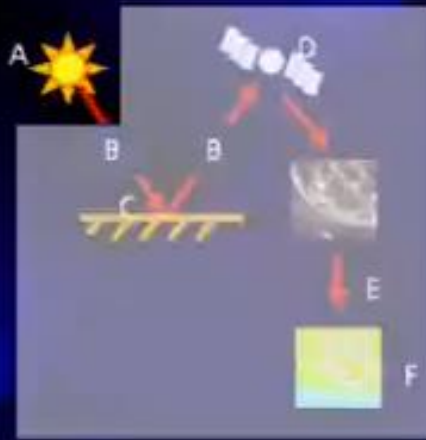


Propriétés des ondes électromagnétiques



Diffusion :

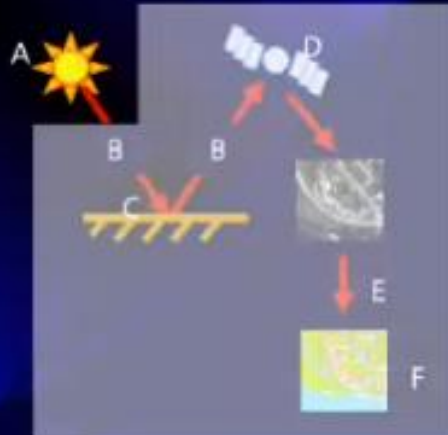
- Interaction avec atmosphère.
- Des particules microscopiques, comme celles contenues dans l'atmosphère, amènent la diffusion dans toutes les directions d'une partie du REM.
- REM traversant ce milieu peut être considérablement transformé.
- Diffusion de Rayleigh, diffusion de Mie.



Propriétés des ondes électromagnétiques

Autres propriétés:

- Polarisation.
- Diffraction.
- Interférence.
- Effet Doppler.



La mesure du rayonnement ou l'algèbre

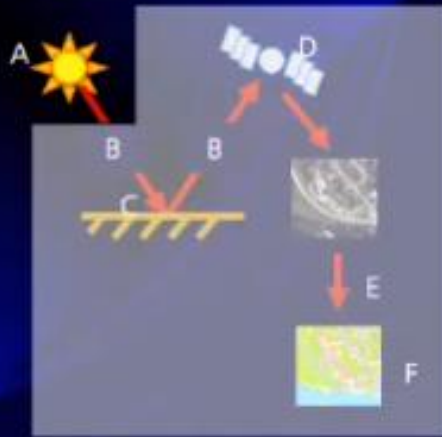
La mesure du rayonnement se fait essentiellement à partir de l'énergie transportée par ce rayonnement.

Radiométrie : la mesure des grandeurs physiques liées au rayonnement.

Grandeurs radiométriques : pour quantifier l'énergie captée.

Radiomètres : capteurs qui mesurent l'énergie.

Ces grandeurs radiométriques constituent les bases pour les mécanismes d'interaction entre l'énergie rayonnante et la surface terrestre.



La mesure du rayonnement ou l'alouette

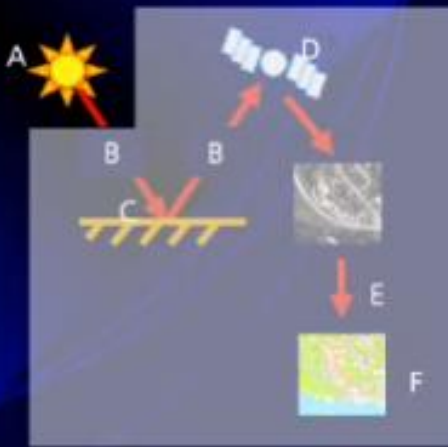
Énergie rayonnante (Q): la quantité d'énergie transportée par l'onde.
[Joules J]

Puissance ou flux énergétique (Φ): la quantité d'énergie émise par une source ponctuelle par unité de temps dans toutes les directions.
[Watts W]

$$W = J/s$$

Densité du flux énergétique (S): énergie rayonnante traversant une surface unitaire. [$W.m^{-2}$]

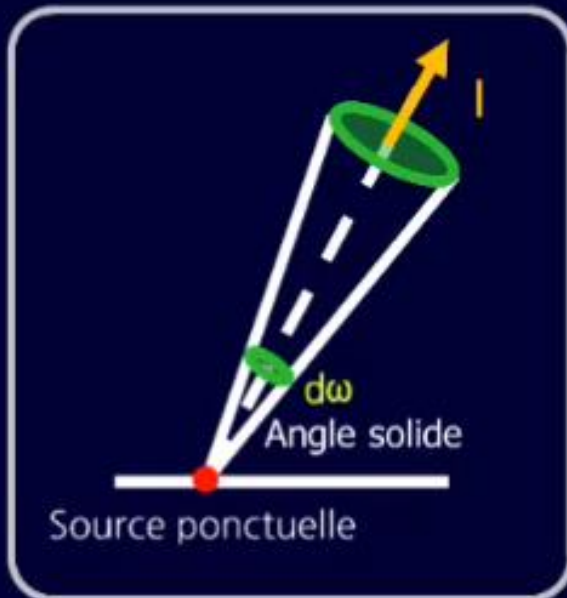




La mesure du rayonnement de la surface

Intensité (I) : la puissance émise par une source ponctuelle par unité d'angle solide.

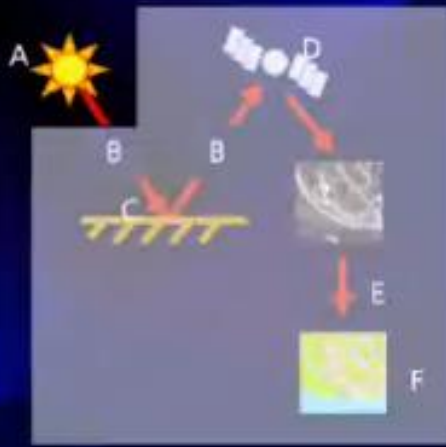
$$I = \frac{d\Phi}{d\omega} \quad [\text{W.sr}^{-1}]$$



dω : l'angle solide à travers lequel la puissance est rayonnée.

Angle solide :

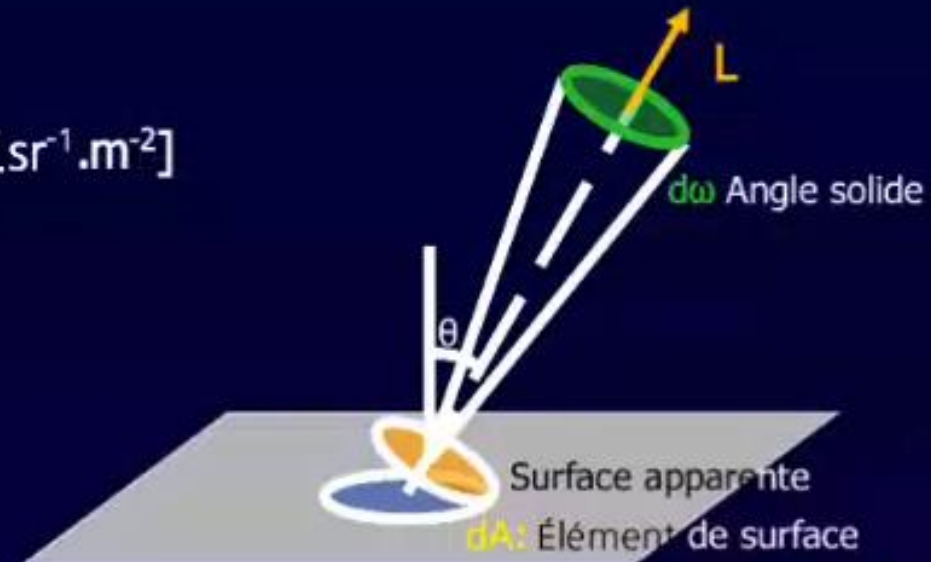
- *Analogue à un angle plan mais dans l'espace 3D.*
- *Cône ayant une certaine ouverture.*
- *Unité : stéradians (4π stéradians dans une sphère).*

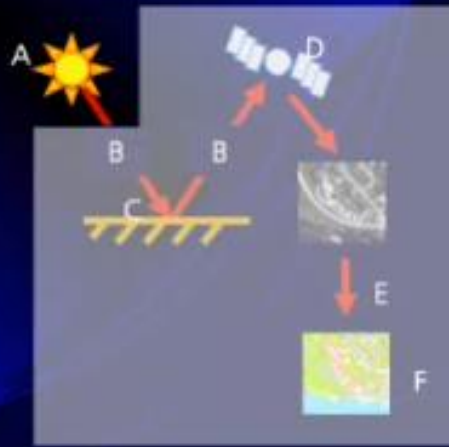


La mesure du rayonnement

Luminance (L) : l'intensité émise par unité de surface apparente selon une direction θ pour une source non ponctuelle de superficie dA rayonnant à travers un angle solide $d\omega$.

$$L = \frac{d\Phi}{d\omega \cdot dA \cdot \cos \theta} = \frac{I}{dA \cdot \cos \theta} \quad [\text{W} \cdot \text{sr}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}]$$



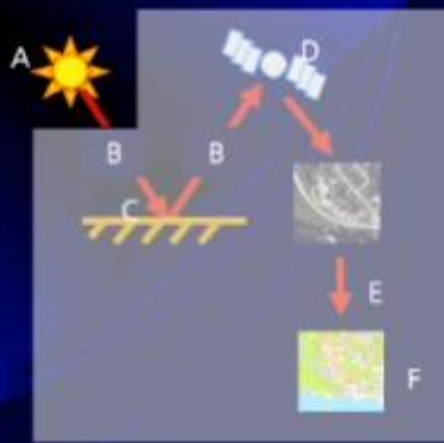


La mesure du rayonnement en isolateur

Exitance (M) : (Emittance) la puissance totale Φ_e émise par unité de surface d'une source étendue dans un hémisphère.

$$M = \frac{d\Phi_e}{dA} \quad [\text{W.m}^{-2}]$$





La mesure du rayonnement et la géométrie

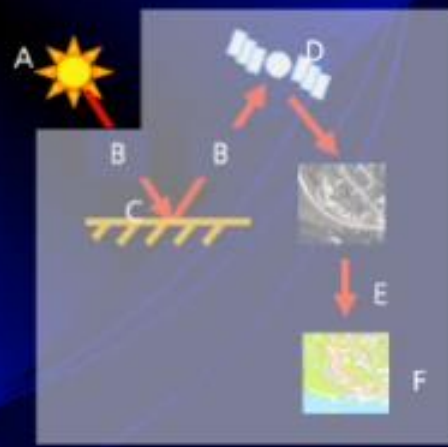
Éclairement E (irradiance) : Puissance Φ_i reçue (incidente) par une unité de surface en provenance de toutes les directions d'un hémisphère.

$$E = \frac{d\Phi_i}{dA} \quad [\text{W.m}^{-2}]$$

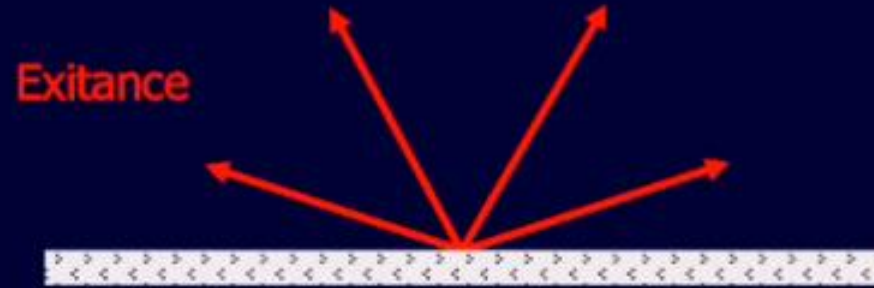
Éclairement
(ray. Reçu)

Exitance
(ray. Émis)





La mesure du rayonnement ou l'alouette



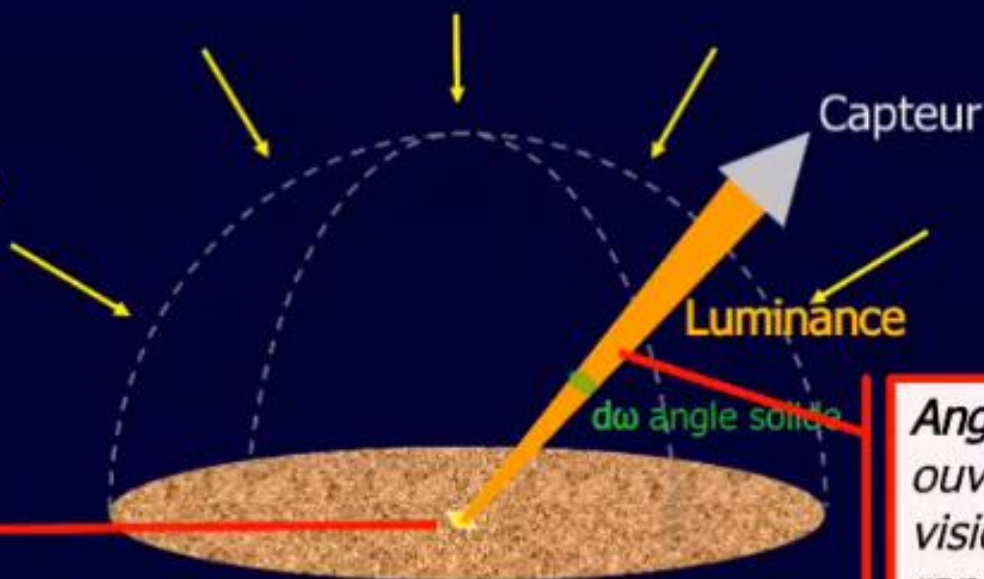
Exitance: Energie totale hémisphérique émise ou réfléchi.

Luminance : Energie mesurée sous un angle solide par unité de surface au sol.



La mesure du rayonnement par les satellites

Éclairement

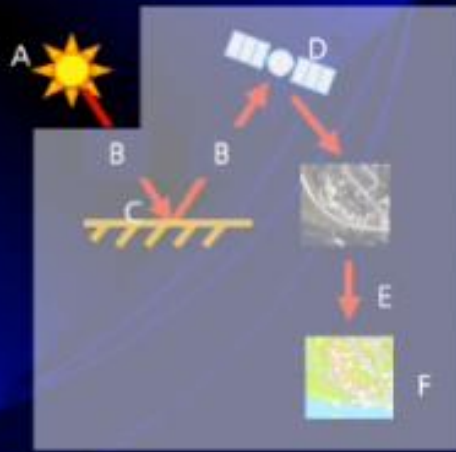


Surface unitaire
: l'étendue de la
surface terrestre
qui émet ou
réfléchit.

Angle solide = l'
ouverture du champ de
vision du capteur par
rapport à l'émission ou
à la réflexion de la
surface qui s'effectue
dans toute les
directions.

Physique de la télédétection

Séance 3



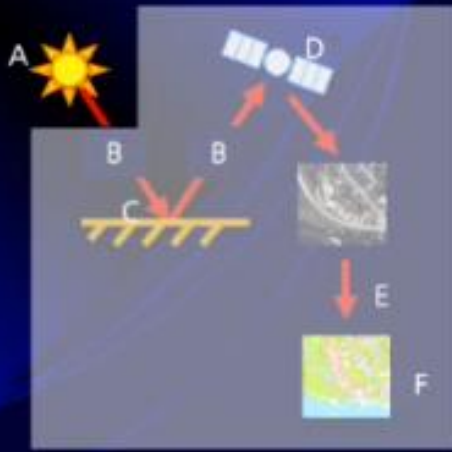
Production des ondes électromagnétiques

Les OEM sont dues à différents types de phénomènes.

Principale source du REM est l'agitation thermique.

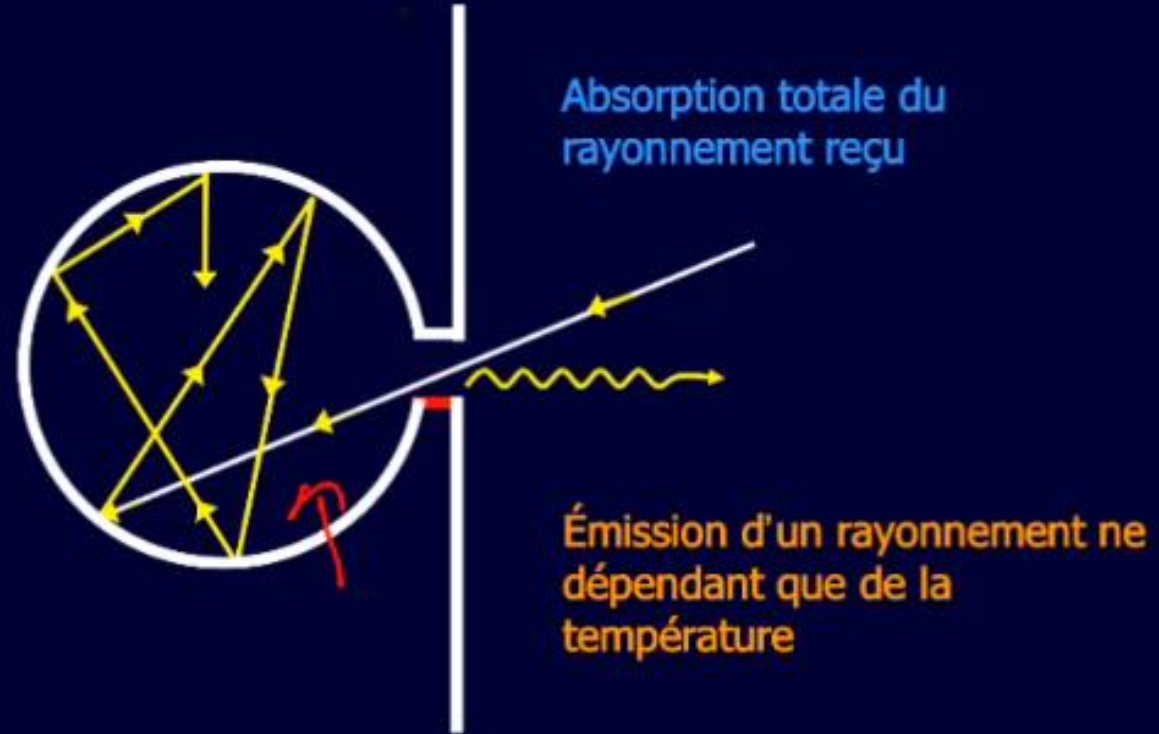
Si $t^{\circ}(\text{objet}) \uparrow \boxtimes$ Agitation thermique(objet) $\uparrow \boxtimes$ Emission(objet) $\uparrow$

Pour modéliser ce rayonnement, Planck a introduit la notion de « corps noir »: un cas particulier idéal.

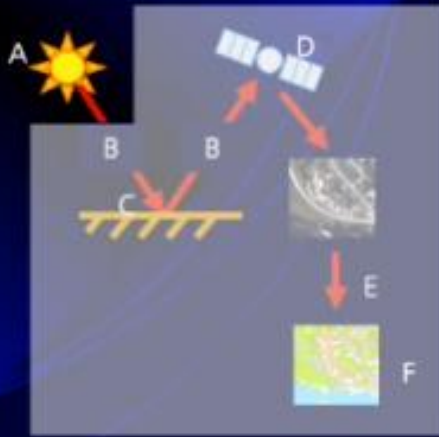


Corps noir

Corps théorique qui absorbe totalement le rayonnement qu'il reçoit (quelle que soit la longueur d'onde) et émet un rayonnement maximum (agitation thermique maximale).



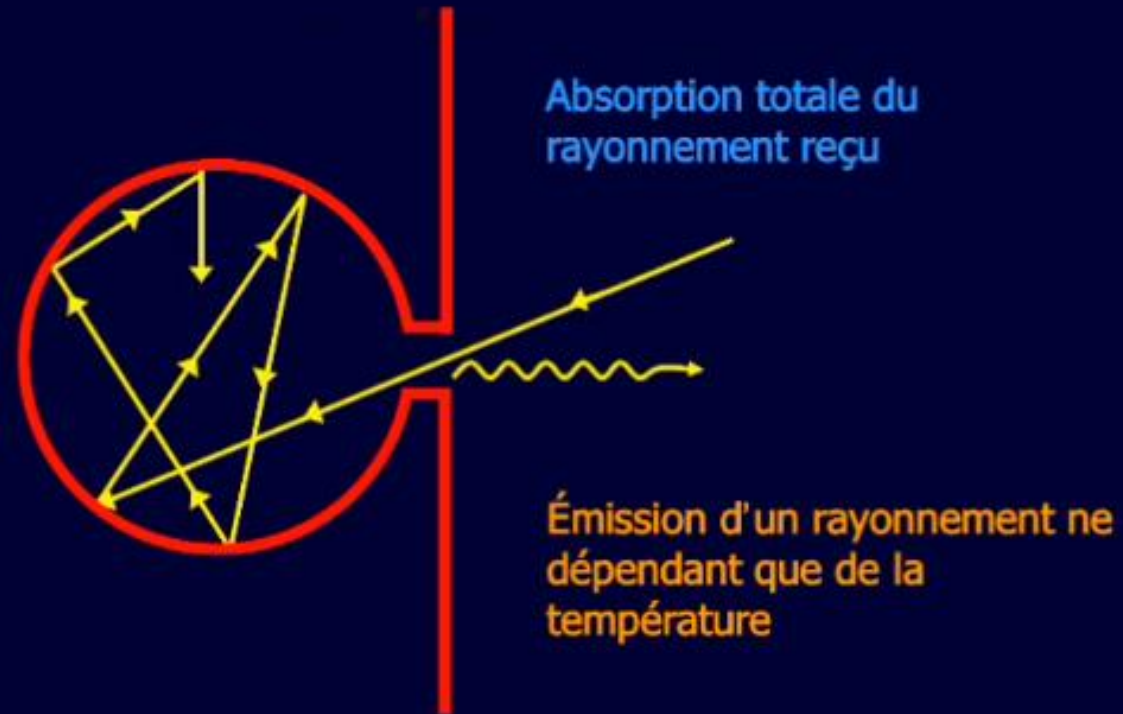
$$\begin{cases} \rho = 0 \\ \alpha = 1 \\ \tau = 0 \end{cases}$$

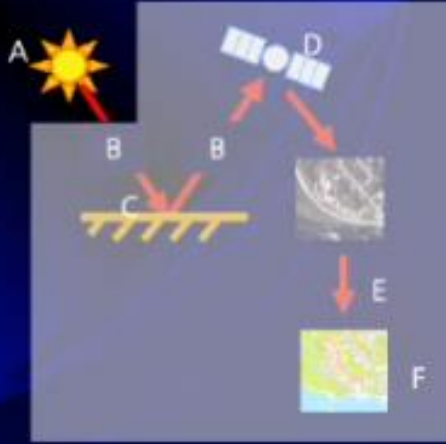


Corps noir

Ce corps noir représente le corps idéal permettant d'écrire $L=f(\lambda, T)$

☒ Calculer la luminance L attendue en connaissant la longueur d'onde (λ) et la température (T).





Corps noir

Loi de Planck :

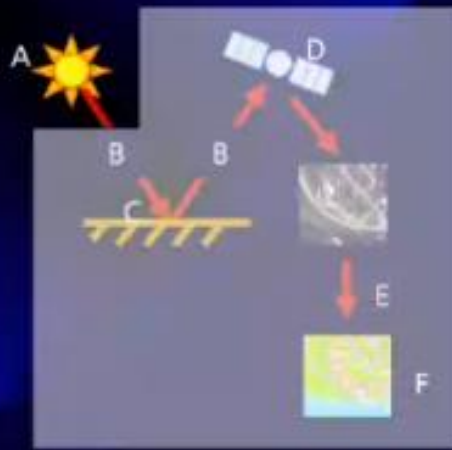
- L'exittance spectrale (M_λ) d'un corps noir à une longueur d'onde donnée (λ) est en fonction uniquement de la température (T):

$$M_\lambda = \frac{C_1}{\lambda^5 \left(e^{\frac{C_2}{\lambda T}} - 1 \right)}$$

$$C_1 = 3,74 \cdot 10^{-16} \text{ W.m}^2$$

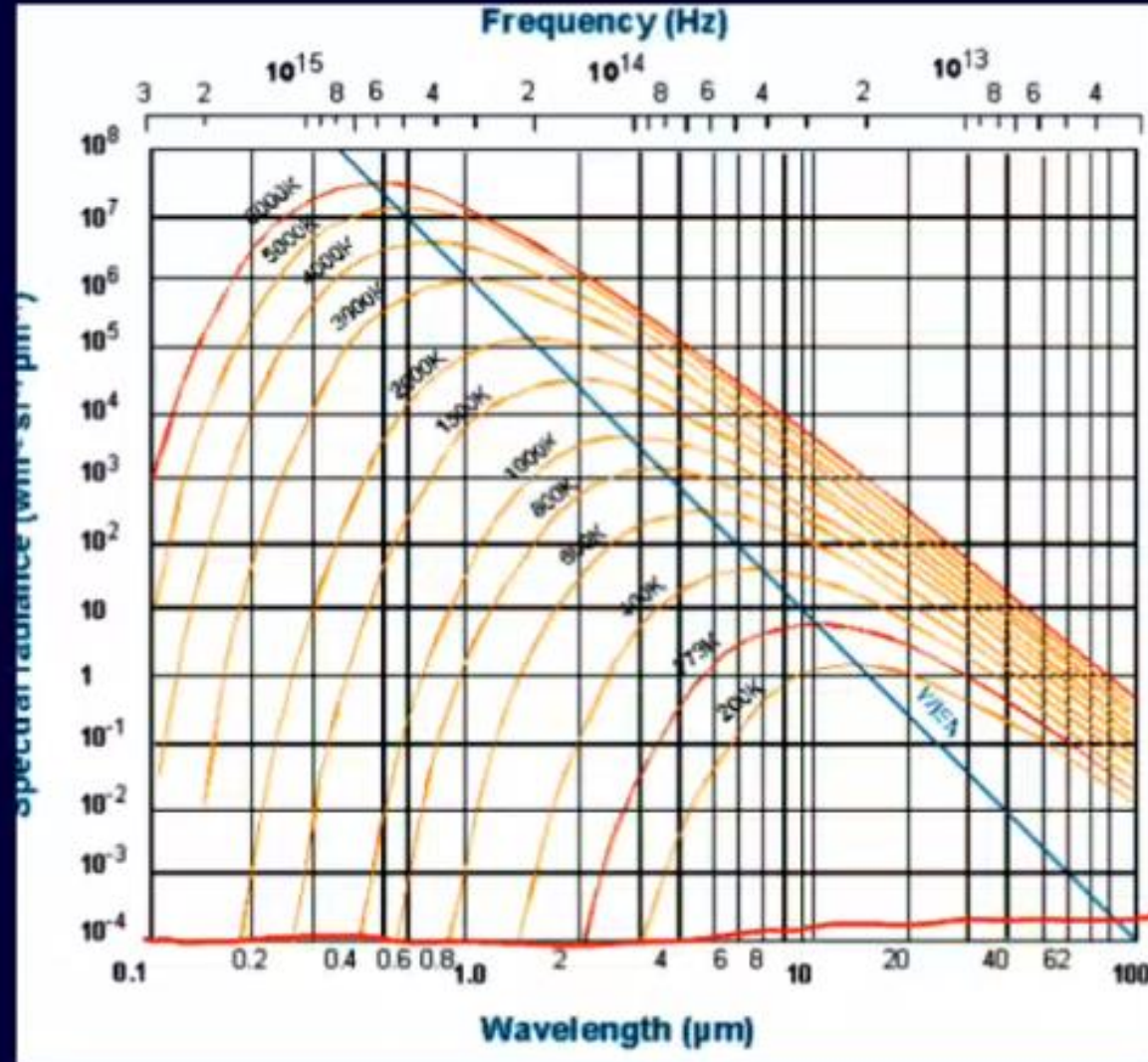
$$C_2 = 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ m.K}$$

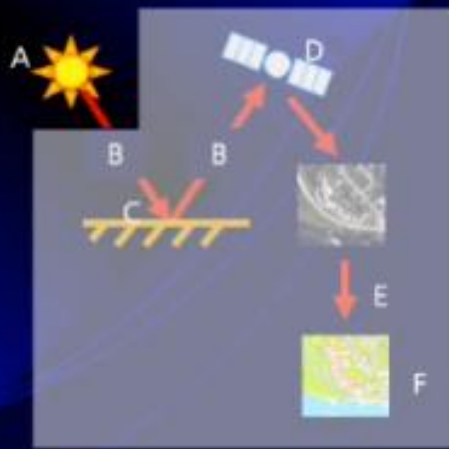
- A une température donnée, la luminance est parfaitement déterminée pour chaque longueur d'onde.
- La luminance émise dans un domaine spectral particulier ne dépend que de la température du corps noir.



Corps noir

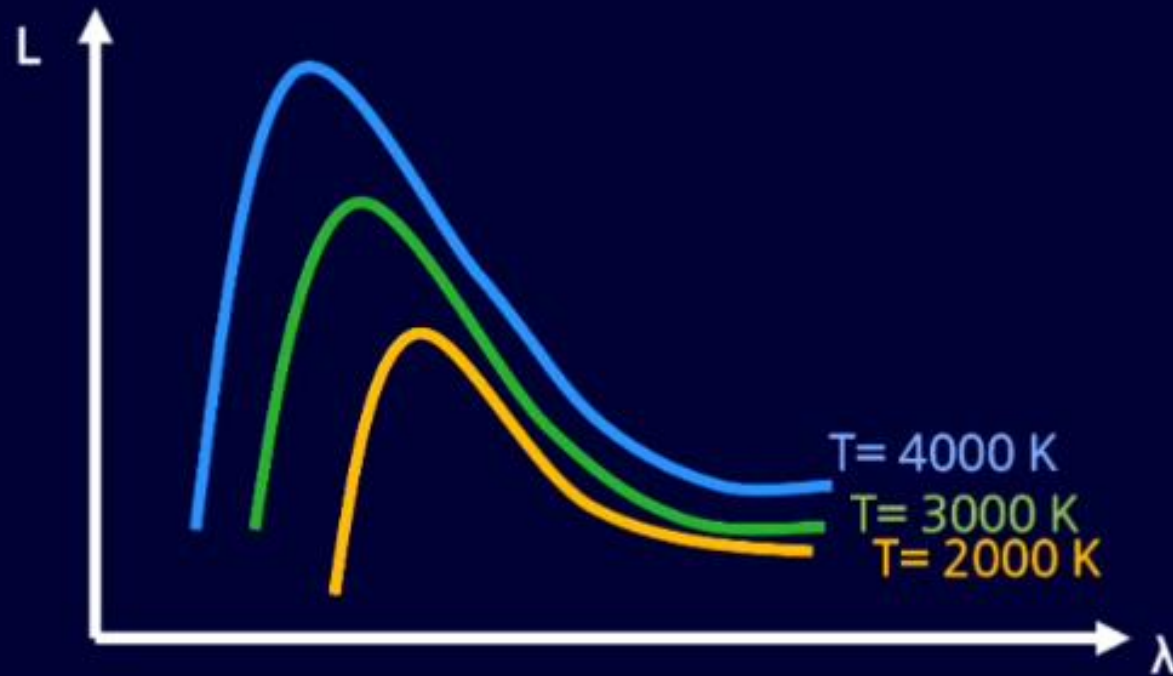
Luminance d'un corps noir pour différentes températures

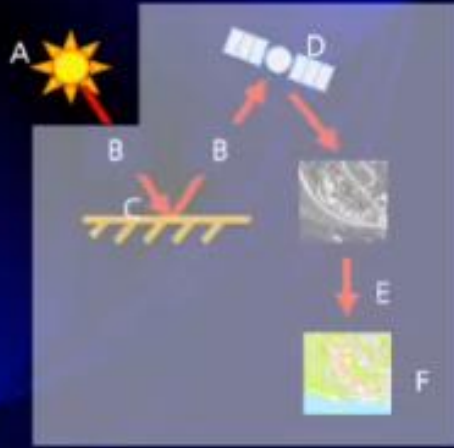




Corps noir

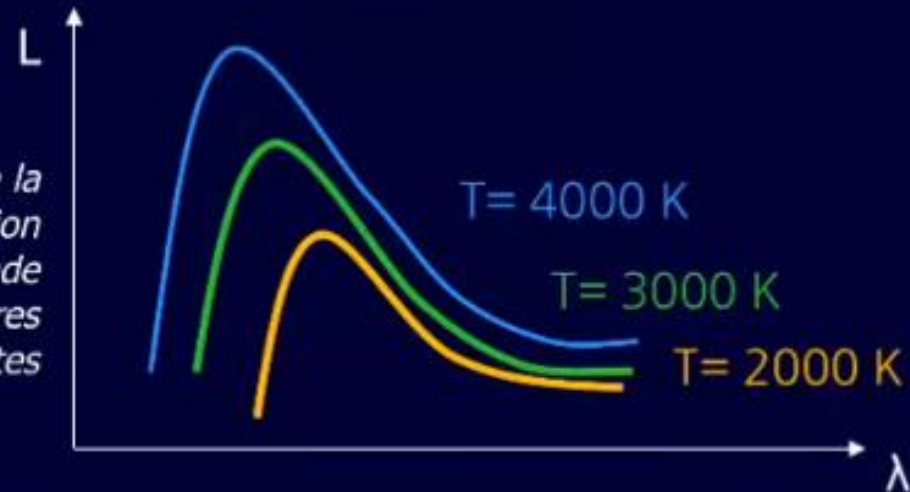
*Courbe théorique de la
luminance en fonction de
la longueur d'onde à des
températures différentes*





Corps noir

Courbe théorique de la luminance en fonction de la longueur d'onde à des températures différentes



- ☑ Pour une température T_2 supérieure à T_1 , le rayonnement émis est plus important, et ce sur toutes longueurs d'onde.

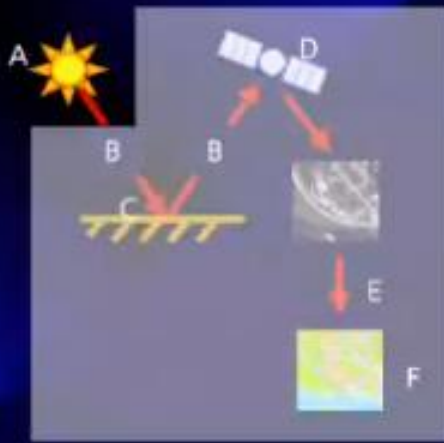
👉 **Loi de Stefan-Boltzmann:**

L'exitance totale M du corps noir est égale à:

$$M = \sigma \cdot T^4$$

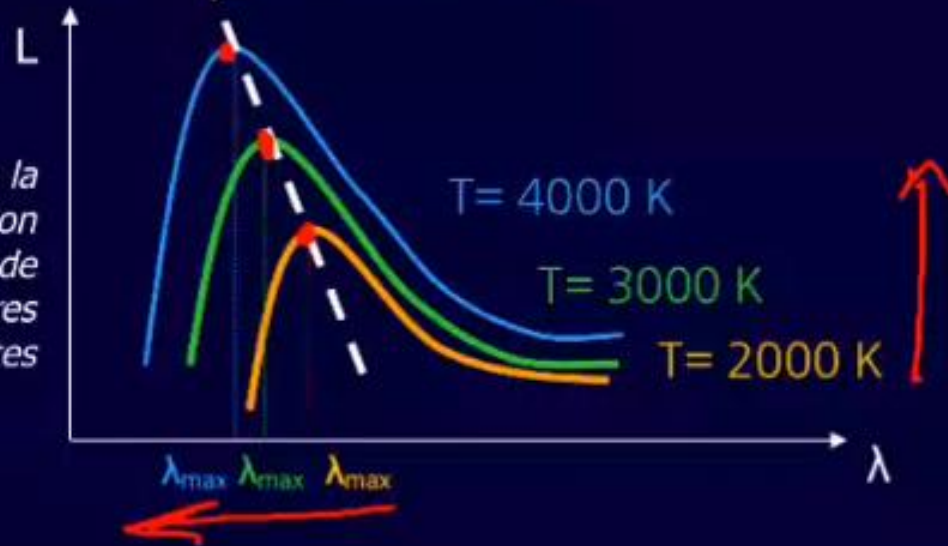
T : température du corps en K

σ : constante de Stefan-Boltzmann = $5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$



Courbe théorique de la luminance en fonction de la longueur d'onde à des températures différentes

Corps noir



- ☑ Le maximum de la courbe de luminance se déplace vers les courtes longueurs d'onde lorsque la température augmente.

Loi de Wien:

La longueur d'onde du maximum d'émission est donnée par :

$$\lambda_{\max} = C / T$$

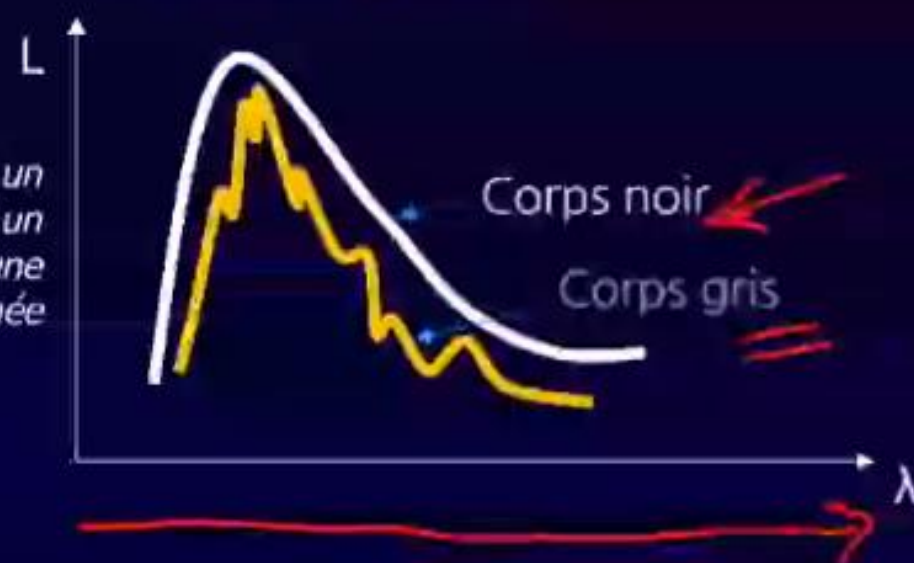
$C = 2,898 \cdot 10^{-3} \text{ m.K}$

T: température du corps en K



Corps gris

Luminances d'un corps noir et d'un corps gris à une température donnée



☑ Corps gris :

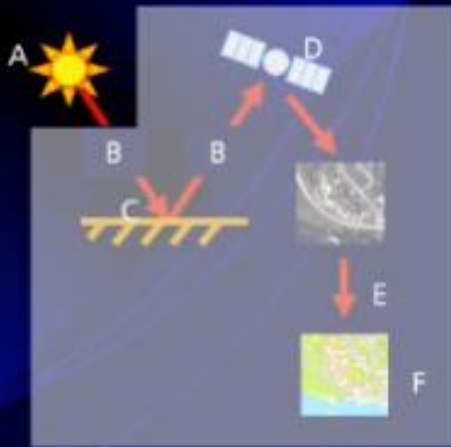
☞ Loi de Stefan-Boltzmann pour les corps gris:

L'exitance totale M du corps gris est égale à:

$$\underline{M} = \underline{\epsilon} \cdot \underline{\sigma} \cdot T^4$$

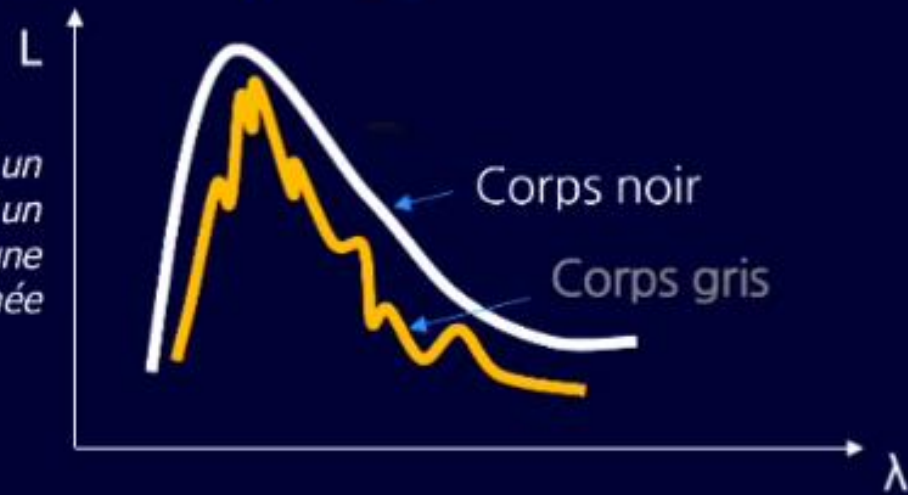
ϵ : émissivité du corps considéré (valeurs de 0 à 1).

ϵ varie en fonction de λ



Corps gris

Luminances d'un corps noir et d'un corps gris à une température donnée

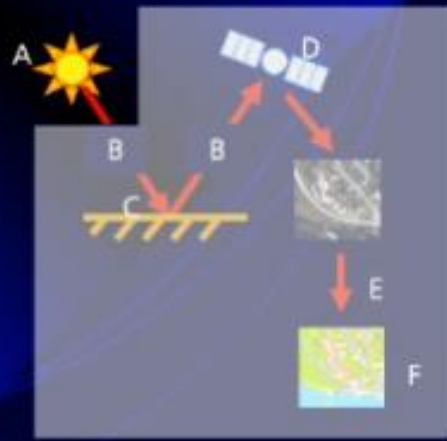


- Suivant le domaine spectral, les mêmes corps peuvent émettre beaucoup ou très peu.

Exemple de l'Eau:

$\epsilon(\text{domaine thermique}) = 1$

$\epsilon(\text{hyperfréquences}) = 0.35$



Corps noir

Exercice :

Le Soleil peut être considéré comme un corps noir à une température de 6000 K.

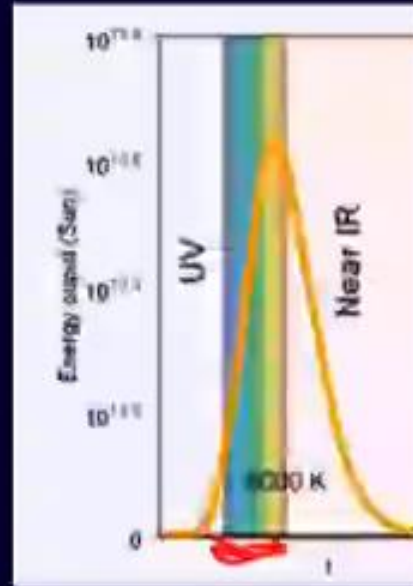
La Terre a une température moyenne de 27 °C.

Trouver les longueurs d'onde qui correspondent à leurs maximums d'émission ?



Corps noir

- Le Soleil et la Terre émettent une certaine quantité d'énergie.
- Le maximum d'émission du Soleil se situe vers $0,5 \mu\text{m}$ (dans le domaine du visible)
- Le maximum d'émission de la Terre vers $10 \mu\text{m}$ (dans le domaine de l'infrarouge thermique).



Courbe d'émission
du soleil

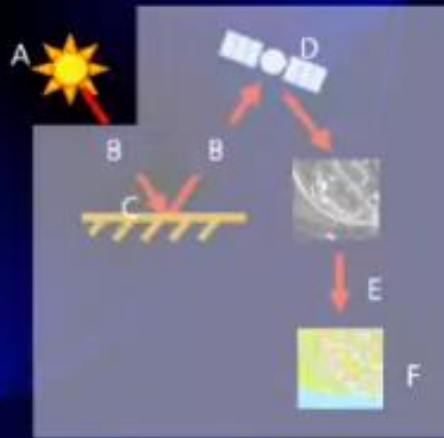


Courbe d'
émission de la
Terre



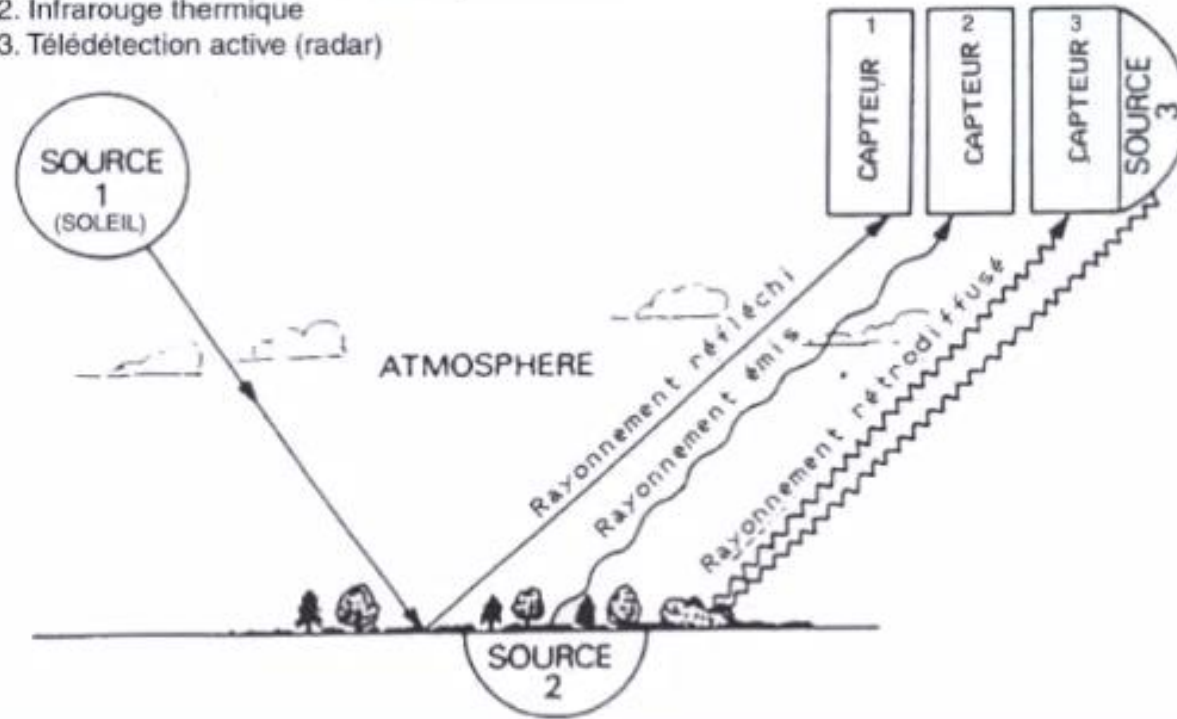
Sources d'énergie (naturelles) (artificielles)

- [Visible + PIR + IRM + IRL] : La Télédétection utilise la réflexion du rayonnement incident par les surfaces vers le capteur.
- [Infrarouge thermique]: La Télédétection se sert de la capacité des objets à absorber le rayonnement incident pour ensuite **émettre une énergie** avec une plus grande longueur d'onde.



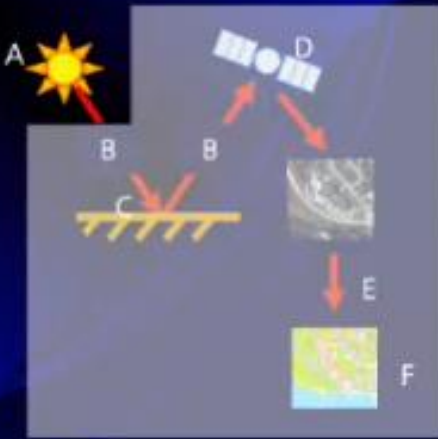
Sources d'énergie (naturelle et artificielle)

1. Domaine optique (spectre solaire)
2. Infrarouge thermique
3. Télédétection active (radar)



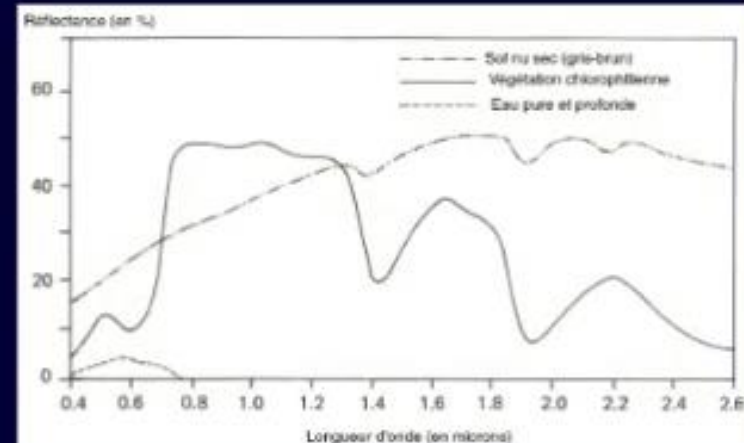
Utilisation du rayonnement électromagnétique en télédétection

		Phénomène	
Source d'émission		λ	Paramètre
Passif	Soleil	V_{λ} PIR IM	Réflexion ↗ Réfectance
	Terre	IT	Emission ↘ émissivité
actif	Source antifréelle	mondes	Rétro- diffusion Coefficient de rétrodiffrus



Variations spectrales de la réflectance et de l'émissivité

- La réflectance et l'émissivité :
 - Varient avec la longueur d'onde.
 - Caractéristiques de la surface concernée.
- La réflectance est habituellement mesurée dans les bandes spectrales où le ray. Solaire atteint la Terre.
- Chaque surface a sa courbe de réflectance spectrale caractéristique : signature spectrale.



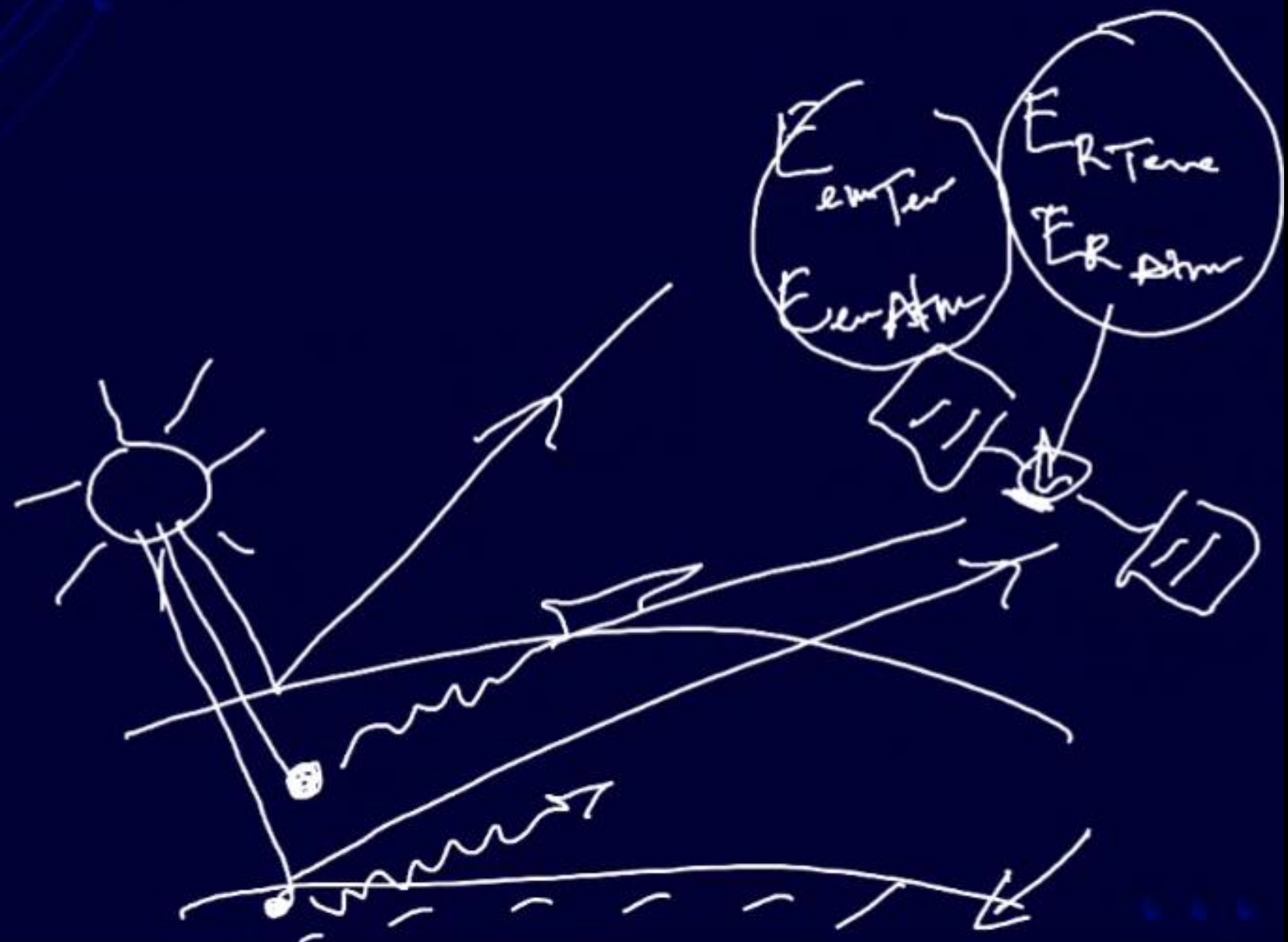
Échanges d'énergie

Bilan des interactions entre
le rayonnement solaire et l'environnement terrestre.

- Le rayonnement solaire total qui parvient jusqu'à l'atmosphère est en partie réfléchi vers l'espace + absorbé par l'atmosphère + dirigé vers la surface.
- L'énergie qui parvient jusqu'à la surface terrestre est en partie réfléchie + en partie absorbée.
- Ce rayonnement absorbé augmente l'énergie de la surface terrestre et il y a émission d'énergie thermique.
- L'énergie absorbée par l'atmosphère est ré-émise vers la surface en rayonnement thermique.

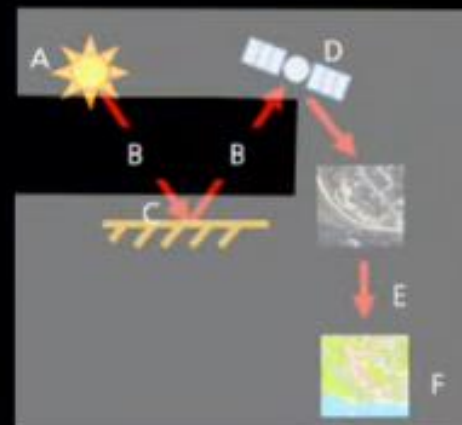
Physique de la télédétection

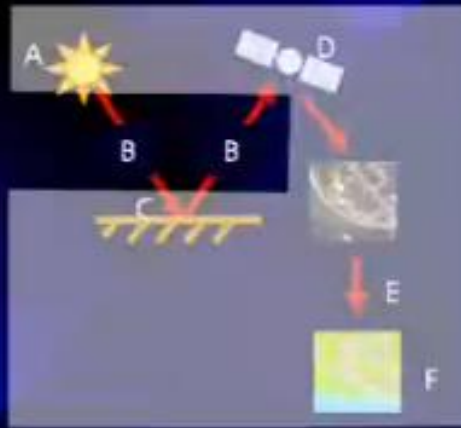
Séance 4



BASES PHYSIQUES DE LA TÉLÉDÉTECTION

(B) : INTERACTION
RAYONNEMENT - ATMOSPHERE



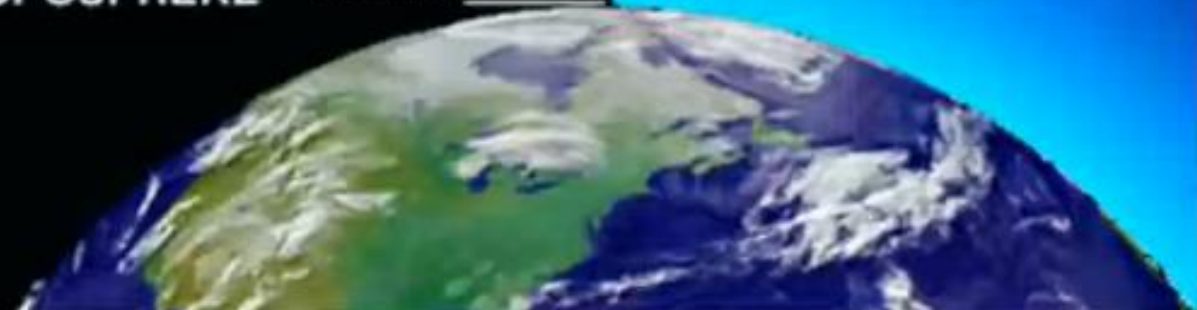


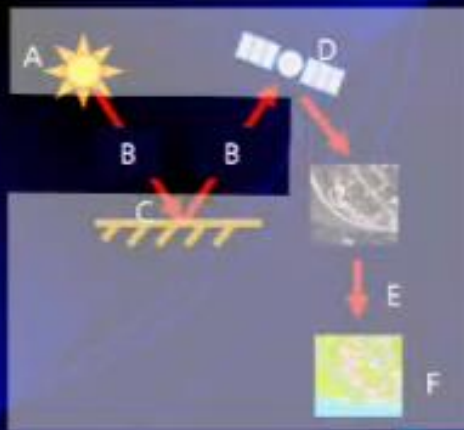
B. Interaction rayonnement - atmosphère

- Pour parvenir jusqu'à la surface de la Terre, le rayonnement électromagnétique doit traverser l'atmosphère.

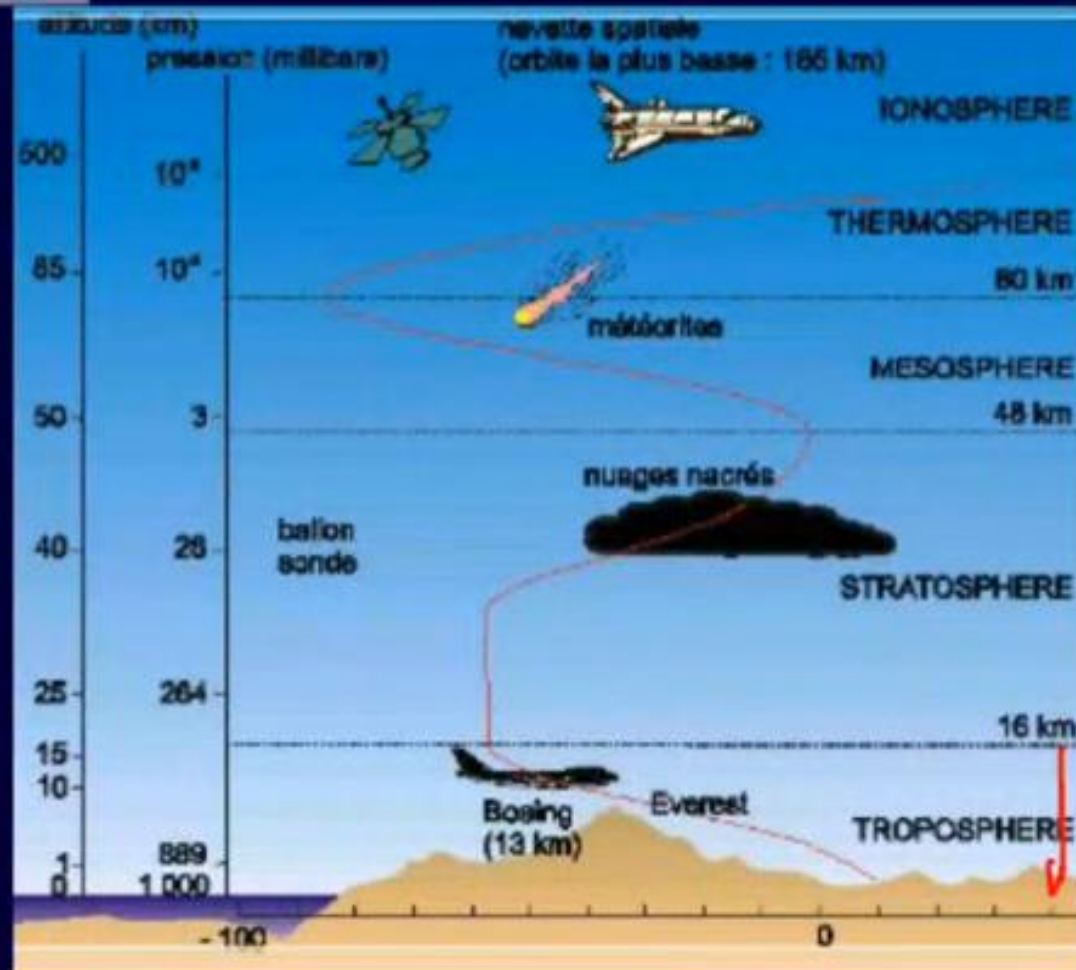
Couches
atmosphériques

THERMOSPHERE	----->	400 km
MESOPHERE	----->	300 km
STRATOSPHERE	----->	50 km
TROPOSPHERE	----->	40 km
	----->	10 km





B. Interaction rayonnement - atmosphère





B. Interaction rayonnement - atmosphère

- Pour parvenir jusqu'à la surface de la Terre, le rayonnement électromagnétique doit traverser l'atmosphère.
- **Atmosphère** = (gaz + particules) dont la concentration varie dans l'espace et dans le temps.
 - + **Gaz atmosphériques (Molécules gazeuses)** : Azote (N_2), Oxygène (O_2), Argon (Ar), Dioxyde de carbone (CO_2), Ozone (O_3), vapeur d'eau (H_2O), ...
 - + **Aérosols (Particules solides ou liquides en suspension)** : gouttelettes d'eau, poussières, ...
- L'atmosphère (particules + gaz) peut dévier ou bloquer le rayonnement incident: **diffusion** + **absorption**.





B. Interaction rayonnement - atmosphère

Diffusion :

- = Rayonnement dispersé par les particules présentes dans l'atmosphère.
- Types de diffusion: Diffusion de Rayleigh, diffusion de Mie, diffusion non-sélective.

Diffusion de Rayleigh :

Taille des particules $\ll$ longueur d'onde du rayonnement

- Particules : poussière ou des molécules d'azote ou d'oxygène.
- Diffusion de Rayleigh disperse de façon plus importante les courtes longueurs d'onde que les grandes longueurs d'onde.
- Diffusion prédominante dans les couches supérieures de l'atmosphère.





B. Interaction rayonnement - atmosphère

Diffusion :

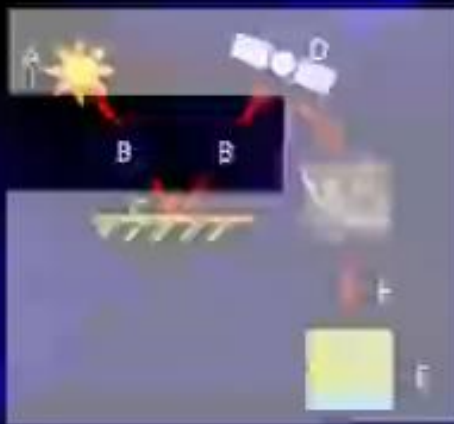
- = Rayonnement dispersé par les particules présent dans l'atmosphère.
- **Types de diffusion:** Diffusion de Rayleigh, diffusion de Mie, diffusion non-sélective.

Diffusion de Mie :

Les particules sont **aussi grandes que** longueur d'onde du REM

- **Particules :** poussière, pollen, fumée, eau.
- Diffusion de Mie affecte les **grandes longueurs d'onde**.
- Diffusion prédominante dans les couches **inférieures** de l'atmosphère.





B. Interaction rayonnement - atmosphère

Diffusion :

- = Rayonnement dispersé par les particules présent dans l'atmosphère.
- **Types de diffusion:** Diffusion de Rayleigh, diffusion de Mie, diffusion non-sélective.

Diffusion non sélective

Taille des particules $>$ longueur d'onde du REM

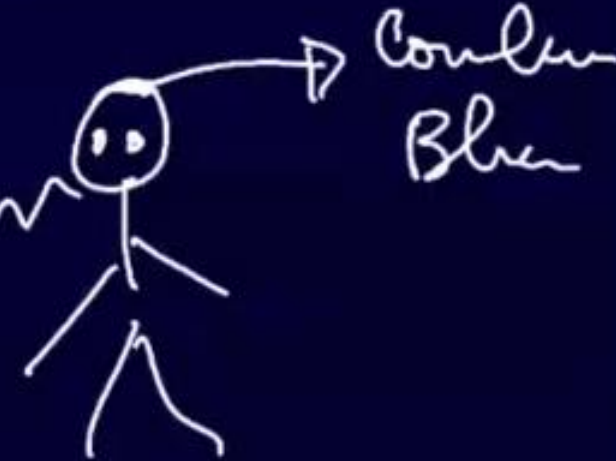
- **Particules :** gouttes d'eau, grosses particules de poussière.
- Diffusion non sélective **disperse toutes** les longueurs d'onde.
- Diffusion prédominante dans les couches **inférieures** de l'atmosphère.



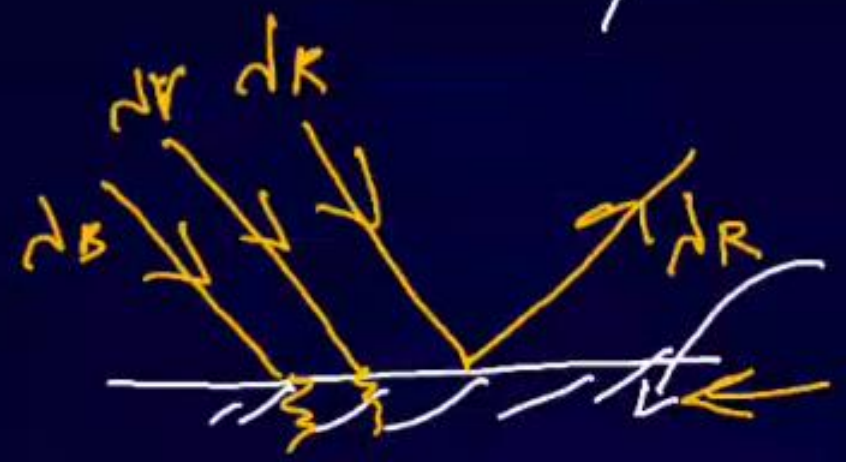
λ [Visible]
 λ B V R

Couleur

[B] = [0.4, 0.7] μm



Couleur
Bleu



de Couleur
Rouge

λ [Visible]
 λ B V R

Couleur

[B] = [0.4, 0.7] μm

Couleur
Bleu



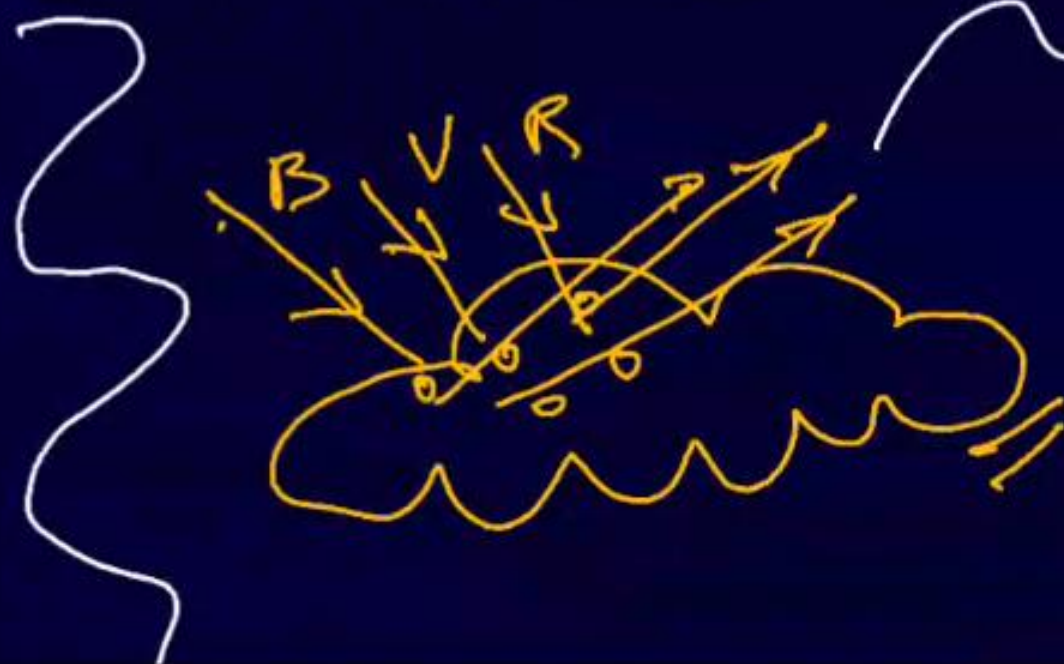
de Couleur
Blanc



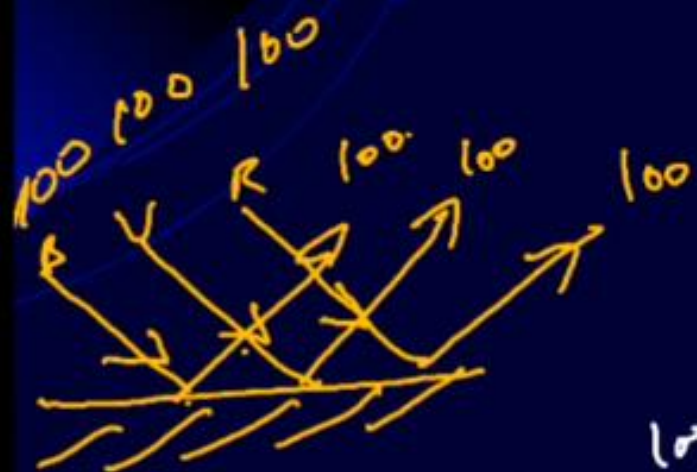
Couleur

[B] = [0.4, 0.7] μm

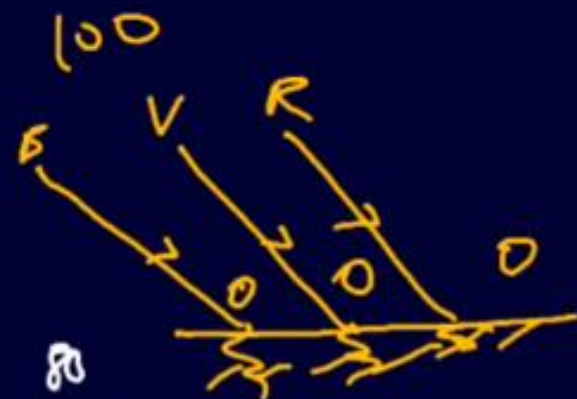
Couleur
Bleue



Blanche de Couleur
Blanc



Blanc

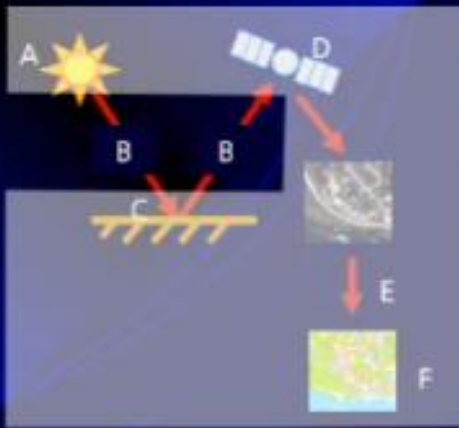


Noir



Bleu

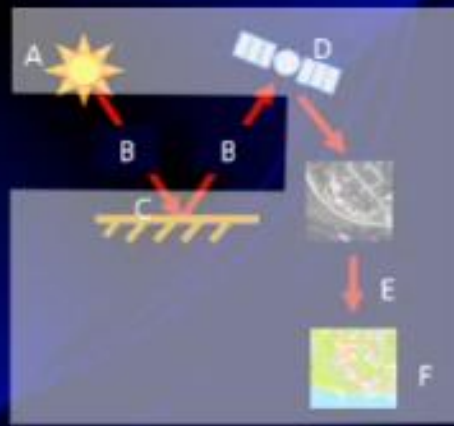
A - gris clair



B. Interaction rayonnement - atmosphère

Absorption :

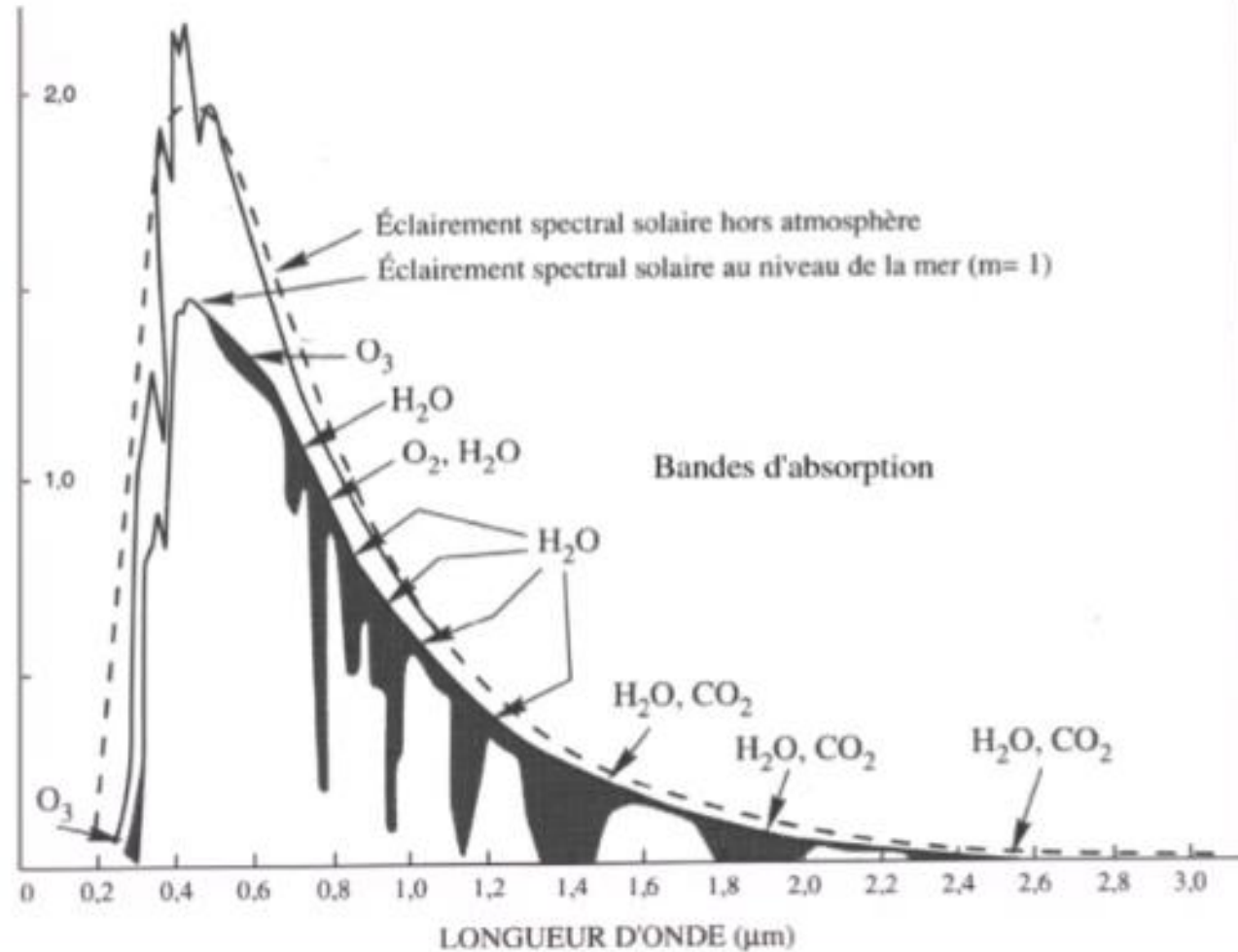
- Phénomène qui survient lorsque les grosses molécules de l'atmosphère (*exemple, Ozone, CO₂, Vapeur d'eau*) absorbent l'énergie du rayonnement.
- Ozone absorbe les rayons ultraviolets dangereux pour les êtres vivants.
- CO₂ absorbe beaucoup de rayonnement dans la portion infrarouge thermique du spectre.
- Vapeur d'eau absorbe une partie du rayonnement infrarouge à grande longueur d'onde, ainsi qu'une partie des hyperfréquences à courte longueur d'onde.

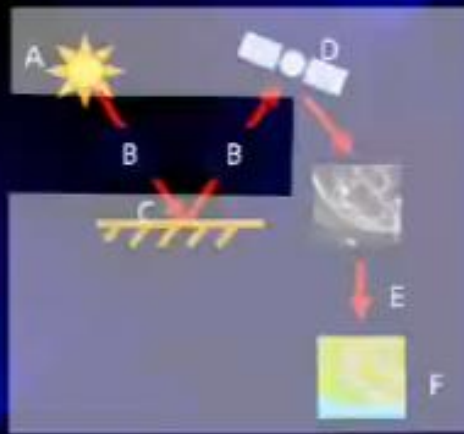


B. Interaction rayonnement - atmosphère

Absorption
atmosphérique du
rayonnement

Eclairement

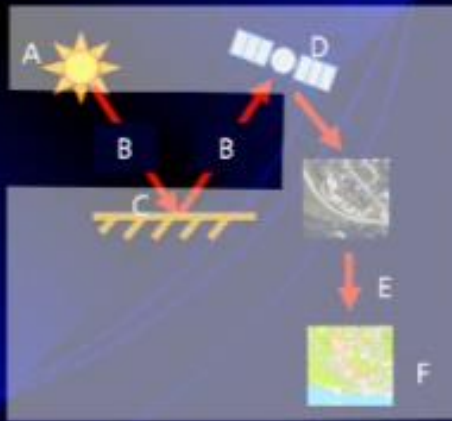




B. Interaction rayonnement - atmosphère

Présence de particules dans l'atmosphère :

- ⇒ Absorption atmosphérique du rayonnement.
- ⇒ Influence sur les intervalles spectraux utilisés en télédétection.
- ⇒ Recherche des régions du spectre :
 - = non influencées par l'absorption atmosphérique
 - = où l'atmosphère est quasi transparente
 - = où le rayonnement parvient à la surface de la Terre
- ⇒ Fenêtres atmosphériques.

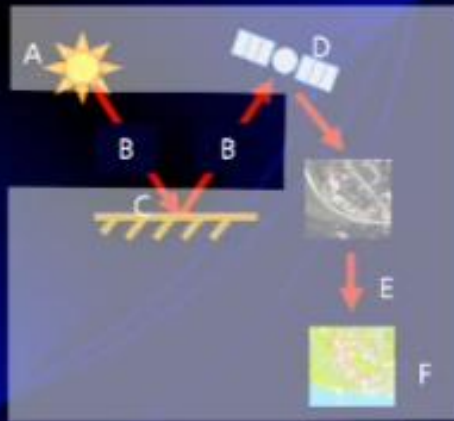


B. Interaction rayonnement - atmosphère

Effet de l'atmosphère sur les données de télédétection:

⇒ Dans le visible et l'infrarouge :

- phénomène perturbateur prédominant : atténuation par absorption et diffusion
- Double effet : rajouter un ray. Parasite + diminuer une partie de rayonnement réfléchi
- La perturbation se manifeste sur l'image par une diminution du contraste -> baisse de l'écart-type de l'histogramme de l'image
- $L_{\lambda} = \tau_{\lambda} \cdot L_{sol, \lambda} + L_{atm, \lambda}$



B. Interaction rayonnement - atmosphère

- Absorption + diffusion → **Atténuation** du rayonnement
- Transmittance du milieu T :

$$T = I / I_0$$

I_0 : intensité énergétique initiale

I : intensité énergétique à un point donné

$$T = e^{-Kx}$$

K : Coefficient d'atténuation ($K = \alpha + \sigma$)

x : longueur du trajet diffusant

α : coefficient d'absorption

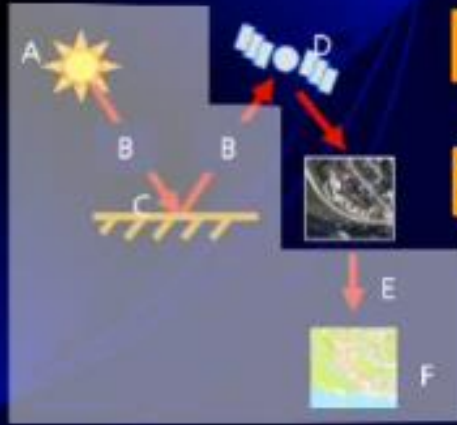
σ : coefficient de diffusion

$$K = \alpha + \sigma$$

- Épaisseur optique τ : $\tau = K.x$
- = Mesure de l'atténuation cumulative subie par la radiation dans son passage à travers la couche

Physique de la télédétection

Séance 5



D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Différence entre luminance mesurée au niveau du satellite et celle mesurée au sol :

Spectroradiomètre

En télédétection satellitaire, le signal reçu par le capteur est altéré par sa traversée de l'atmosphère.

La luminance mesurée par le capteur satellitaire peut s'exprimer comme suit :

$$L_{\text{sat}} = T \cdot L_o + L_a$$

Handwritten annotations: 'atm' with an arrow pointing to T, and 'sol' with an arrow pointing to L_o.

L_{sat} : luminance apparente perçue par un satellite.

T : transmittance de l'atmosphère.

L_o : luminance de l'objet.

L_a : luminance de l'atmosphère.





D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Passage de l'image des luminances à l'image des réflectances :



↳ Division de la luminance par l'éclairement solaire reçu par la surface :

$$R^* = \pi \cdot L^* / [E_o^* \cdot \cos(\theta_s) \cdot d^2]$$

R^* : réflectance dans la bande spectrale $[\lambda_1, \lambda_2]$

L^* : luminance équivalente dans cette même bande spectrale.

E_o^* : constante solaire équivalente dans cette bande spectrale.

Eclairement solaire moyen annuel arrivant verticalement sur 1 m de la surface terrestre dans le domaine $[\lambda_1, \lambda_2]$ hors atmosphère.).

θ_s : angle zénithal solaire (fonction de la date et l'heure).

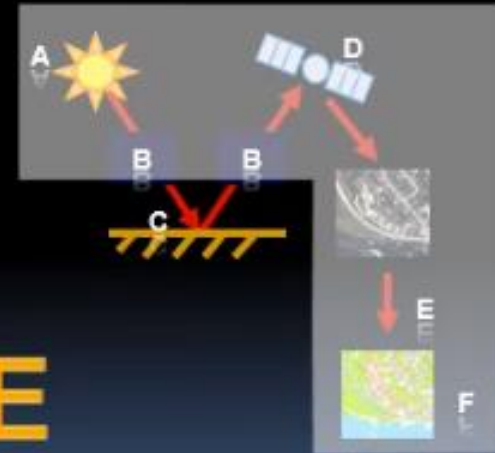
d : distance Terre-Soleil.

Physique de la télédétection

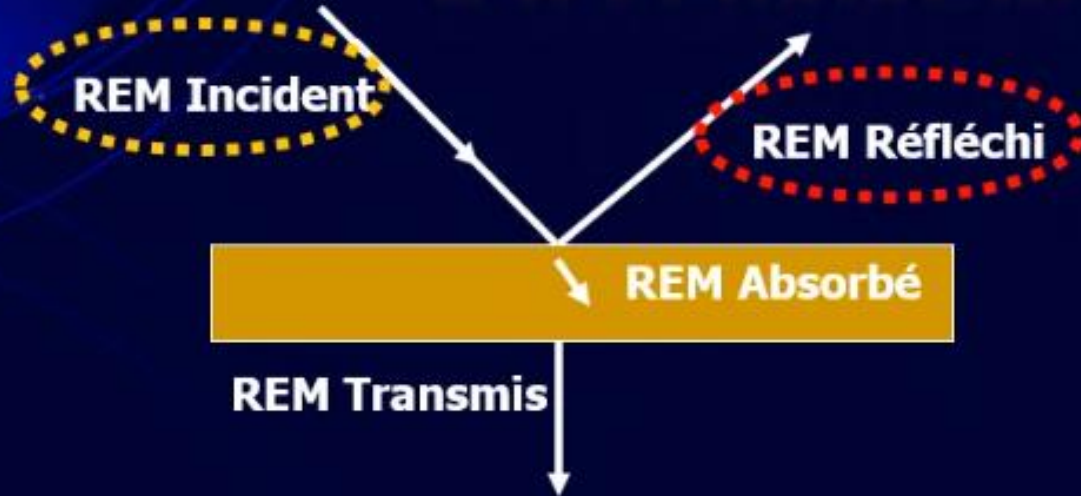
Séance 6

BASES PHYSIQUES DE LA TÉLÉDÉTECTION

**(C) : INTERACTION
RAYONNEMENT – CIBLE**



C. INTERACTION RAYONNEMENT - CIBLE

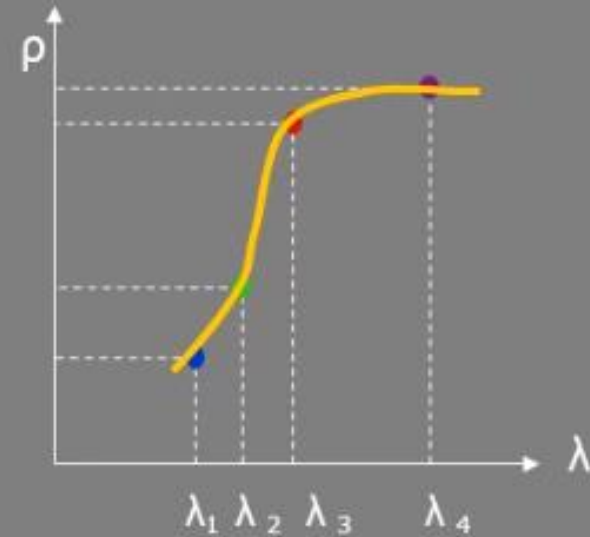


R. incident = R. réfléchi + R. Absorbé + R. transmis

Réflectance :

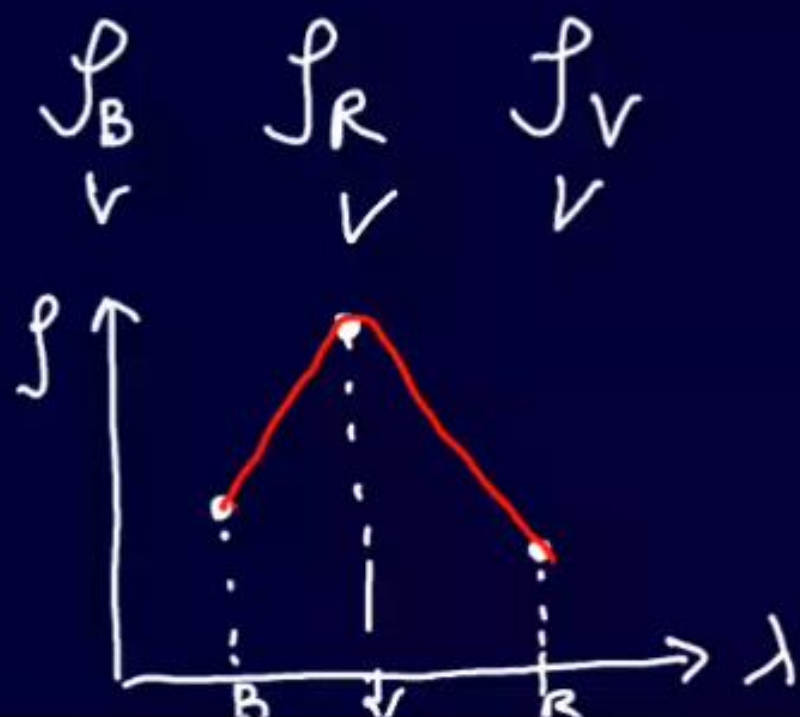
= Rapport de l'intensité du rayonnement réfléchi au rayonnement incident sur une surface.

Elle diffère selon la longueur d'onde et la



Signature spectrale :

Mesure quantitative des propriétés spectrales d'un objet dans plusieurs bandes spectrales.



$\left(\begin{array}{c} 0 \rightarrow 1 \\ 0\% \quad 100\% \end{array} \right)$

do le
 visibile
 (R V B)

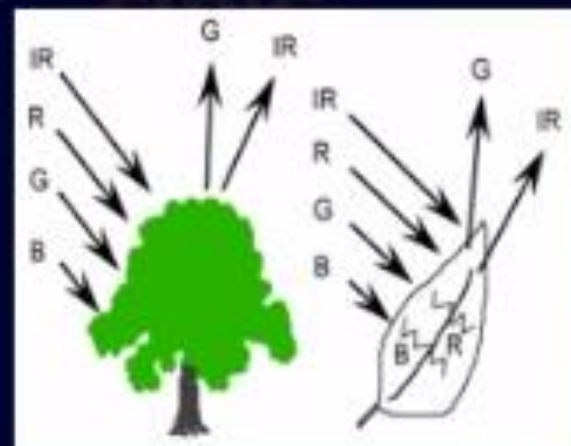
Signature Spectrale de
 l'objet A

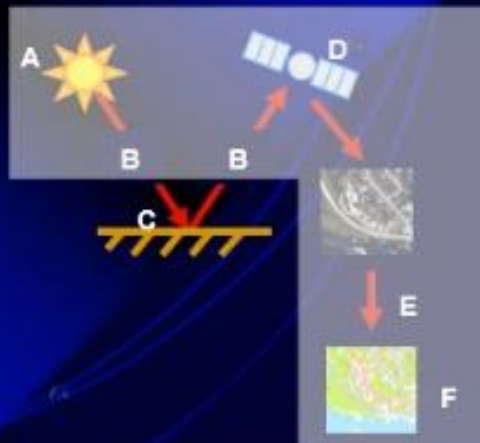


C. Interaction rayonnement - cible

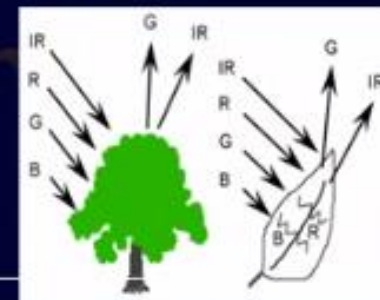
Étude du cas des feuilles:

- Chlorophylle absorbe les ondes **rouge** et **bleu** et réfléchit les ondes **vert**;
- Réflectance dans le PIR est assez forte;
- Deux pics de réflectance situés dans le moyen infrarouge (à 1,6 et 2,2 μm);

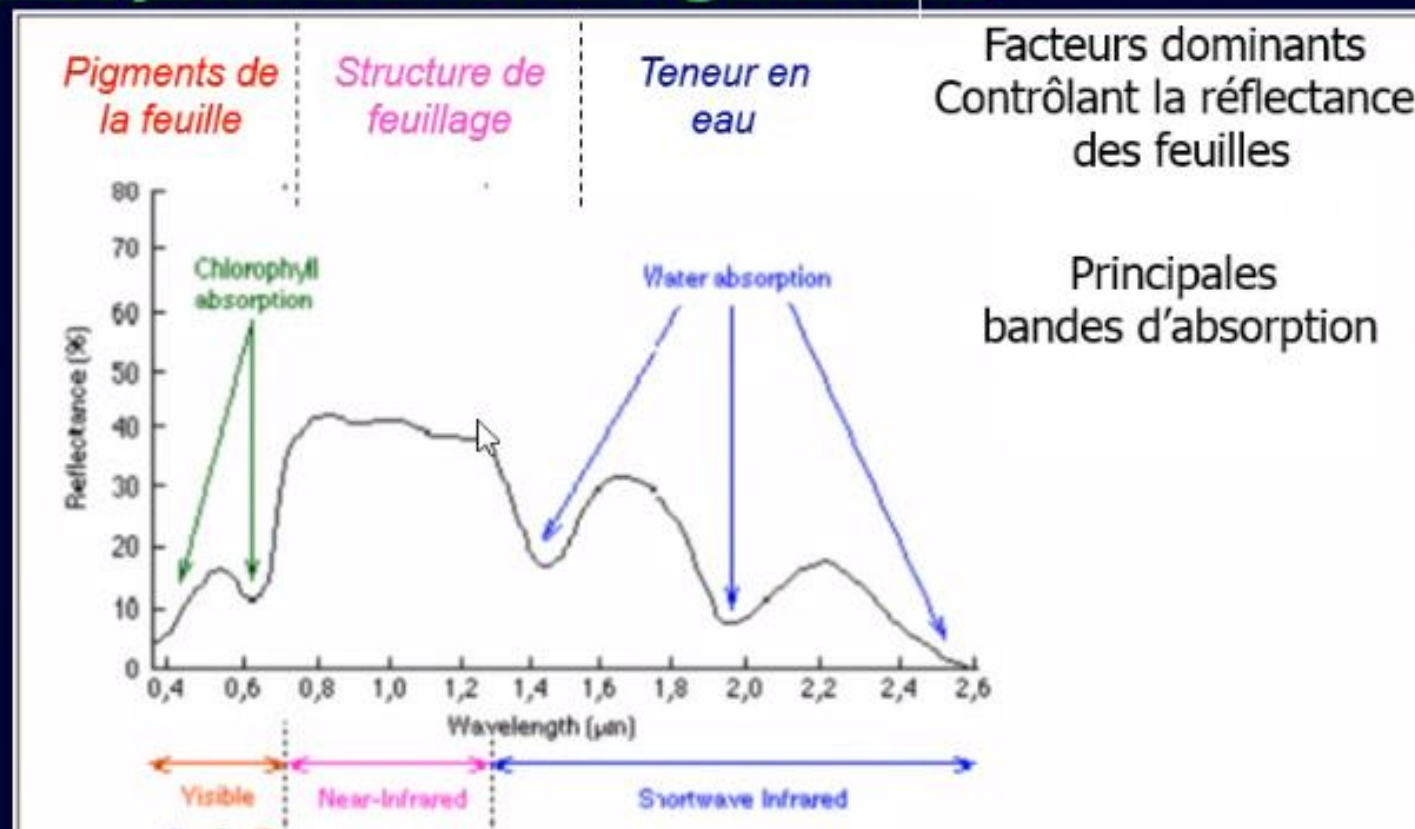


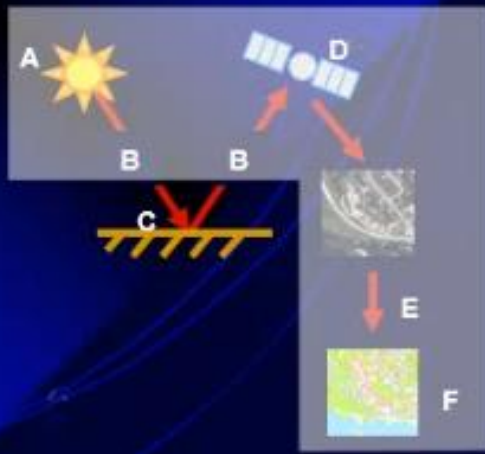


C. Interaction rayonnement - cible



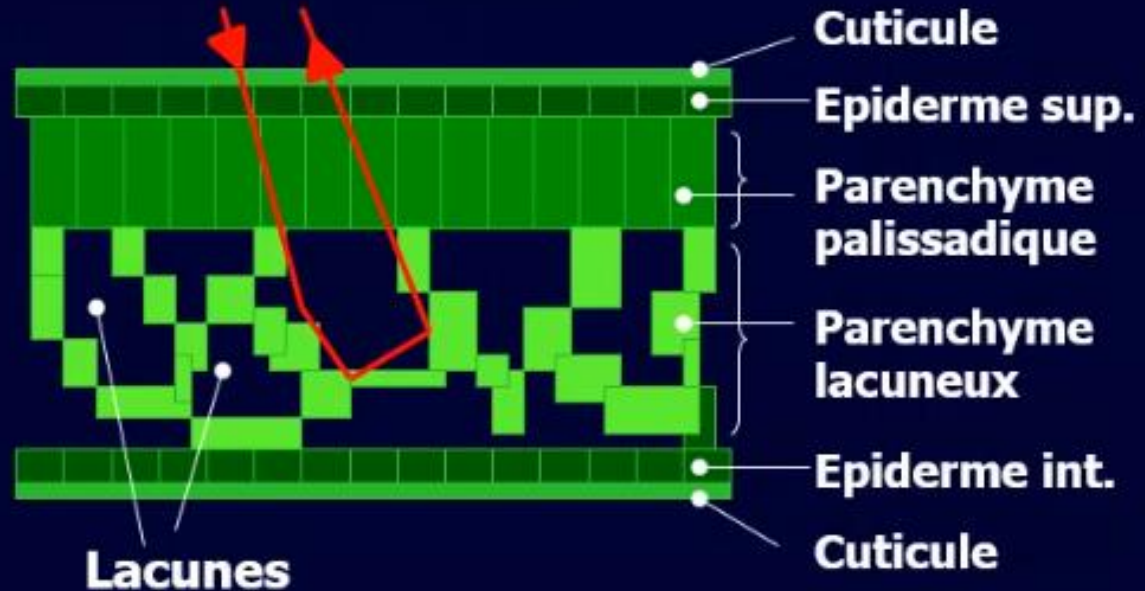
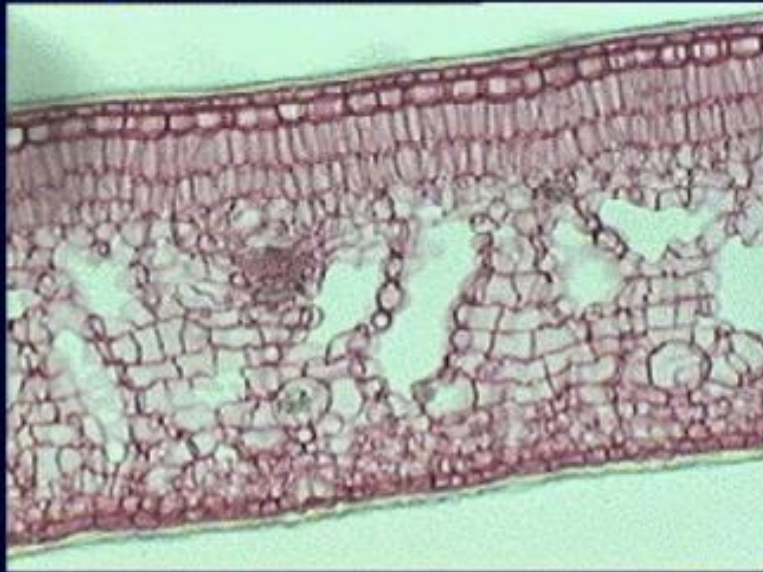
Signature spectrale de la végétation:



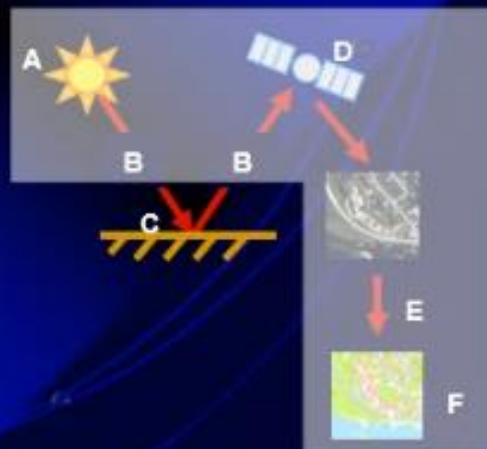


C. Interaction rayonnement - cible

Structure interne de la feuille :



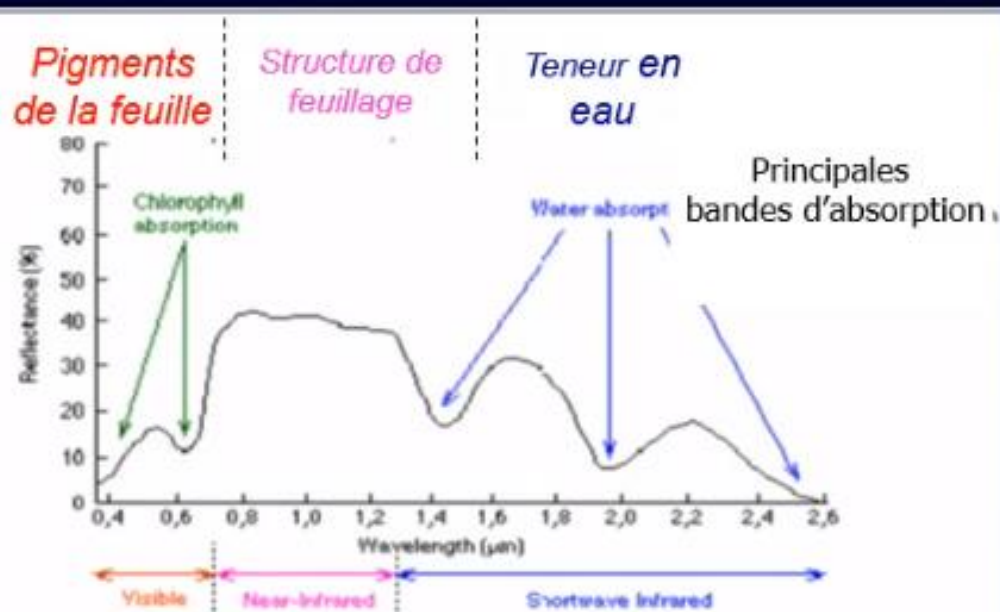
- La réflexion est plus importante dans le **parenchyme lacuneux**.
- L'orientation des **parois cellulaires** est quelconque.
- Il existe de nombreuses **interfaces air-parois** cellulaires.

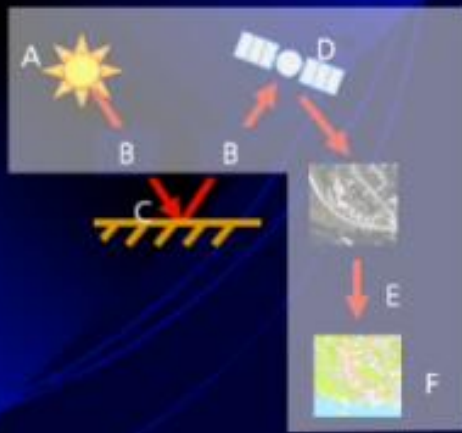


C. Interaction rayonnement - cible

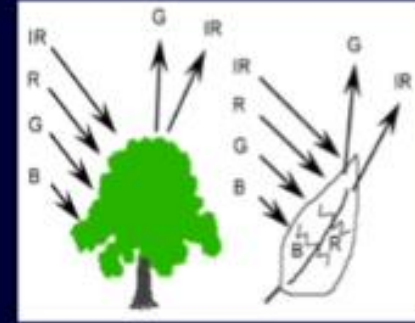
Dans l'Infrarouge Moyen :

- Le facteur essentiel est la teneur en eau.
- Bandes d'intense absorption: 1450, 1950 et 2500 nm.
- L'absorption entre ces bandes n'est pas nulle.
- Le niveau des deux maxima relatifs observés à 1650 et 2200 nm est influencé par la teneur en eau.





C. Interaction rayonnement - cible



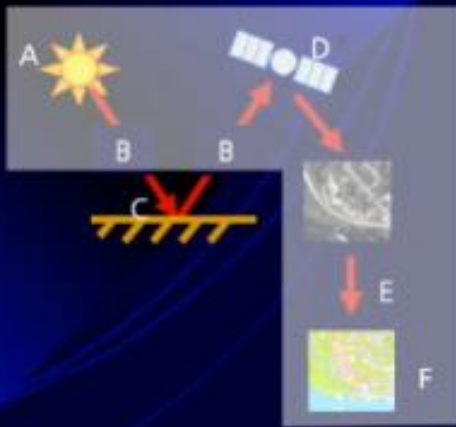
Étude du cas des feuilles:

Printemps, maximum de chlorophylle: les feuilles sont de couleur **verte**;

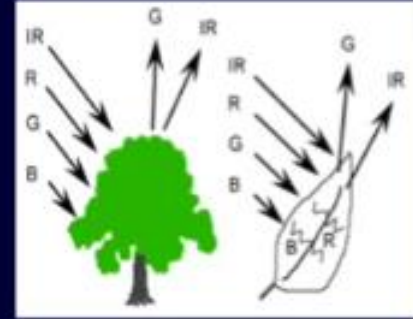
Automne, moins de chlorophylle, moins d'absorption du **rouge** : les feuilles sont de couleur **rouge** ou **jaune**;

Les feuilles en santé : réflexion des longueurs d'onde de l'infrarouge.

Une vieille feuille a une **moins** de chlorophylle, donc la réflectance dans le visible **augmente**.



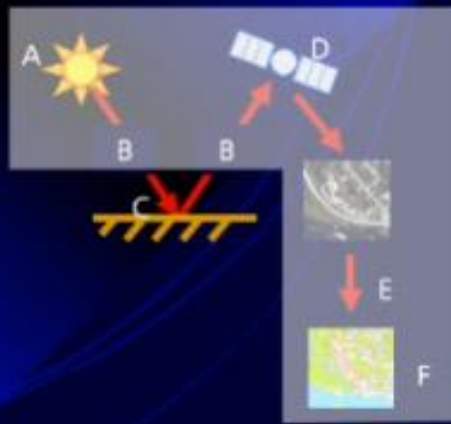
C. Interaction rayonnement - cible



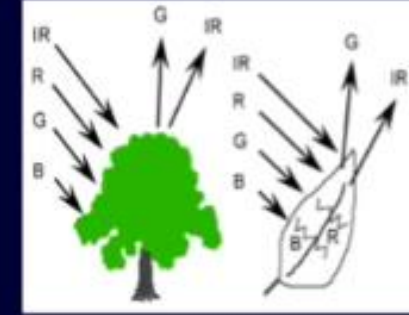
Étude du cas des feuilles:

Les troncs et les tiges n'ont pas la même signature que les feuilles.

La période de l'année où l'image est acquise est importante. Il faut la choisir selon ses besoins (croissances des cultures, forêts à feuilles caduques, ...).



C. Interaction rayonnement - cible



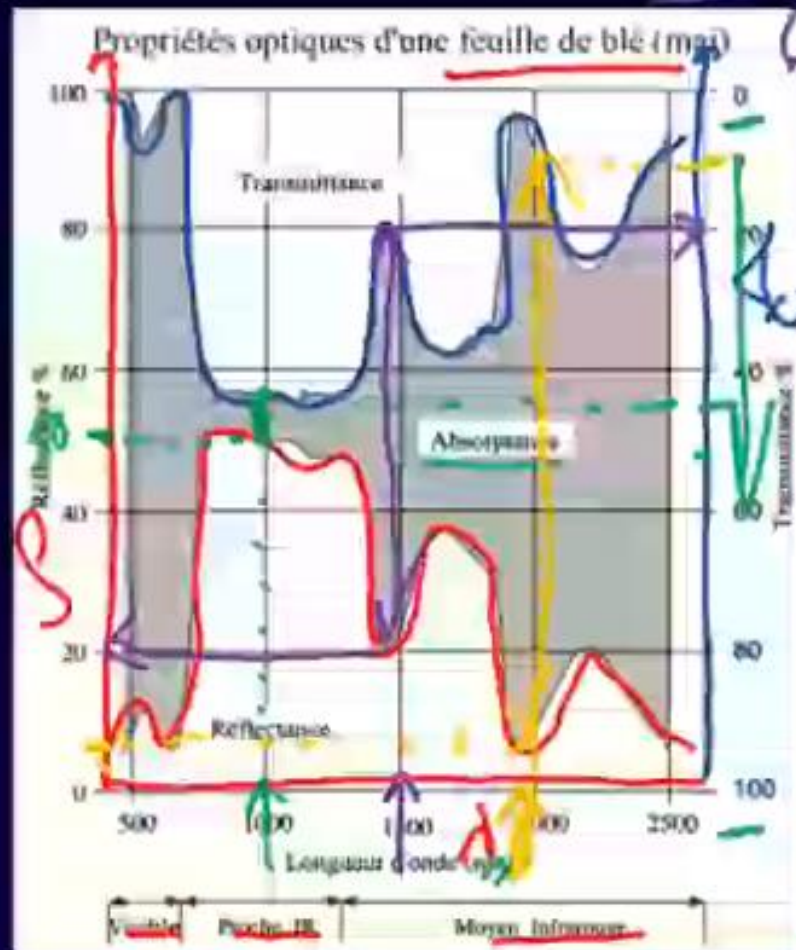
Facteurs affectant la réflectance des feuilles:

- L'anatomie des feuilles,
- L'âge des feuilles,
- La teneur en eau des feuilles,
- Les déficiences minérales,
- Les attaques parasitaires.



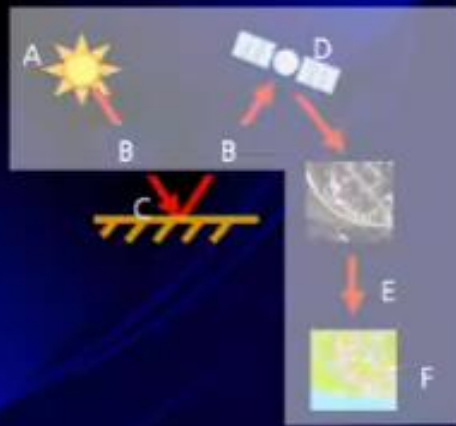
C. Interaction rayonnement - cible

Propriétés optiques d'une feuille de blé:



$$\begin{array}{l} \lambda = 1000 \text{ nm} \\ 20 \rho = 50 \\ 19 \tau = 45 \\ 61 \alpha = 5 \end{array} \left(\begin{array}{l} 8 \\ 10 \\ 82 \end{array} \right)$$

$$\rho + \tau + \alpha = 100\%$$



C. Interaction rayonnement - cible

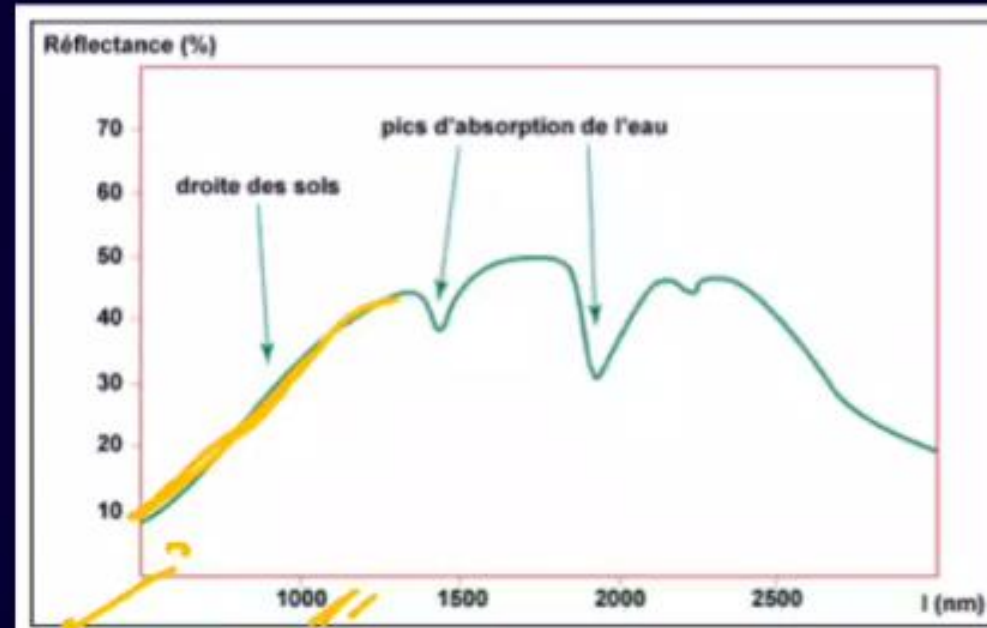
Cas du sol:

Sol = minéraux + matière organique + eau

La réflectance des sols augmente du bleu au proche infrarouge avec présence des bandes d'absorption dues à l'eau.

● La réponse spectrale du sol dépend de :

- Rugosité
- Teneur en eau
- Composition minérale
- Teneur en matière organique





C. Interaction rayonnement - cible

La réponse spectrale du sol dépend de :

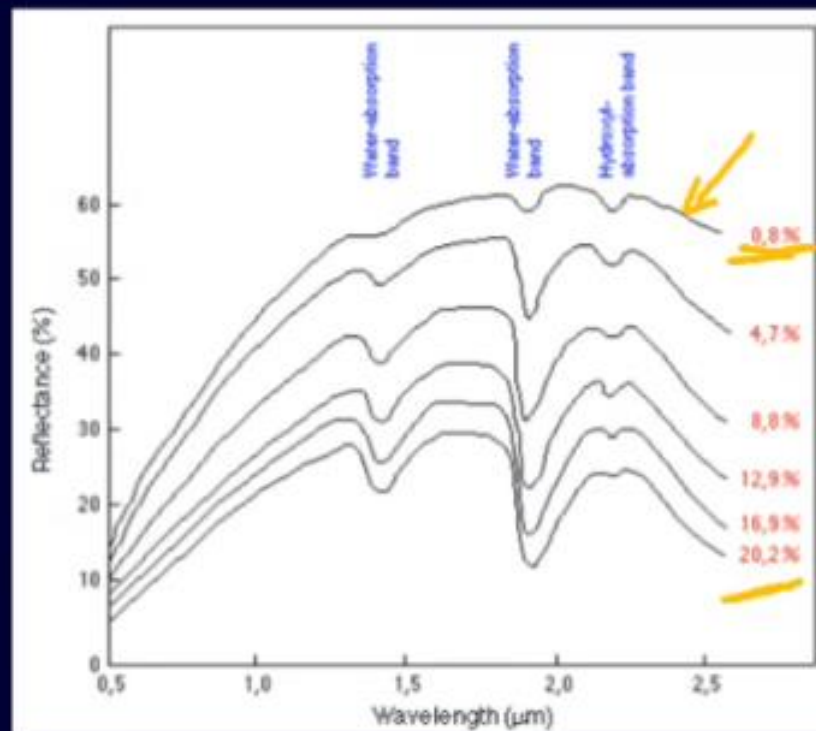
1. Sa rugosité:

- ++ particules fines ☒ ☒ ☒

2. Sa teneur en eau (humidité):

- ++ sol sec ☒ ☒ ☒
- Toutes les λ

Courbes de réflectance d'un sol en fonction de sa teneur en eau



Teneur en eau



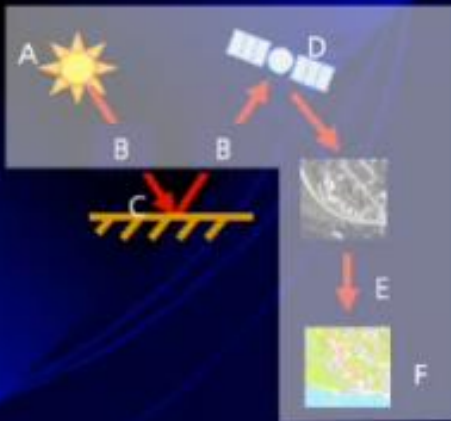
C. Interaction rayonnement - cible

La réponse spectrale du sol dépend de :

3. Sa composition minérale;

4. Sa teneur en matière organique:

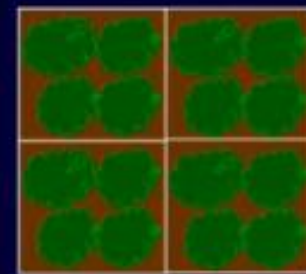
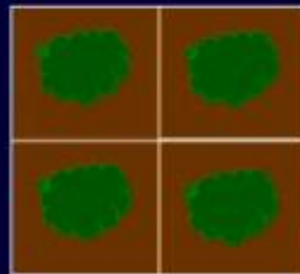
- Si la teneur en MO , il y a un effet dépresseur sur la réflectance des sols, surtout dans le visible et le PIR.
- Matière organique influence sur la structure des sols, sur leur capacité de rétention d'eau et sur leur couleur.



C. Interaction rayonnement - cible

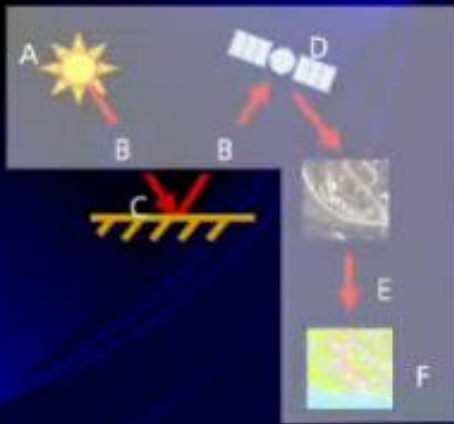
Comportement spectral d'un couvert végétal :

- **Couvert végétal** : contribution de la **végétation** et du **so** sous-jacent.
- La radiométrie d'un pixel dépend du taux du couvert et de l'épaisseur de la couche végétale qui le couvre.



Physique de la télédétection

Séance 7

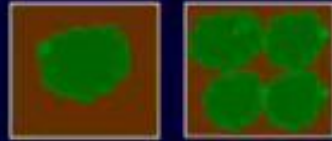


C. Interaction rayonnement - cible

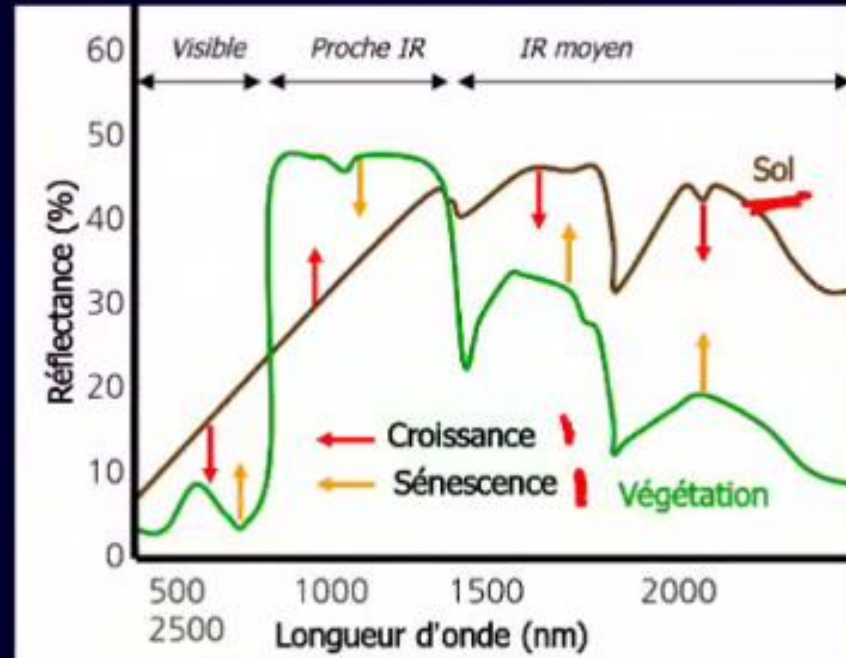
Comportement spectral d'un couvert végétal :



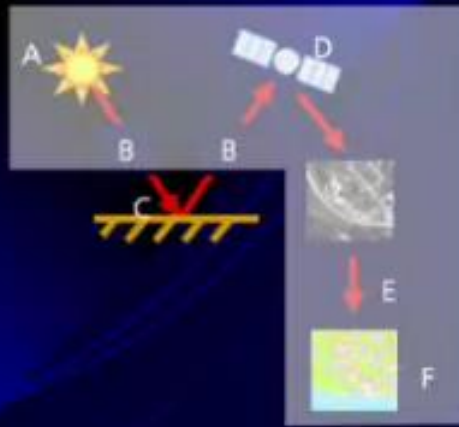
- = contribution de la **végétation** et du **sol** sous-jacent.



- Le développement du couvert s'accompagne d'une augmentation de la réflectance dans le proche infrarouge et une diminution dans le rouge.



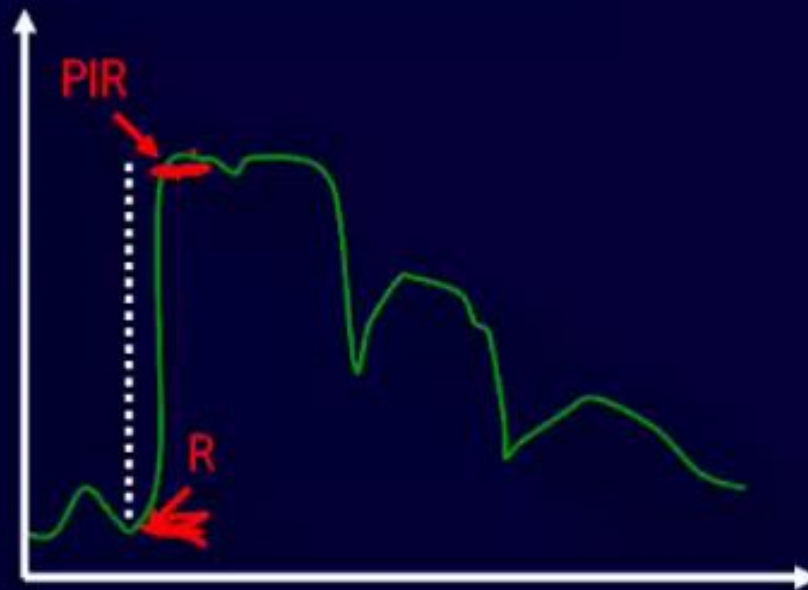
Evolution de la réflectance d'un couvert végétal au cours de la phase active de croissance et de la sénescence



C. Interaction rayonnement - cible

Définition des indices :

- Indices végétation :



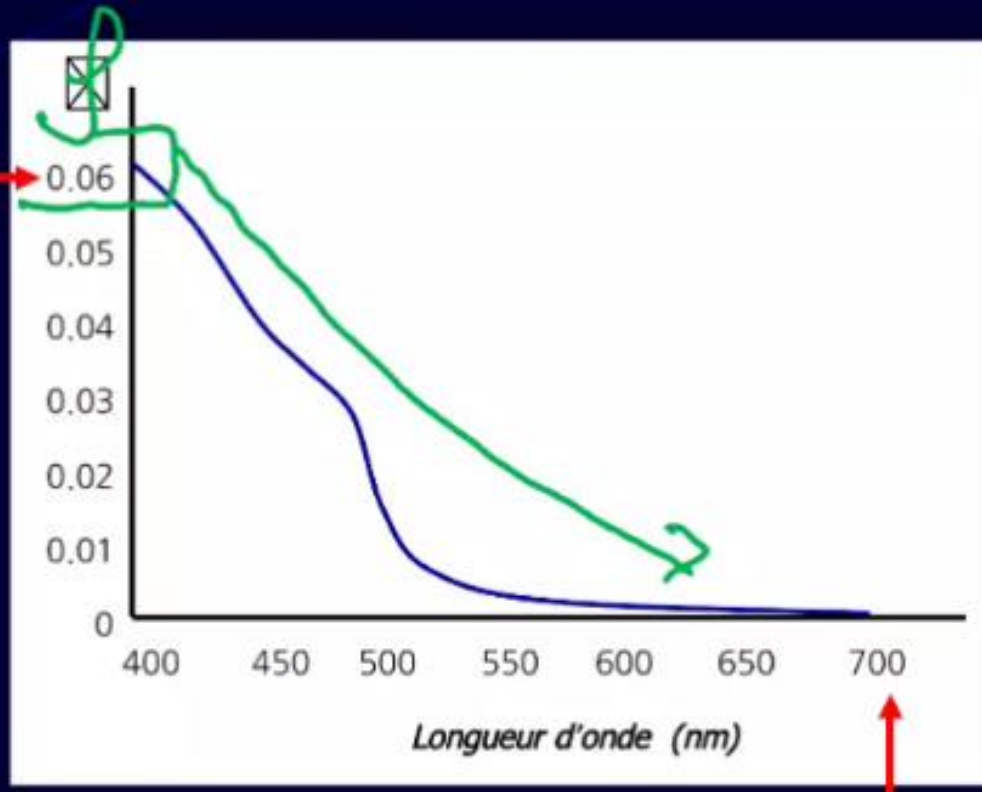
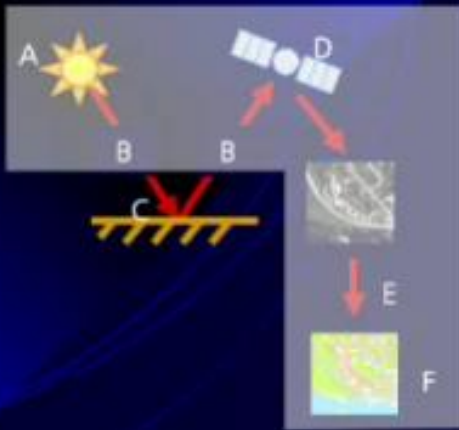
Signature spectrale de végétation

↳ PIR / R

↳ $NDVI = (PIR - R) / (PIR + R)$

NDVI : Normalized differenced vegetation index

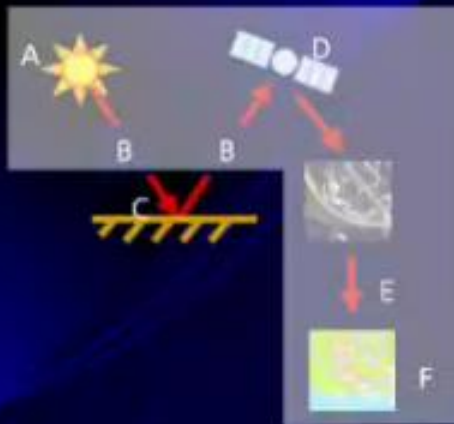
C. Interaction rayonnement - cible



Signature spectrale de l'eau

Eau pure

- L'eau absorbe davantage dans les **grandes λ** .
- Le **maximum** de réflexion concerne le **bleu**.
- L'eau pure peut être assimilée à un **corps noir** dans le **PIR** et l'**IR moyen**: Elle absorbe tout le rayonnement qu'elle reçoit.



C. Interaction rayonnement - cible

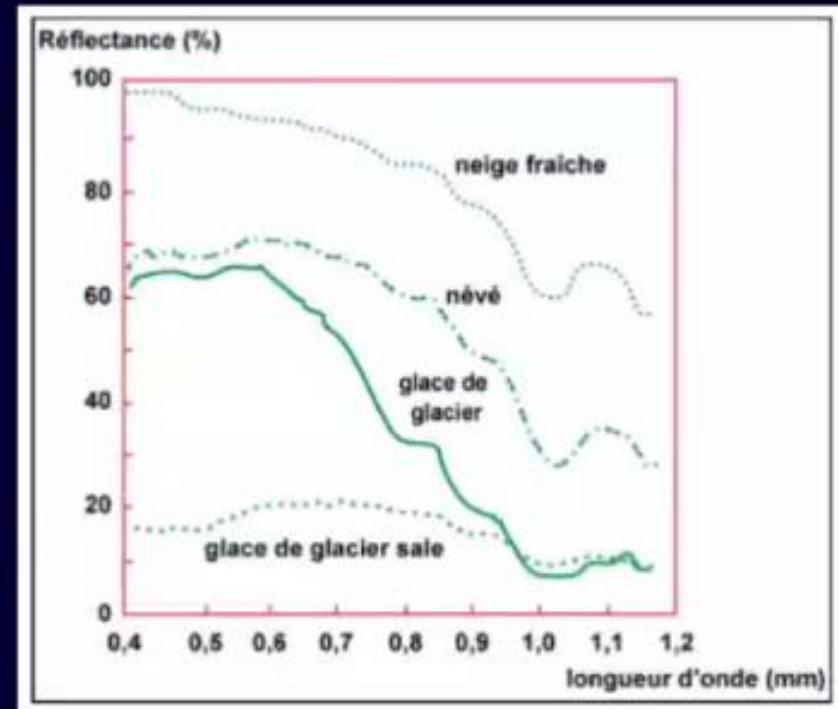
Cas de la neige et la glace:

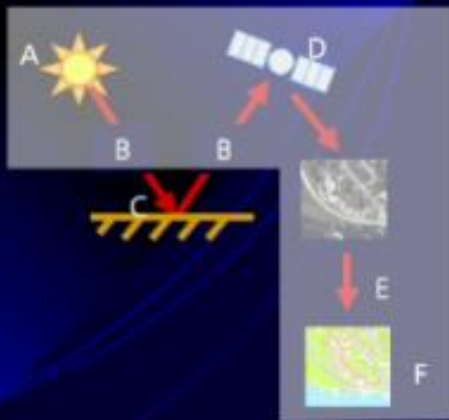
Signatures différentes de l'eau liquide:

Dans le visible, la réflectance de la neige est beaucoup plus élevée que celle de l'eau,

La RS de la glace est moins forte que celle de la neige, tout en étant supérieure à celle de l'eau.

La réflectance de la neige et de la glace diminue ensuite beaucoup dans l'infrarouge.





C. Interaction rayonnement - cible

Cas des roches et minéraux:

Réponses spectrales (Minéraux, Roches) dépendent de leur composition chimique.

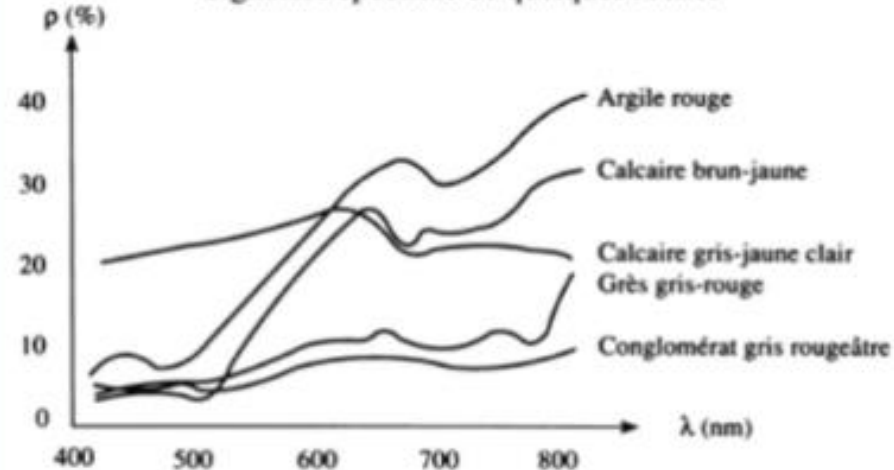
Bandes absorption dans l'infrarouge :

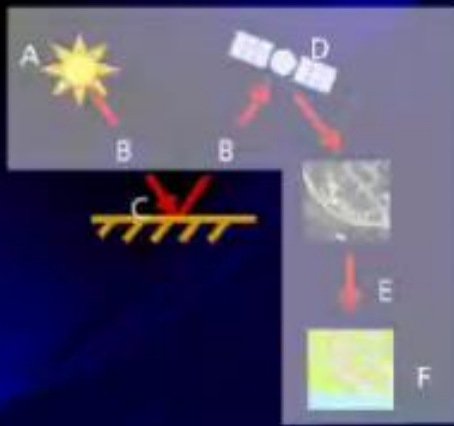
Fer : 1,0 - 1,1 μm et à 1,8 - 1,9 μm

Eau : 1,4 μm -1,9 μm

- La réflectance est plus forte dans l'**infrarouge** que dans le visible.
- La réflectance des roches augmente avec la **granulométrie**.

Signature spectrale de quelques roches





C. Interaction rayonnement - cible

Cas des surfaces artificielles :

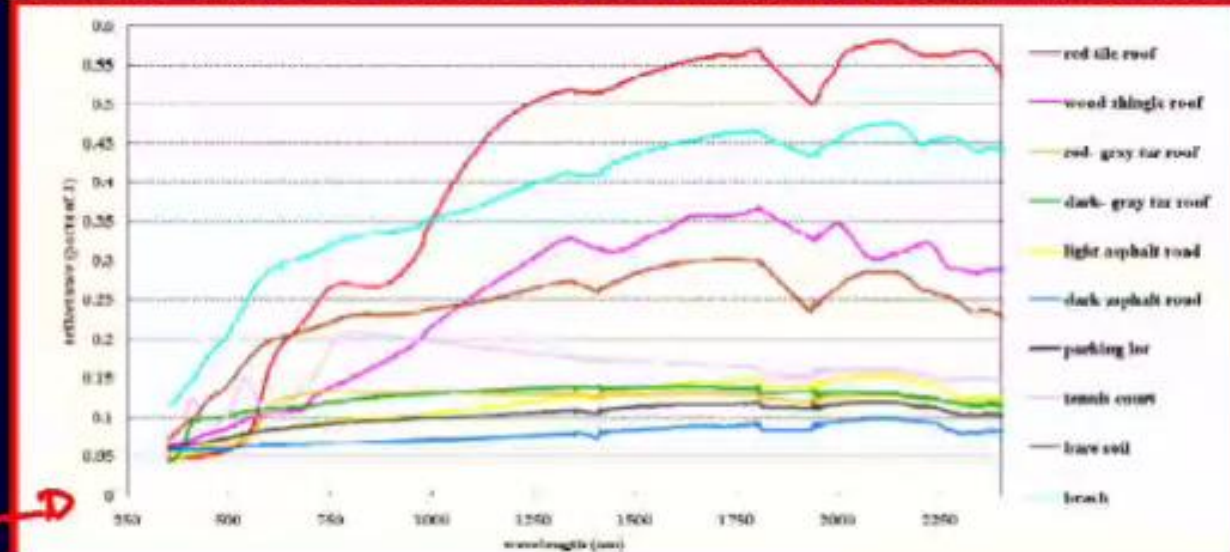
anthropiques

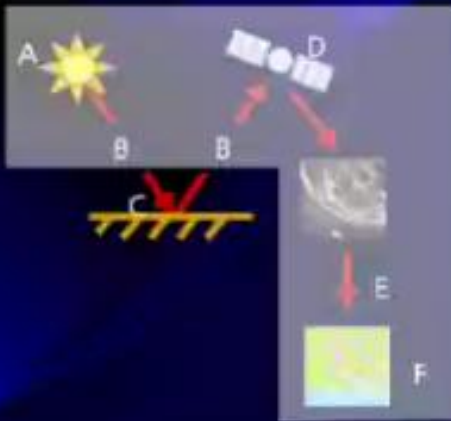
Zone urbaine.

Exemples: béton (bâtiments), asphalte (réseaux viaires, parcs de stationnement).

Niveaux de réflectance très variables.

Réflectances dans le visible et le PIR sont peu différentes.





C. Interaction rayonnement - cible

Cas des surfaces artificielles :

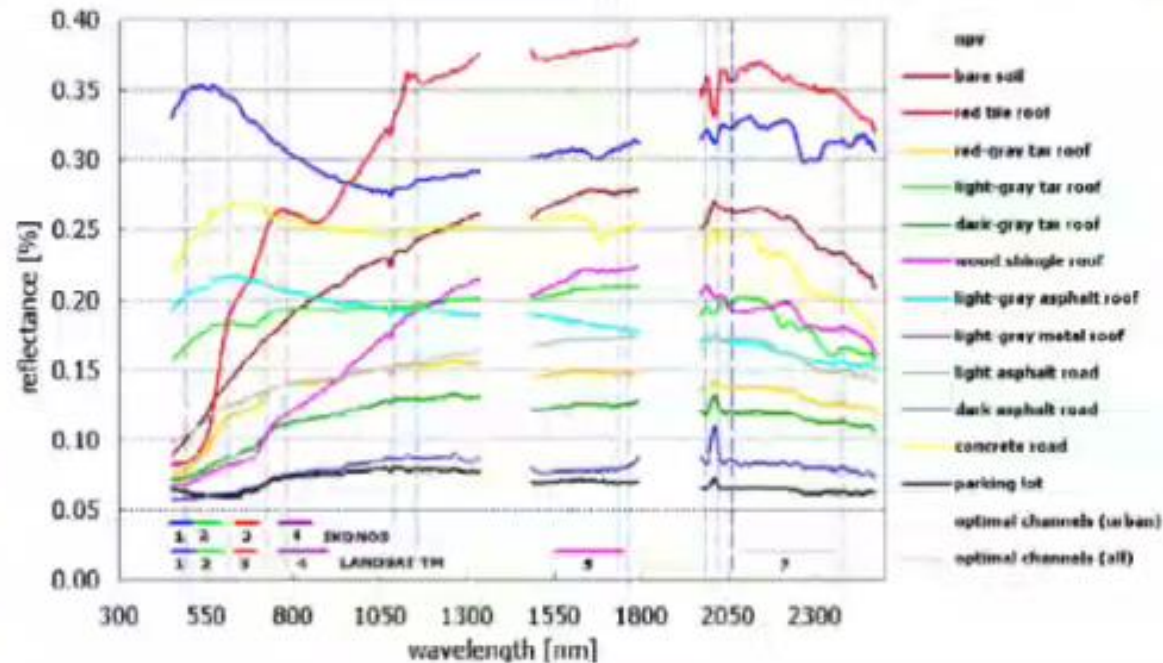
Zone urbaine.

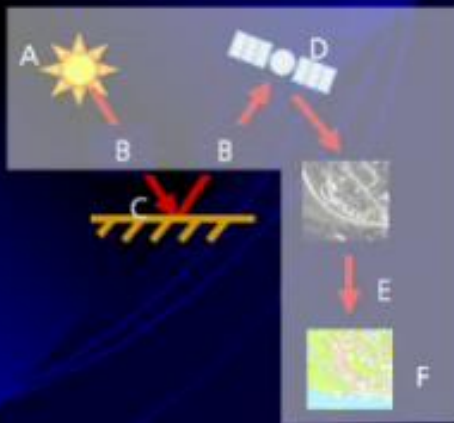
Exemples: béton (bâtiments) asphalté (réseaux viaires, parcs de

stat

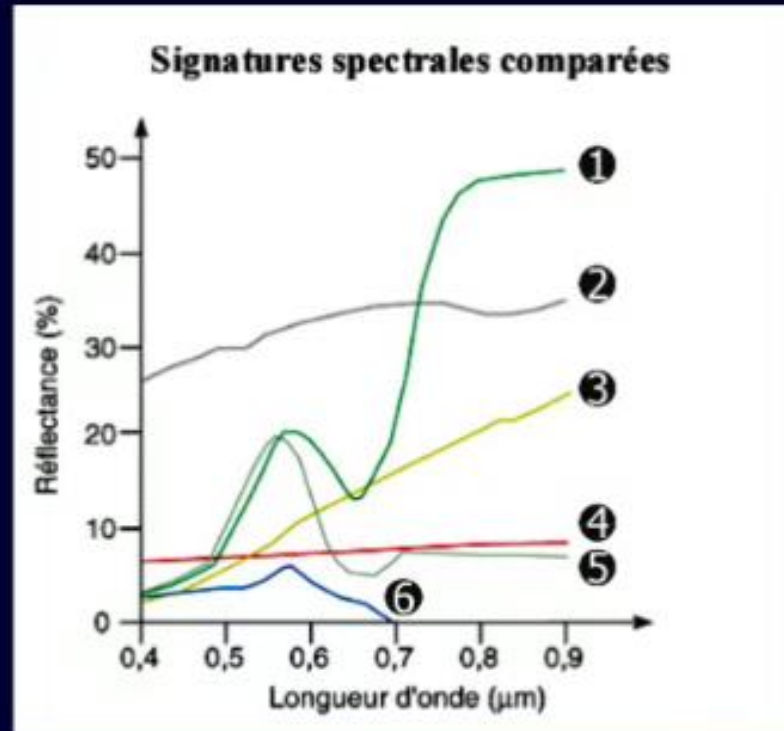
Niveau

Réfect





C. Interaction rayonnement - cible



Exemples des signatures spectrales
(Identifier chaque signature)

Physique de la télédétection

Séance 8



C. Interaction rayonnement - cible

Domaine de l'Infra-Rouge Thermique



C. Interaction rayonnement - cible

Emission thermique par les corps naturels :

- Dans l'IRT, l'éclairement solaire arrivant à la surface de la Terre devient négligeable devant l'émission thermique de la surface terrestre elle-même.
- Emissivité = (Emittance d'un corps gris / Emittance d'un corps noir à la même température).

Exemples:

$$M = \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4$$

- Neige et Eau : émissivité à peu près constante et égale à 0,99.
- Sols et Roches : émissivité très dépendante de la λ .



C. Interaction rayonnement - cible

Emission thermique par les corps naturels :

- Pour l'IRT, une fenêtre atmosphérique dans la gamme de 8-14 μm : bande utilisable en télédétection.
- La mesure de la luminance par un radiomètre dans le domaine IRT (8 - 14 μm) permet en principe de retrouver la température de surface des différents objets observés à condition de connaître leur émissivité.
- *Passage de la mesure enregistrée au niveau du capteur à la température de la surface observée.*



C. Interaction rayonnement - cible

Domaine des Micro-Ondes



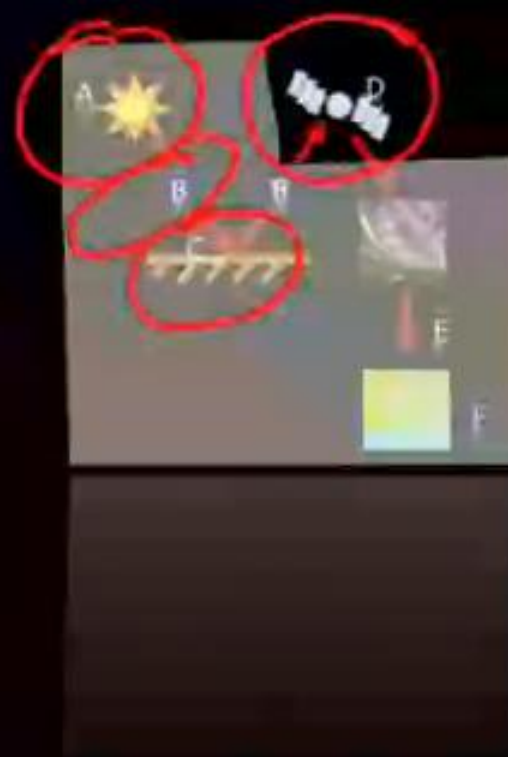
C. Interaction rayonnement - cible

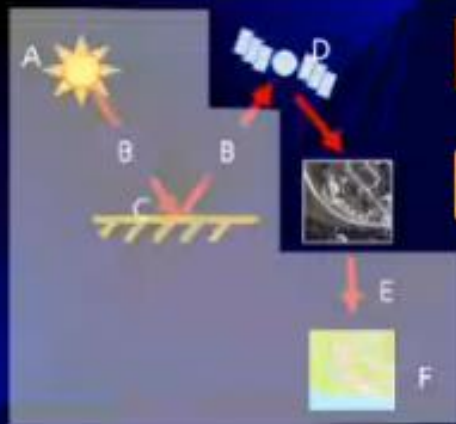
Emission et rétrodiffusion dans le domaine des micro-ondes :

- Dans le domaine des micro-ondes:
 - *Mesure directe du signal naturel très faible (émission μ ondes ou télédétection passive)*
 - *Utilisation d'une source embarquée afin de faire une mesure de rétrodiffusion (télédétection active)*

BASES PHYSIQUES DE LA TÉLÉDÉTECTION

(D) : ACQUISITION DES
DONNÉES





D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Plate forme :
véhicule sur lequel sont embarqués les capteurs.

Terrestre



- *Information détaillée, comparée avec les autres*

Aérienne

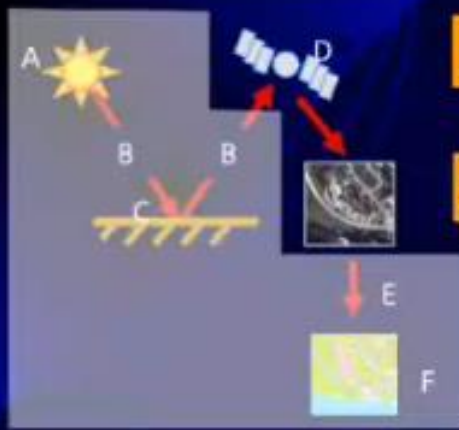


- *Jusqu'à 15 km d'altitude*
- *Perturbations des plans de vol (Conditions météo)*
- *Zone couverte par sortie est réduite*
- *Coût à long terme de ces missions est élevé*

Spatiale



- *En orbite*
- *Large zone*

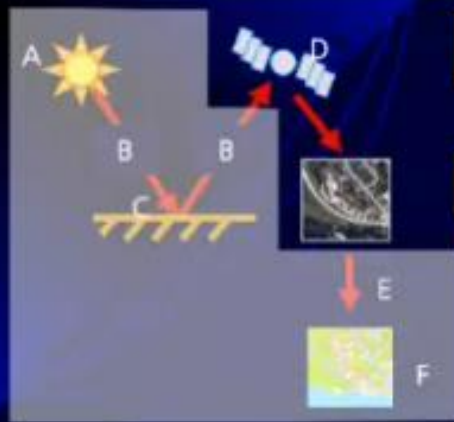


D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Satellite : Véhicule mis en orbite autour de la terre ou autour d'un autre corps céleste et servant de plate-forme de collecte et de transmission de données.



Capteur : dispositif qui capte l'énergie, la convertie en une valeur numérique, et la présente sous une forme convenable afin d'obtenir une information concernant l'environnement.



D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Capteurs :

Ponctuels

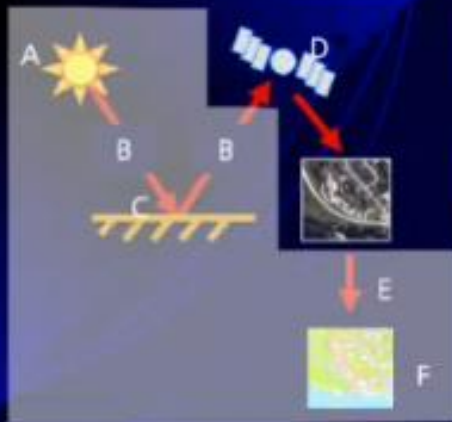
- Usage autonome sur terrain.
- Ne génèrent pas d'images mais des valeurs numériques de luminance.
- Propriétés spectrales d'une cible.



Imageurs

- Fournissent une image.
- Acquisition monobande ou multibande.
- Système d'acquisition: détecteurs , système de balayage.





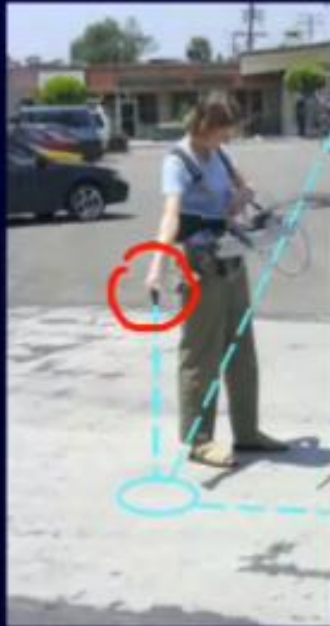
D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Capteurs :

Ponctuels

1

Mesures sur terrain



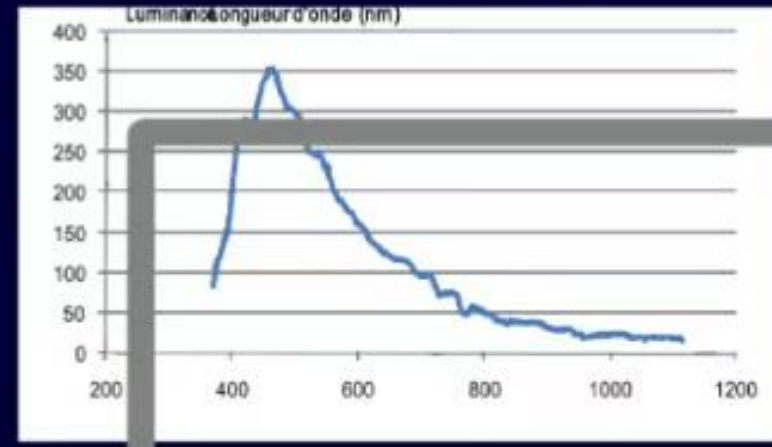
2

Exemple de données collectées

Longueur d'onde	Luminance
371	95.625
373.6	108.75
376.2	118.125
378.8	120
381.4	127.5
384	135
386.6	142.5
389.2	146.25
391.7	151.875
394.3	170.625
...	...

3

Signature spectrale établie à partir des données collectées



Détermination sur terrain de la signature spectrale d'un objet par un spectroradiomètre

Systeme spatial

Systeme spatial

- Segment spatial

Satellite

Charge utile

Plate-forme

Lanceur

- Segment sol

Station

*Commander,
recueillir,
traiter.*



Système spatial

Segment spatial - satellite

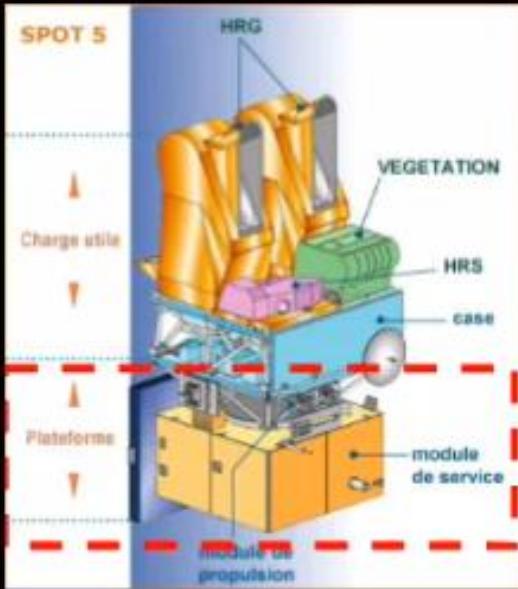


Satellite sous coiffe

Exemple du satellite Spot 5

Lancement du satellite





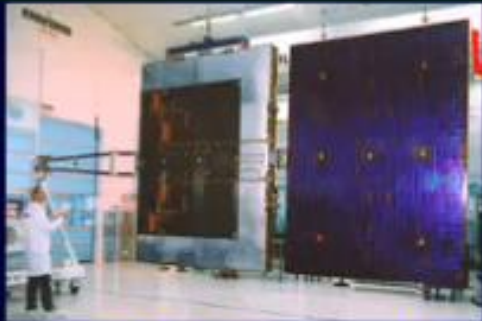
Satellite:

Plate-forme + Charge utile

Plate-forme



Alimentation électrique

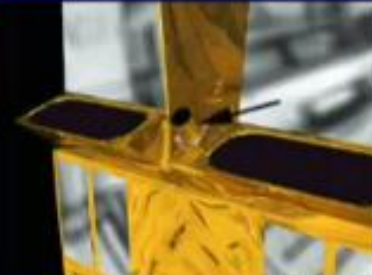


Générateur solaire



Batterie

Contrôle d'altitude et maintien de l'orbite



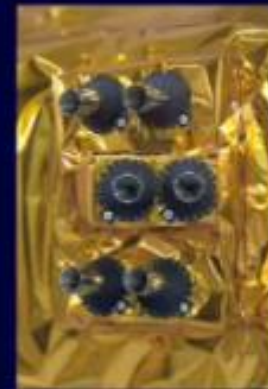
Senseur stellaire



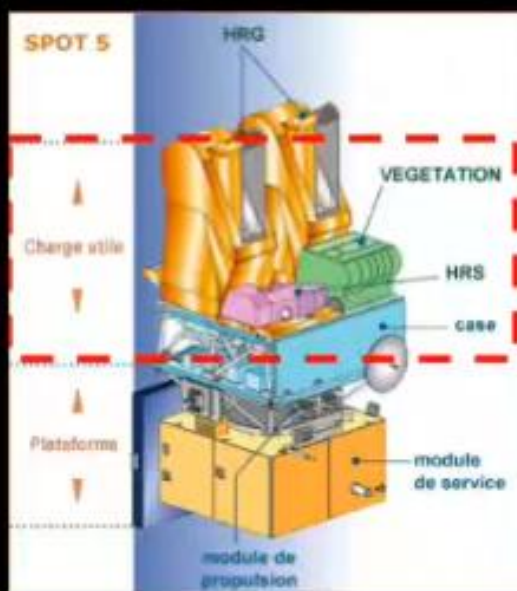
Capteurs (avertissement)



Calculateur (Mesures + commandes)



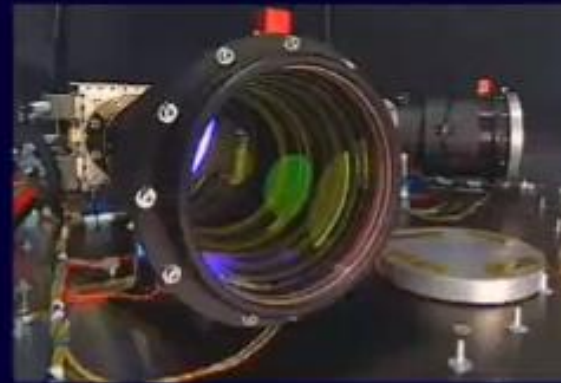
Propulseurs (Execution)



Satellite:

Plate-forme + Charge utile

Charge utile



Capteur HRS



Capteur HRG



Barrette de détecteurs

Système spatial

Système spatial

Segment spatial

Satellite

Charge utile

Plate-forme

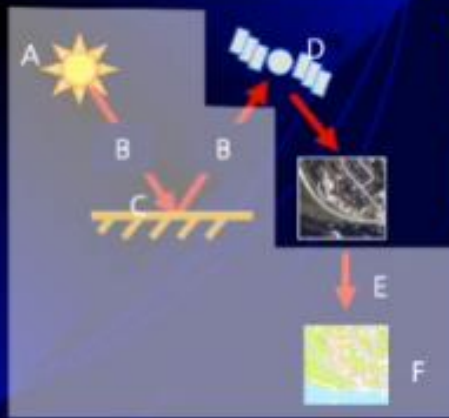
Lanceur

Segment sol

Station

*Commander,
recueillir,
traiter.*

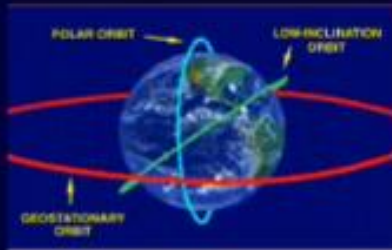




D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Caractéristiques d'un satellite :

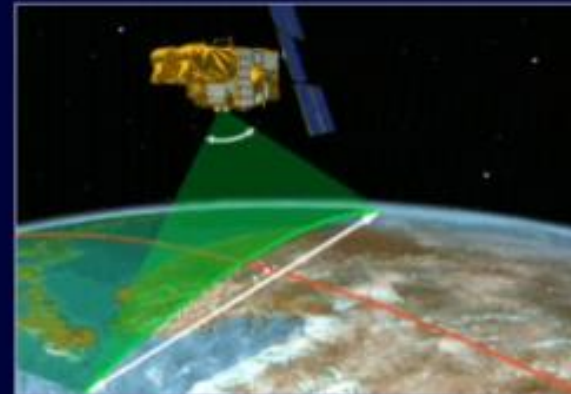
Orbite : Le trajet suivi par un satellite lorsqu'il tourne autour d'une planète.

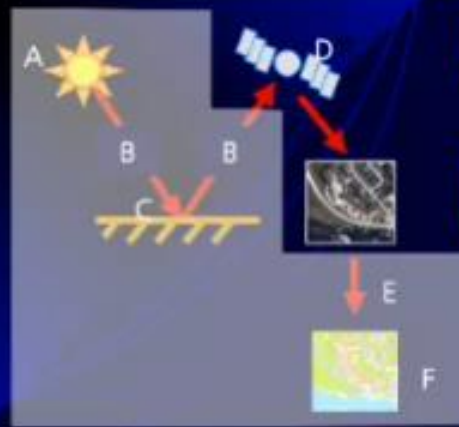


En télédétection, = la trajectoire effectuée par un satellite autour de la Terre.



Fauchée : bande de terrain visée par un système de détection.





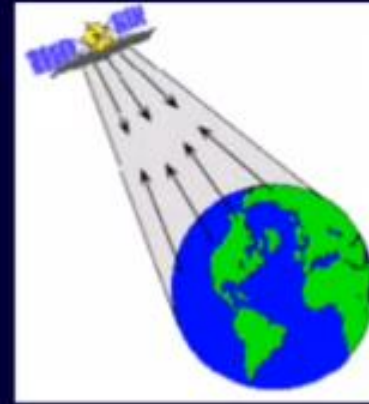
D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Capteurs :

Système passif

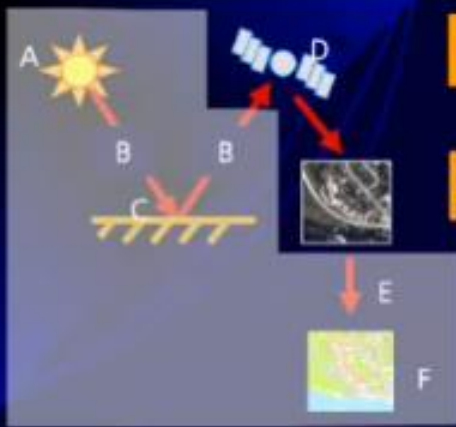


- Capte la lumière réfléchiée ou émise par les objets;
- Capte seulement le jour;
- Ciel dégagé sans nuages;
- Exemple de satellite: Landsat.



Système actif

- Emet son propre rayonnement vers les objets à étudier + Enregistre l'énergie renvoyée par les objets vers le capteur;
- Capte aussi la nuit;
- N'importe quelle saison;
- Exemple de satellite: Radarsat.

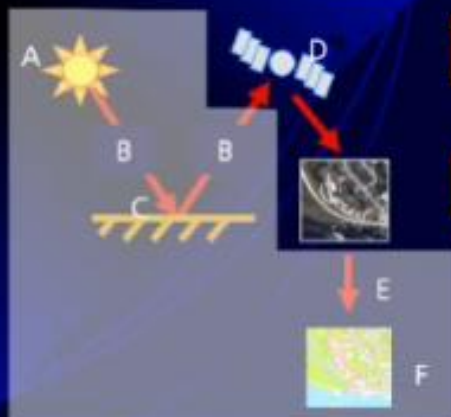


D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Capteurs passifs :

- Capteurs **optiques**
- Radiomètres **imageurs**:
 - ⇒ mesurent une énergie rayonnée provenant d'une **région bidimensionnelle**;
 - ⇒ organisent les mesures sous forme d'**images**;
 - ⇒ fonctionnent dans les **longueurs d'onde optiques**.





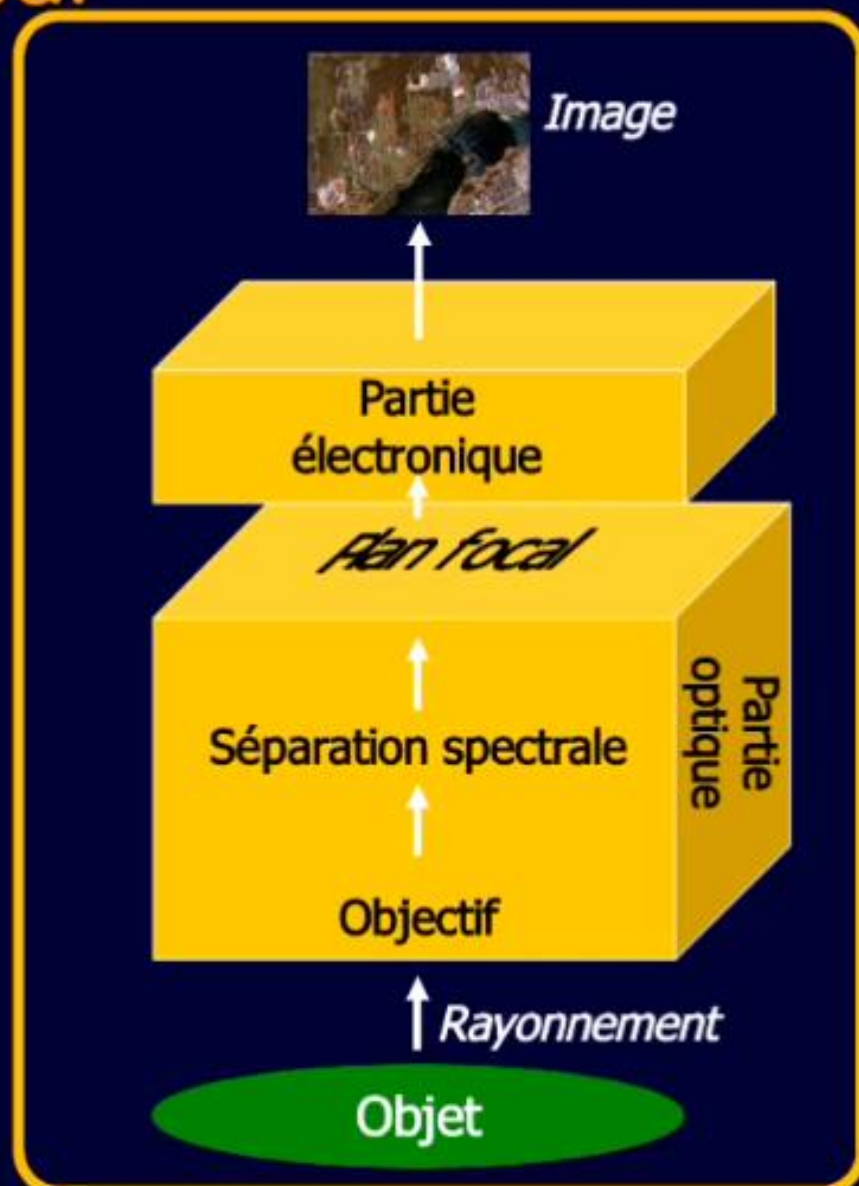
D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

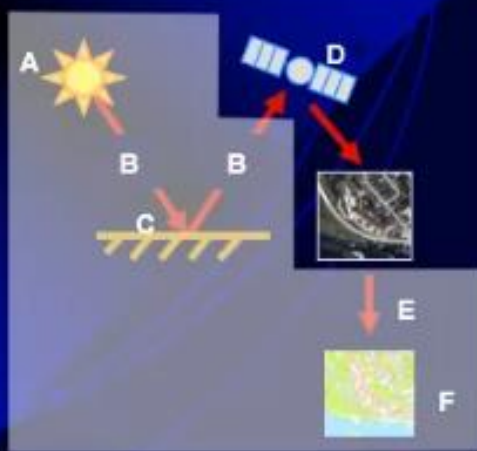
Schéma fonctionnel d'un capteur optique :

Plan focal :
la plaque qui supporte les détecteurs.



Barrette de détecteurs



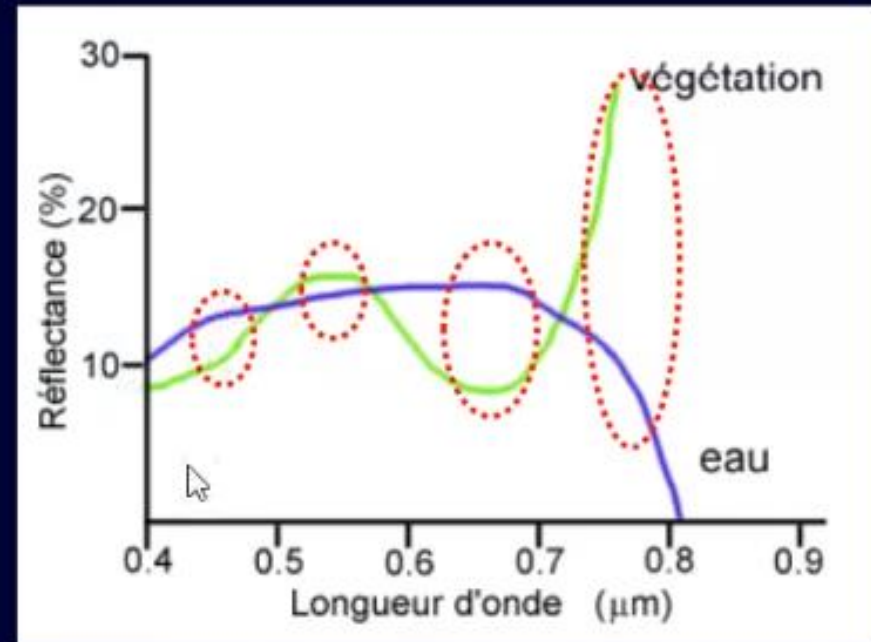
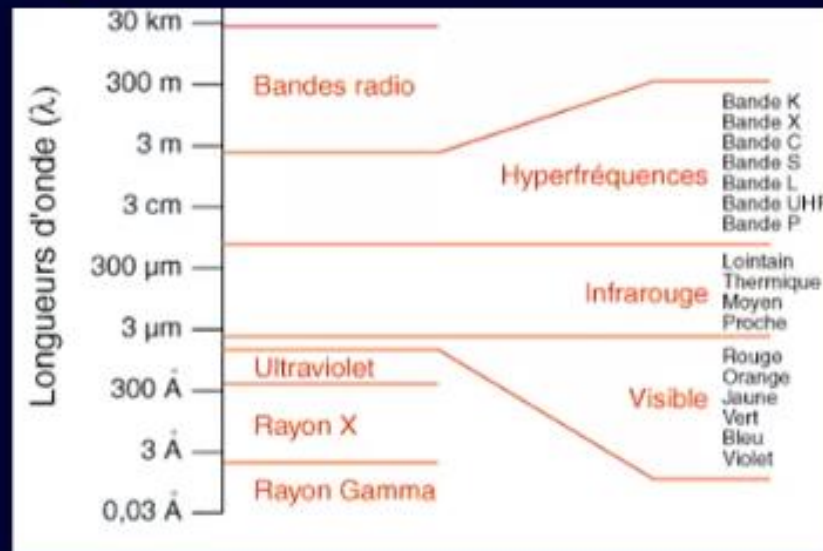


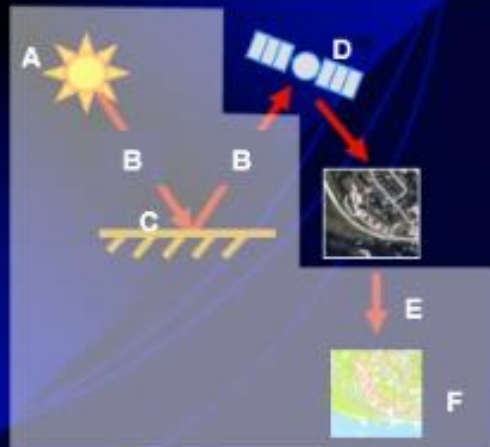
D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Résolution spectrale :

La **résolution spectrale** décrit la capacité d'un capteur à utiliser de petites **fenêtres de longueurs d'onde**.

Elle correspond aux **bandes de longueurs d'onde** auxquelles un capteur est **sensible**.

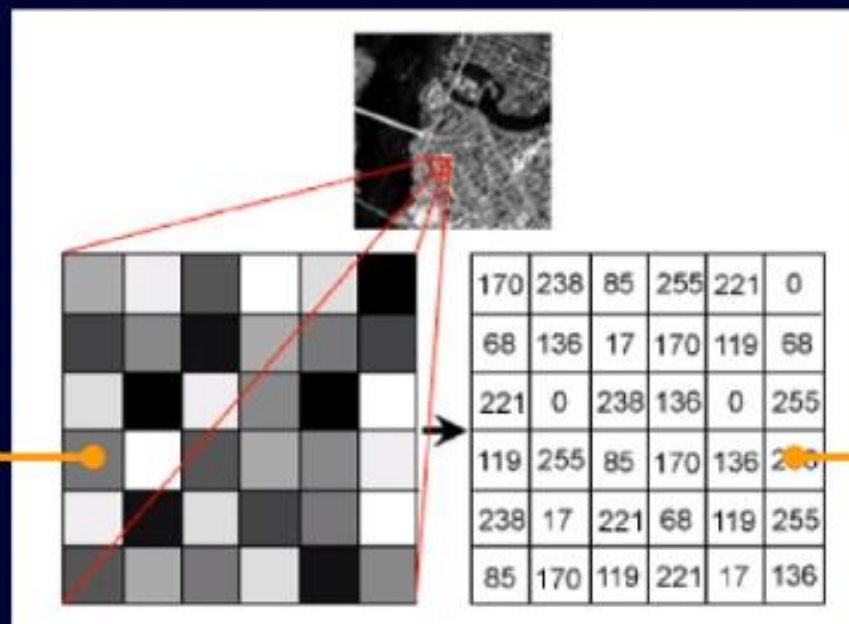




D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Résolution radiométrique :

Niveau de gris
= *Niveau d'intensité*



Valeur numérique

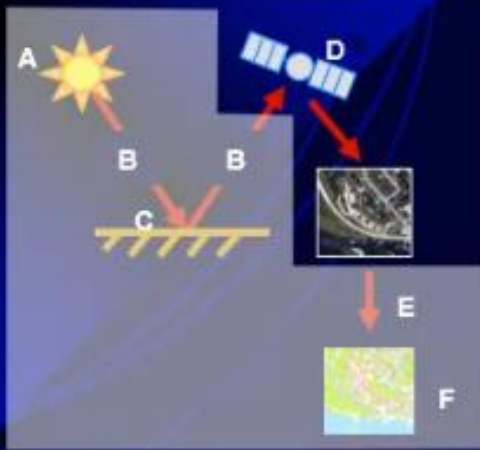
La résolution radiométrique d'un capteur décrit sa capacité de reconnaître de petites différences dans l'énergie électromagnétique.

Physique de la télédétection

Séance 9

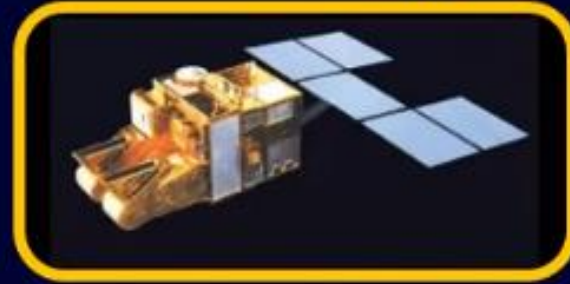
- **Landsat TM**
- **Landsat ETM**
- **SPOT 5**
- **Ikonos**
- **Quickbird**

- **//glovis.usgs.gov**

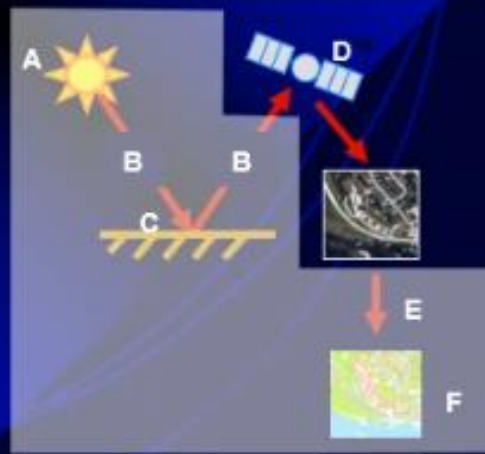


D. Exemples de capteurs

SPOT 5

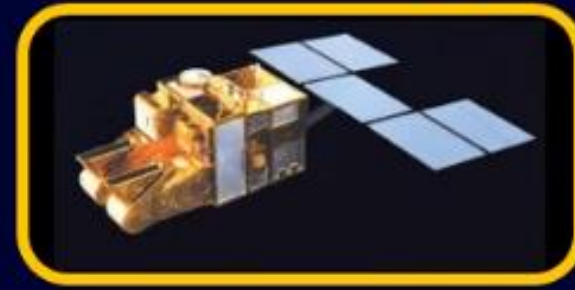


Pays	France
Année de lancement	2002
Altitude	830 km
Poids	2700 kg
Fauchée	60 km
Résolution spatiale	2.5 m (PAN) 10 m (Spectrale)
Résolution temporelle	26 jours
Résolution radiométrique	Codage 8 bits
Résolution spectrale	5 bandes →

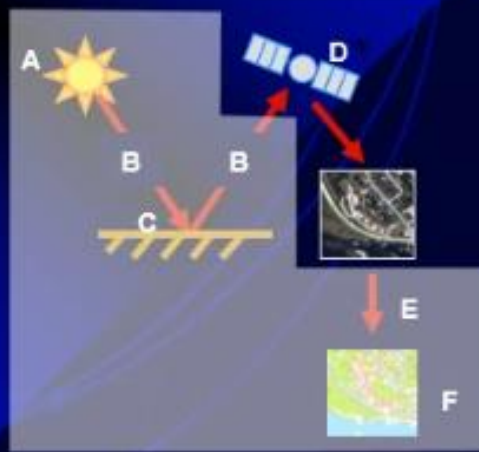


D. Exemples de capteurs

SPOT 5

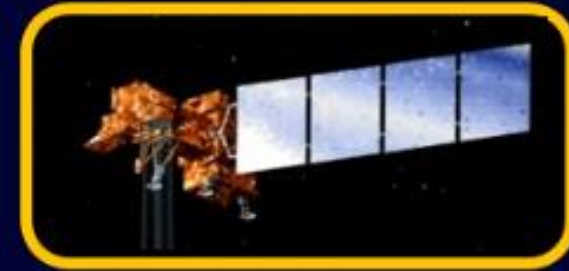


Bandes		Domaine spectral
Panchromatique	Bleu-vert-rouge	0.49-0.69 μm
Bande 1	Bande Bleu	0.43-0.47 μm
Bande 2	Bande vert	0.49-0.61 μm
Bande 3	Bande rouge	0.61-0.68 μm
Bande 4	Proche infrarouge	0.78-0.89 μm
Bande 5	Moyen infrarouge	1.58-1.75 μm



D. Exemples de capteurs

Landsat 7 TM



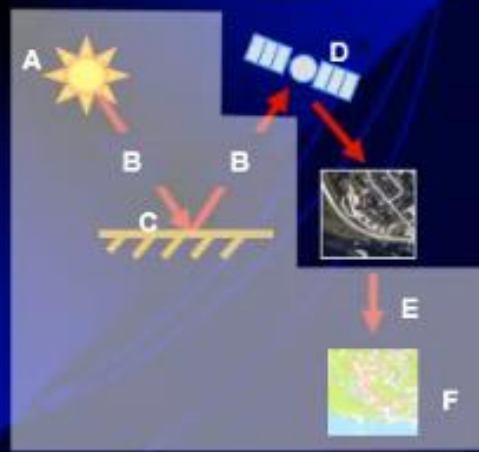
Pays	USA
Année de lancement	1999
Altitude	705 km
Fauchée	185 km
Poids	2200 kg
Résolution spatiale	15 m (PAN) 30 m (Multi)
Résolution temporelle	16 jours
Résolution radiométrique	Codage 8 bits
Résolution spectrale	7 bandes →

Bandes Landsat 7 TM		[] spec tral (μm)	Application
TM 1	Bande Bleu	0.45 - 0.52	discrimination entre le <u>sol</u> et la <u>végétation</u> , bathymétrie/cartographie côtière; identification des traits culturels et urbains
TM 2	Bande vert	0.52 - 0.60	cartographie de la <u>végétation</u> verte (mesure le sommet de réflectance); identification des traits culturels et urbains
TM 3	Bande rouge	0.63 - 0.69	discrimination entre les espèces de <u>plantes</u> à feuilles ou sans feuilles; (absorption de chlorophylle); identification des traits culturels et urbains
TM 4	Proche infrarouge	0.76 - 0.90	identification des types de <u>végétation</u> et de plantes; santé et contenu de la masse biologique; délimitation des étendues <u>d'eau</u> ; humidité dans le sol
TM 5	Moyen infrarouge	1.55 - 1.75	sensible à l' <u>humidité</u> dans le sol et les plantes; <u>discrimination</u> entre la <u>neige</u> et les <u>nuages</u>
TM 6	Infrarouge thermique	10.4 - 12.5	discrimination du stress de la végétation et de l' <u>humidité</u> dans le sol relié au <u>Ray. thermique</u> ; <u>cartographie thermique</u>
TM	Infrarouge	2.08	discrimination entre les minéraux et les types de



D. Exemples de capteurs à THRS

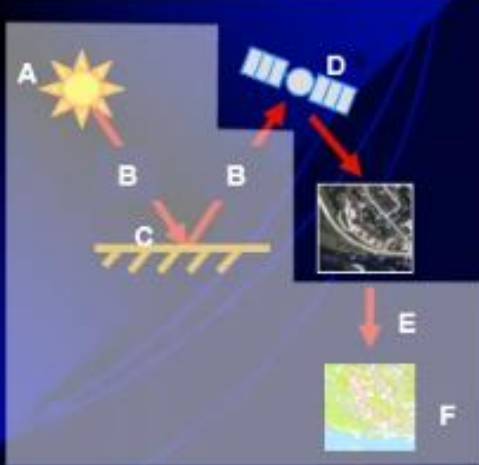
Capteur	Ikonos		Quickbird		OrbView-3	
						
Compagnie	Space imaging, Inc.		DigitalGlobe, Inc.		Orbimage, Inc.	
Lancement	Septembre 1999		Octobre 2001		Juin 2003	
Bandes	Résolution spectrale (μm)	Résolution spatiale (m)	Résolution spectrale (μm)	Résolution spatiale (m)	Résolution spectrale (μm)	Résolution spatiale (m)
Pancho	0,45 – 0,90	1×1	0,45 – 0,90	0,6×0,6	0,45 – 0,90	1×1
1	0,45 – 0,52	4×4	0,45 – 0,52	2,4×2,4	0,45 – 0,52	4×4
2	0,52 – 0,60	4×4	0,52 – 0,60	2,4×2,4	0,52 – 0,60	4×4
3	0,63 – 0,69	4×4	0,63 – 0,69	2,4×2,4	0,63 – 0,69	4×4
4	0,76 – 0,90	4×4	0,76 – 0,89	2,4×2,4	0,76 – 0,90	4×4
Altitude	681 km		600 km		470 km	
Fauchée	11 km		20 à 40 km		8 km	
Répétitivité	≤ 3 jours		1 à 5 jours		≤ 3 jours	



D. Exemples de capteurs

CZCS (Coastal Zone Colour Scanner)

Année de lancement	1978 (fin de fonction en 1986)		
Altitude	955 km		
Fauchée	1566 km		
Résolution spatiale	825 m		
Résolution temporelle	Couverture complète de la terre en 6 jours		
Résolution spectrale	Bandes	Domaine spectral (microns)	Paramètre primaire mesuré
	1	0,43 - 0,45	Absorption de chlorophylle
	2	0,51 - 0,53	Absorption de chlorophylle
	3	0,54 - 0,56	Gelbstoffe (substance jaune)
	4	0,66 - 0,68	Concentration de chlorophylle
	5	0,70 - 0,80	végétation de surface
	6	10,5 - 12,50	température de surface



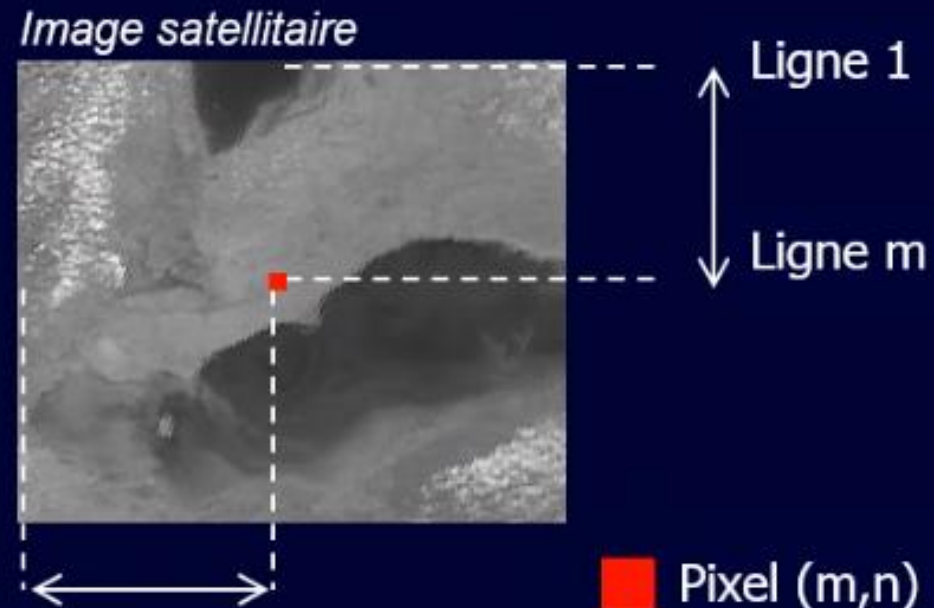
D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

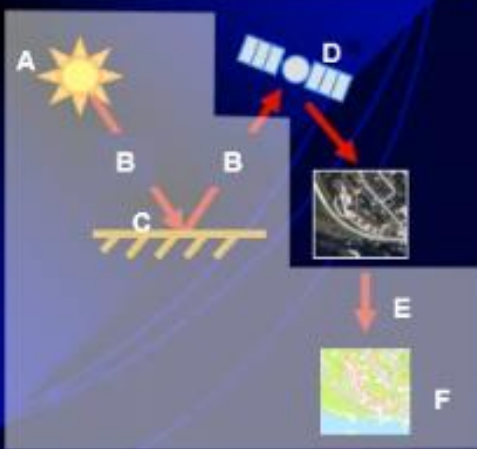
Images satellitaires :

Coordonnées image d'un pixel :
 $P(m,n)$: Ligne m , colonne n

■ Pixel (P)

Valeur radiométrique (NG) d'un pixel :
 Chaque pixel a un niveau de gris (NG) en fonction de la résolution radiométrique
 Exemple: valeur = 11





D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Images satellitaires :

Résolution spectrale : **n bandes spectrales** $\Rightarrow$ **n images**

Image multi-bande

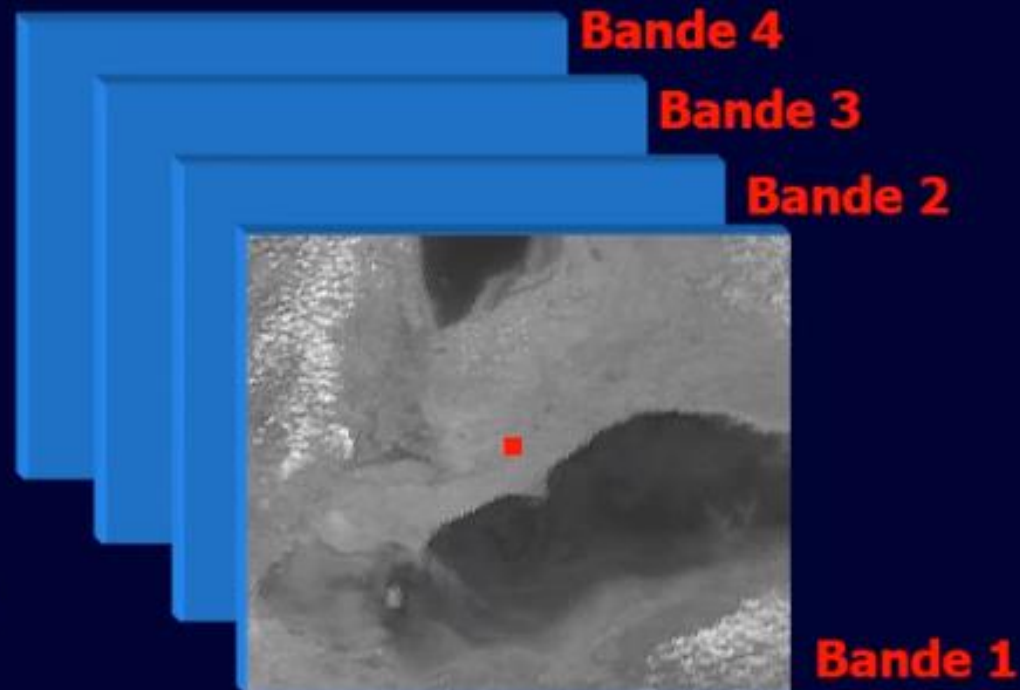
■ $P(m,n)$

NG (bande 1) = 11

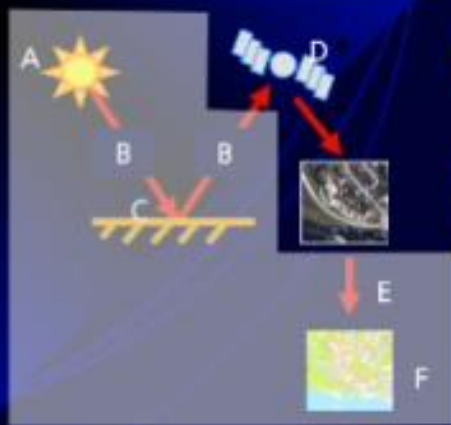
NG (bande 2) = 51

NG (bande 3) = 9

NG (bande 4) = 101



$$P(m,n) = (R - 11 \cdot R - 51 \cdot R - 9 \cdot R - 101)$$



D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Résolution spectrale :
 n bandes spectrales $\otimes$ n images

Fenêtres de λ adoptées
 par un satellite

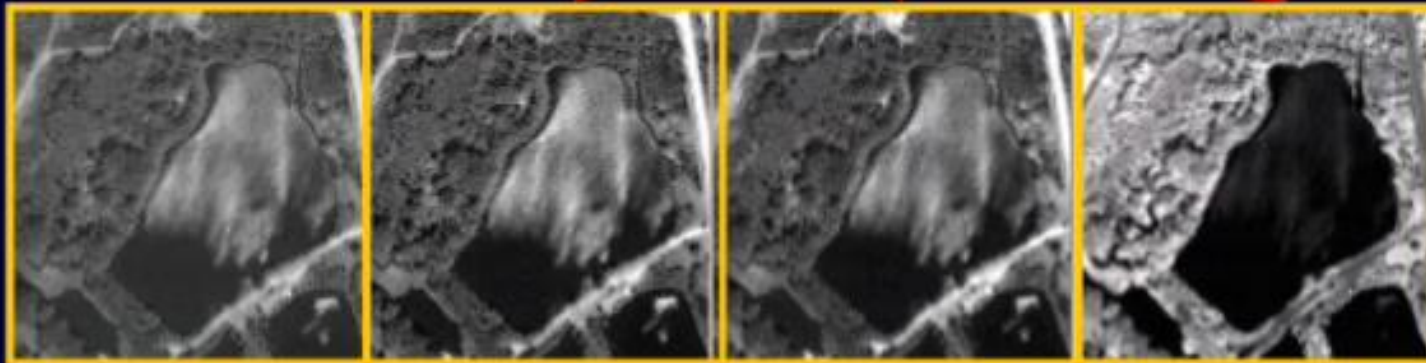
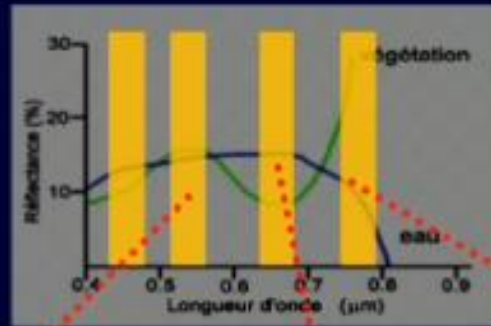


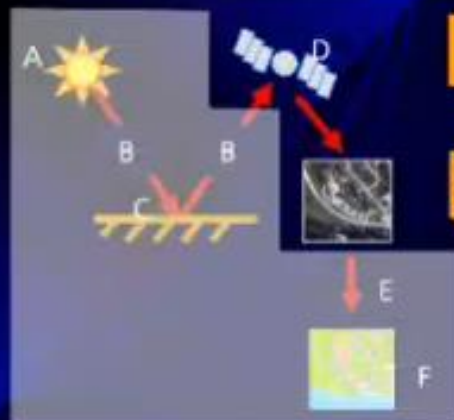
Image Ikonos
 Bande Bleu

Image Ikonos
 Bande Vert

Image Ikonos
 Bande Rouge

Bande Image Ikonos
 Bande PIR

*Images Ikonos
 avec une
 résolution
 spatiale de 4 m*

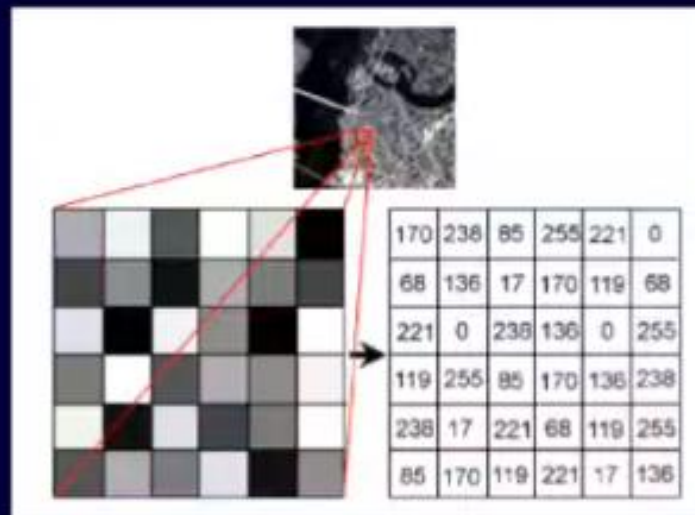


D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Passage de l'image brute enregistrée par un capteur à l'image des réflectances :

$(0, 0, 1)$

L'image (brute) acquise par un capteur satellitaire contient une mesure proportionnelle à la luminance.



NG d'un pixel proportionnel à la luminance provenant de la surface de la Terre correspondante (tâche élémentaire).

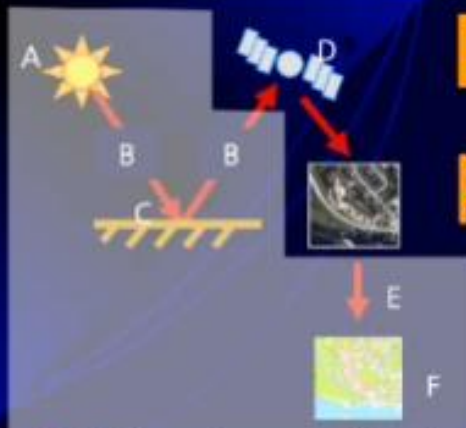
Image brute



Image des luminances



Image des réflectances



D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Luminances - Réflectances :

Q: Une image brute d'hiver apparaît généralement plus sombre qu'une image d'été ?

☒ La quantité d'énergie reçue est plus importante en été qu'en hiver .

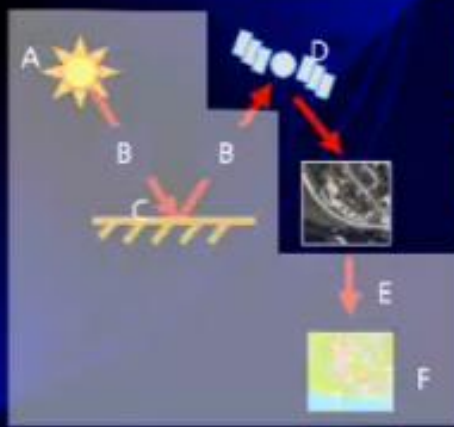
Q: Les luminances sont élevés en hiver ou en été ?

☒ Les luminances sont plus élevées sur une image d'été.

Q: Les réflectances sont dépendantes ou indépendantes de l'éclairement reçu par la surface ?

☒ Les réflectances sont indépendantes de l'éclairement reçu par la surface. Elles sont dépendantes des propriétés des surfaces.

Images de réflectances : utilisables pour comparer les surfaces dans le temps.
(Exemple : l'étude de l'évolution de la végétation)



D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Passage de l'image brute à l'image des luminances :

équations



- L'enregistrement réalisé par un capteur fournit une mesure quantitative de l'énergie reçue.
- Cette mesure est proportionnelle à une luminance moyenne dans un intervalle de longueur d'onde.
- ❑ Les images brutes donnent une mesure proportionnelle à la luminances.
- Retrouver la valeur de luminance pour chaque pixel.
- Equations de transformation données pour chaque satellite.



D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Différence entre luminance mesurée au niveau du satellite et celle mesurée au sol :

En télédétection satellitaire, le signal reçu par le capteur est altéré par sa traversée de l'atmosphère.

La luminance mesurée par le capteur satellitaire peut s'exprimer comme suit :

$$L_{\text{sat}} = T \cdot L_o + L_a$$

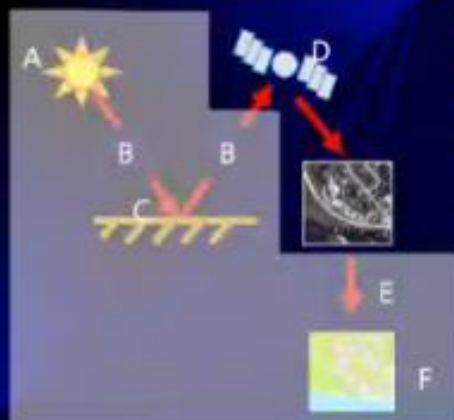
L_{sat} : luminance apparente perçue par un satellite.

T : transmittance de l'atmosphère.

L_o : luminance de l'objet.

L_a : luminance de l'atmosphère.





D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Passage de l'image des luminances à l'image des réflectances :



↳ Division de la luminance par l'éclairement solaire reçu par la surface :

$$\boxed{\text{R}}^* = \pi \cdot L^* / [E_{o*} \cdot \cos(\theta_s) \cdot d^2]$$

$\boxed{\text{R}}^*$: réflectance dans la bande spectrale $[\lambda_1, \lambda_2]$

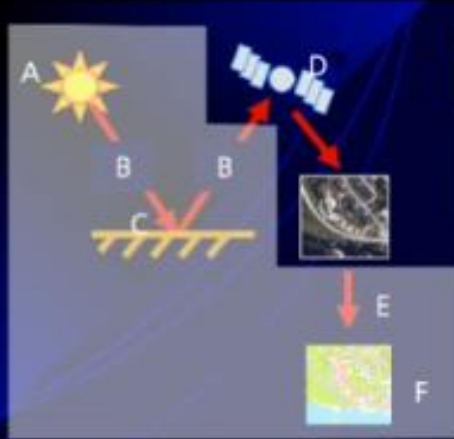
L^* : luminance équivalente dans cette même bande spectrale.

E_{o*} : constante solaire équivalente dans cette bande spectrale.

Eclairement solaire moyen annuel arrivant verticalement sur 1 m de la surface terrestre dans le domaine $[\lambda_1, \lambda_2]$ hors atmosphère.).

θ_s : angle zénithal solaire (fonction de la date et l'heure).

d : distance Terre-Soleil.



D. Enregistrement de l'énergie par le capteur

Passage des luminances aux températures (Bande de l'InfraRouge Thermique):

$$T = \frac{K2}{\ln\left(\frac{K1}{L} + 1\right)}$$

Physique de la télédétection

Séance 10

BASES PHYSIQUES DE LA TÉLÉDÉTECTION

(D) : ACQUISITION DES DONNÉES

- Systèmes actifs -



Pourquoi les micro-ondes ?

Première image RADARSAT-1 SAR

Conditions d'acquisition :
*au petit matin (5:41 heure locale,
en pleine noirceur),
temps couvert,
pluie et vent très fort.*

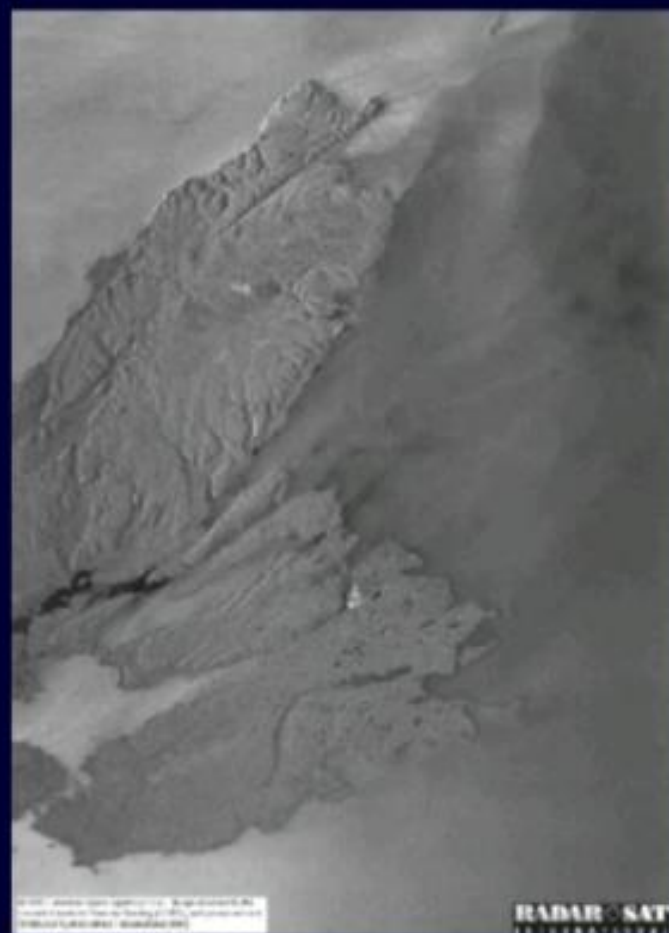
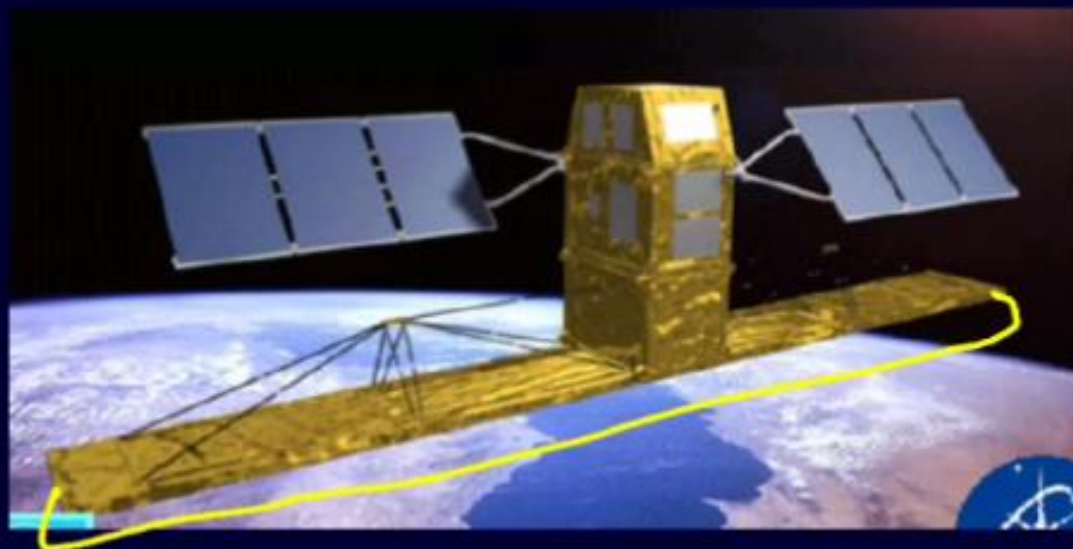
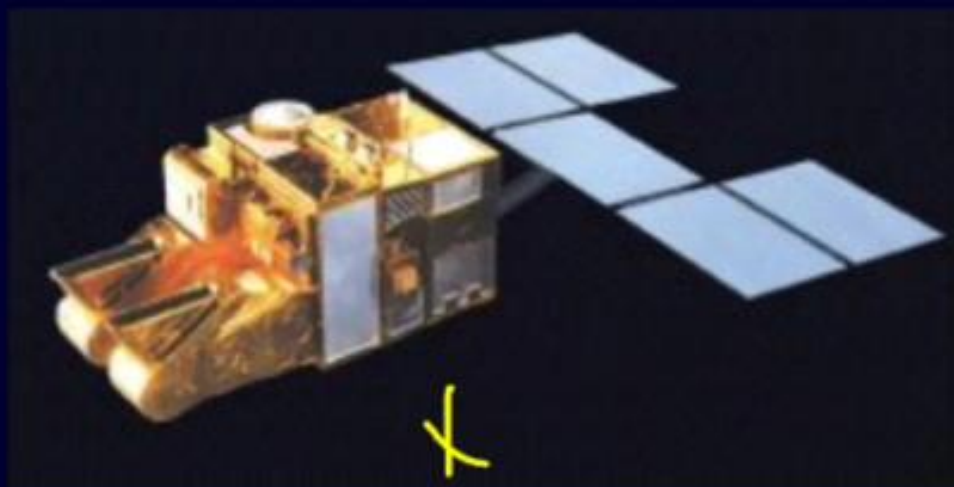


Image RADARSAT acquise le 28
novembre 1995

Radarsat 2

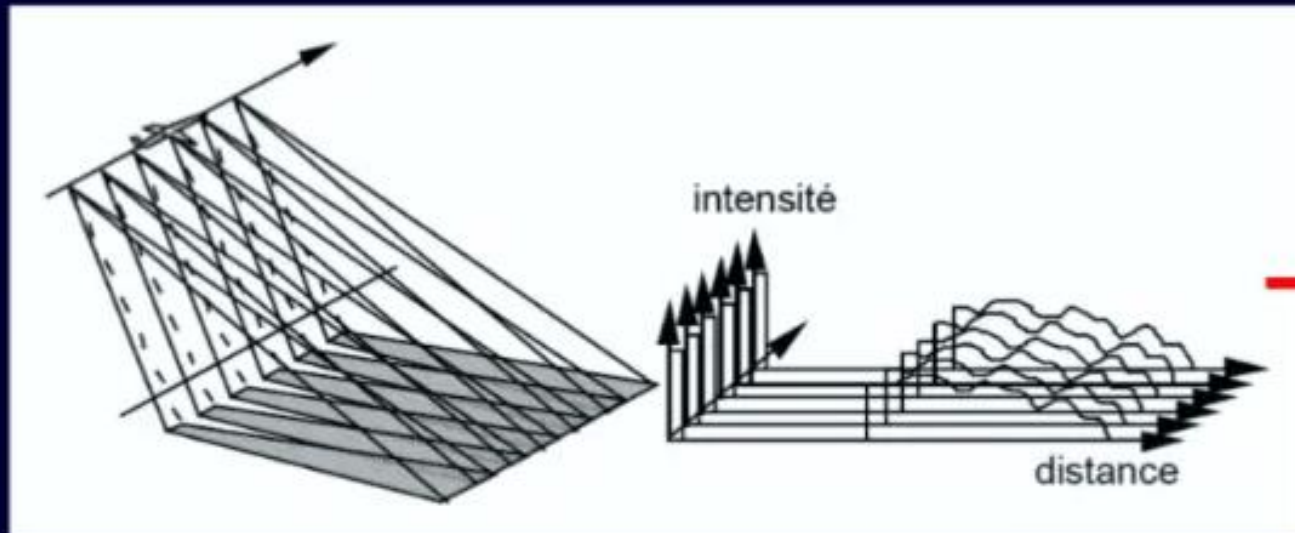


Spot 5



Principe du Radar

La mesure du délai entre la transmission et la réception de l'impulsion rétrodiffusée par les différentes cibles permet de déterminer leur distance au radar.



Le radar à visée latérale accumule des données d'images tout en parcourant sa trajectoire.

Principe du Radar

Principe:

Temps Aller-Retour du signal :

☒ distance capteur/cible

Comparaison des ondes réfléchies aux ondes transmises par le radar :

- ☒ Déterminer l'atténuation du signal réfléchi
- Interpréter le signal réfléchi
- Information sur la cible



Principe du Radar

La capacité d'un corps à rétrodiffuser dans une direction donnée dépend de son coefficient de rétrodiffusion (σ°) =

Energie reçue par unité de surface

Energie renvoyée par cette même surface dans une direction particulière

RAPPEL:

Grandeurs pour caractériser la nature d'une surface :

- la réflectance pour les images optiques ; ✓
- l'émissivité pour les images thermiques ;
- le coefficient de rétrodiffusion pour les images radar.

Principe du Radar

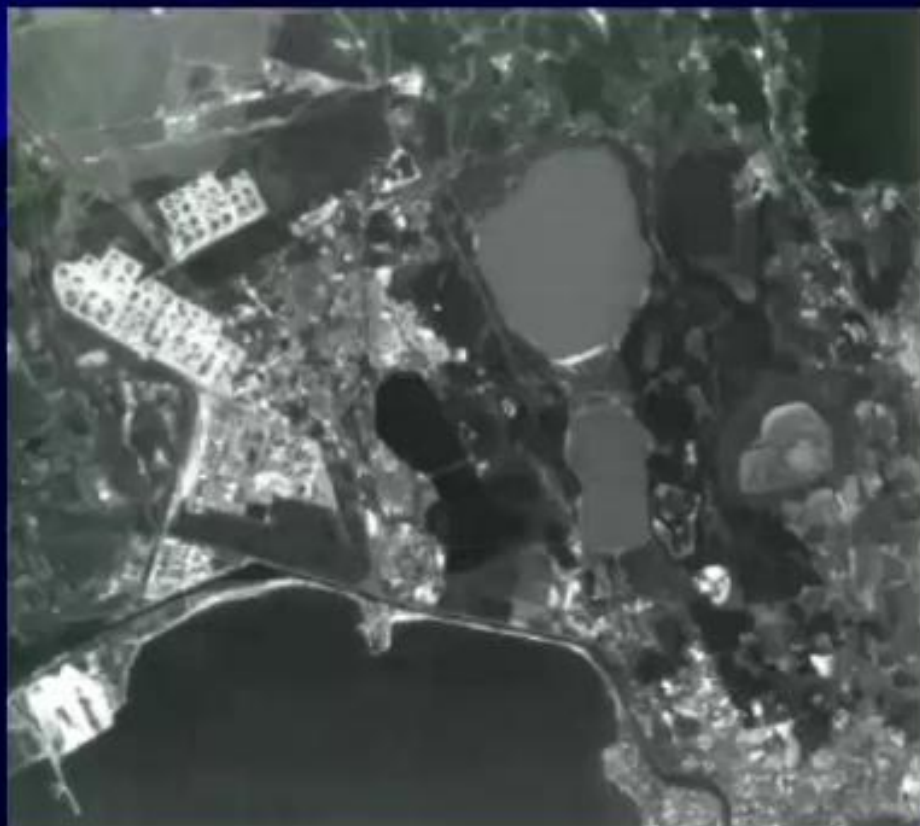


Image panchromatique (Réflectance)

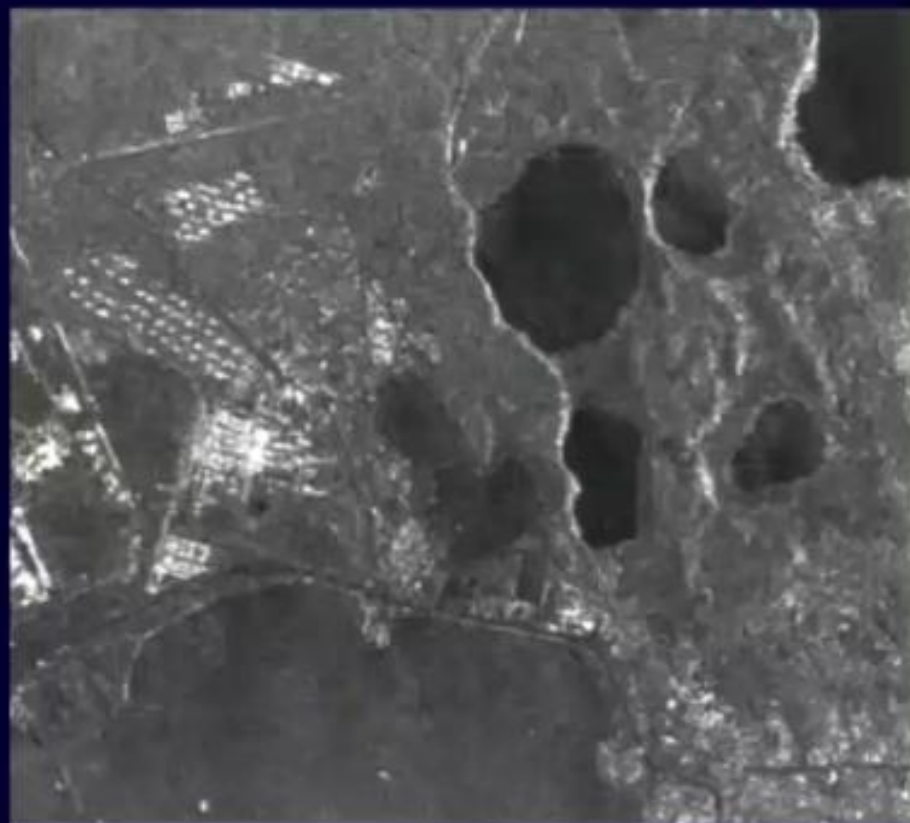


Image Radar (Coefficient de retrodiffusion)

Principe du Radar

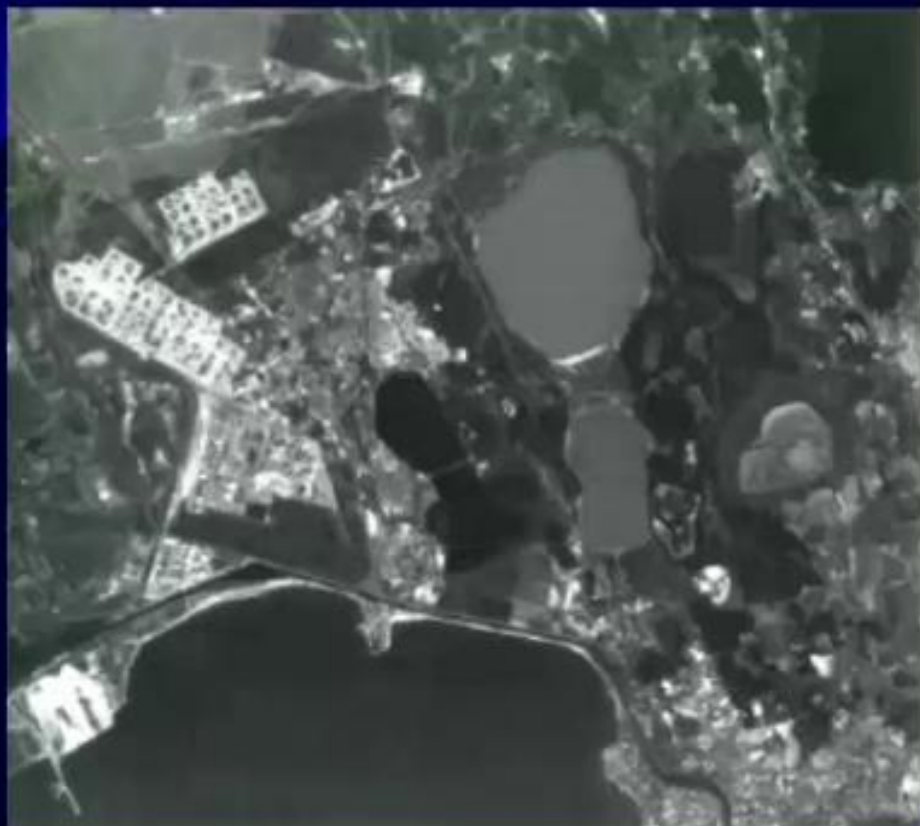


Image panchromatique (Réflectance)

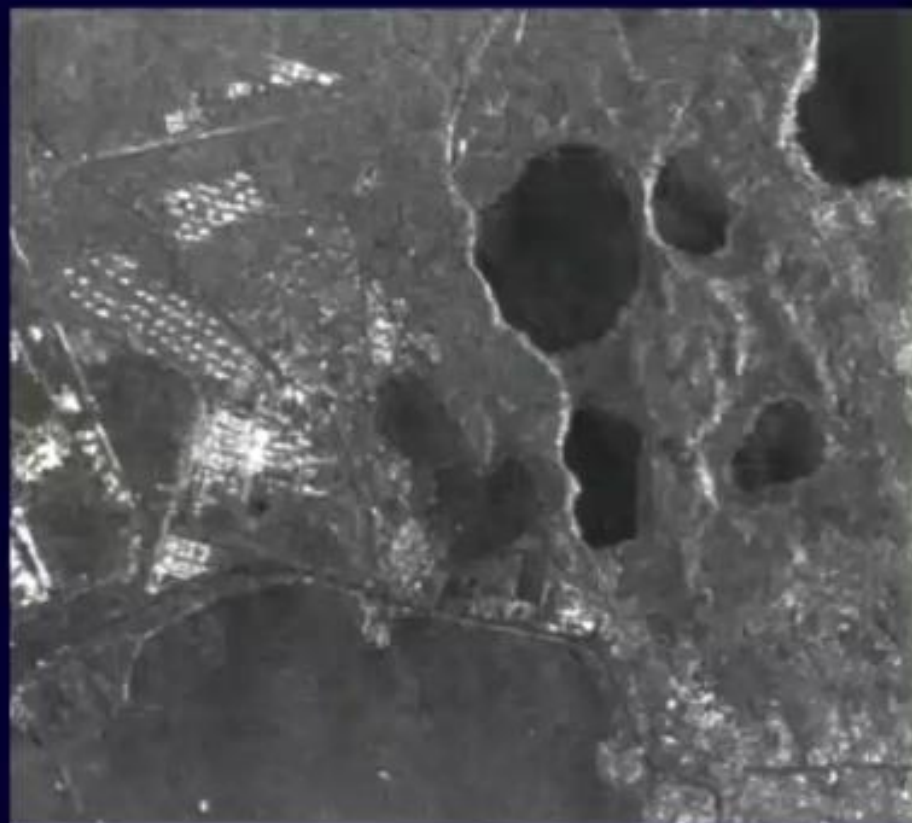
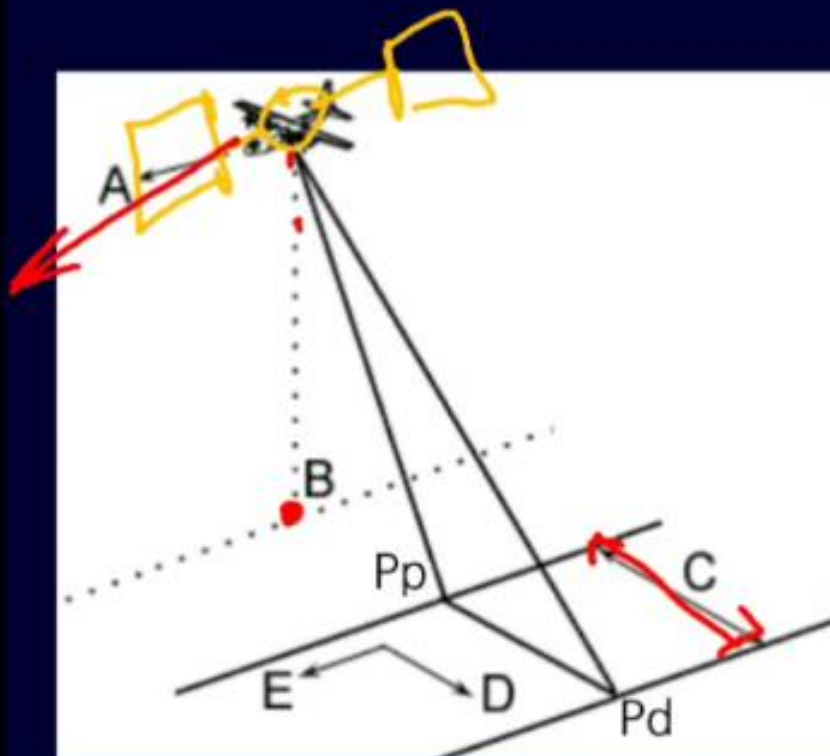


Image Radar (Coefficient de retrodiffusion)

Géométrie de visée

1. Visée oblique
2. Emission des impulsions de micro-ondes dans un plan perpendiculaire à la trajectoire du vol.



(A) : Direction du vol

(B) : Nadir //

(C) : Couloir (décalé par rapport au nadir.)

Pp : Portée proximale (Partie du couloir balayée proche du nadir)

Pd : Portée distale (Partie du couloir balayée éloignée du nadir)

(D) : La distance en portée (direction transversale)

(E) : L'azimut (direction azimutale)



1. Radar à Ouverture Réelle (ROR)

2. Radar à Synthèse d'Ouverture ou Radar à ouverture synthétique (RSO)

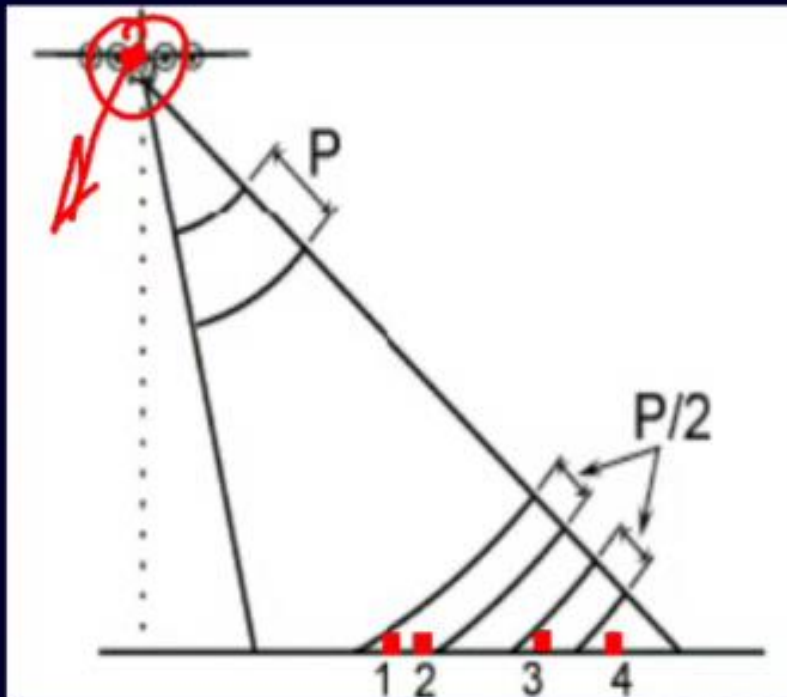
Radar à Ouverture Réelle

La résolution radar se définit selon les deux directions, soit en portée et en azimut :

transversale + Résolution longitudinale

Résolution

1. Résolution transversale : dépend de λ de l'impulsion (P).

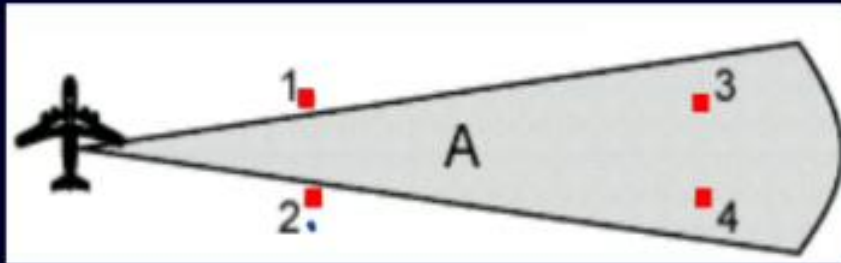


Deux cibles distinctes sur la surface vont être différenciées dans la dimension transversale si leur séparation est plus grande que la moitié de la longueur d'onde de l'impulsion.

Radar à Ouverture Réelle

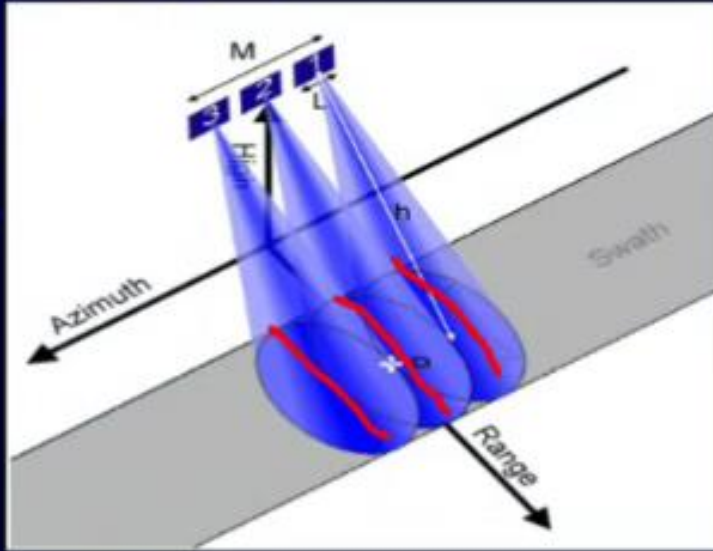
La résolution radar se définit selon les deux directions, soit en portée et en azimut :
Résolution transversale + **Résolution longitudinale**

2. Résolution longitudinale : déterminée par la largeur au sol du faisceau angulaire utilisé pour balayer la bande de terrain et par la distance en portée.



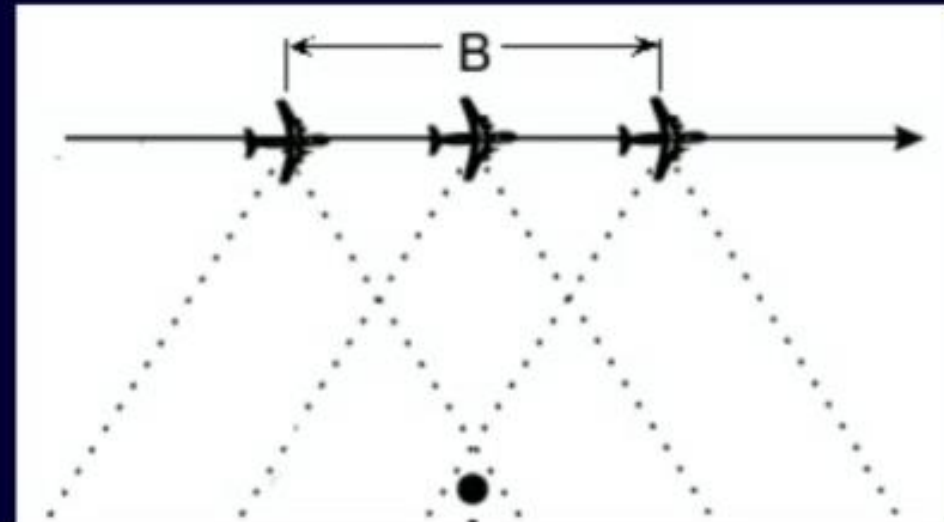
Au fur et à mesure que la distance en portée augmente, la résolution longitudinale devient grossière.

Radar à synthèse d'ouverture (à ouverture synthétique)



Le moment où la cible quitte le champ du faisceau détermine la longueur de l'antenne synthétique simulée (B).

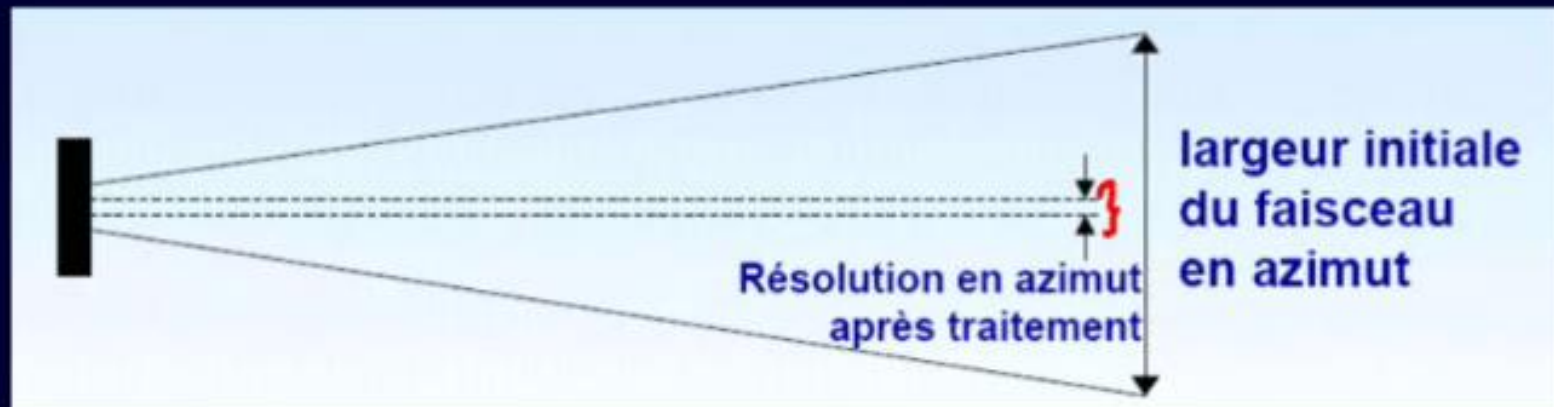
À mesure que la plate-forme avance, tous les **échos rétrodiffusés** provenant de la cible pour chaque impulsion sont **enregistrés** pour la durée du passage de la cible devant le faisceau.



Radar à Ouverture Réelle

↳ Radar à synthèse d'ouverture (à ouverture synthétique):

- *Traitement du signal de manière à obtenir une résolution en azimuth (longitudinale) permettant de discerner des distances inférieures à la longueur de l'antenne.*



Interaction avec la cible

Image panchromatique
(Réflectance)

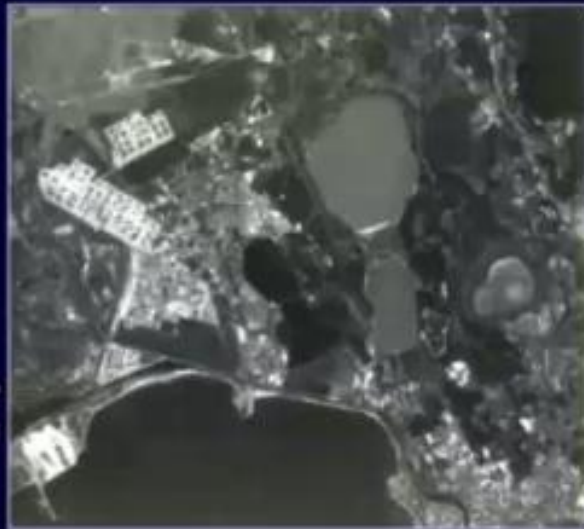
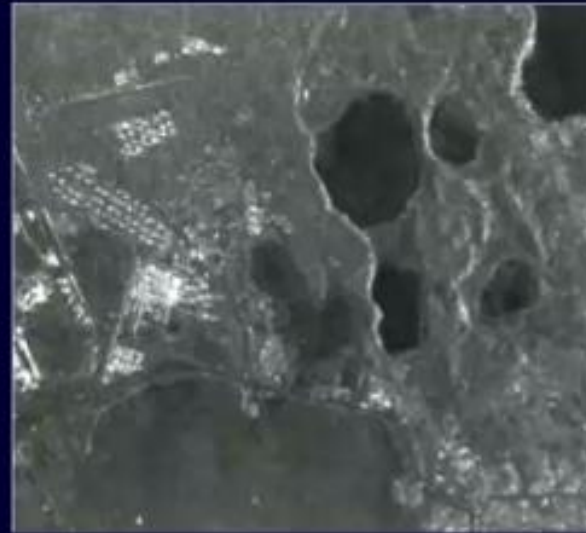


Image Radar
(Coefficient de
rétrodiffusion)

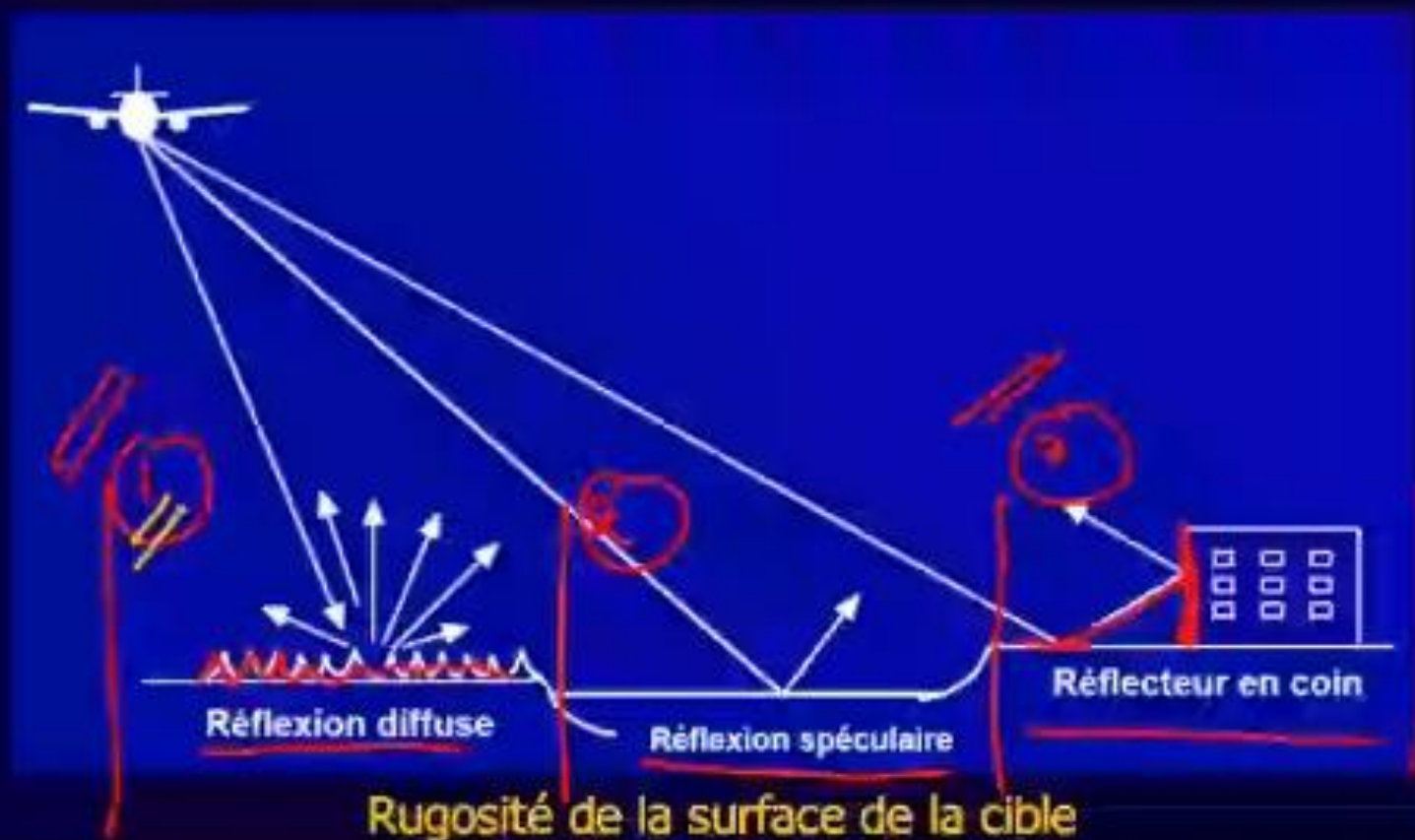


- L'image obtenue est une représentation 2D de la surface illuminée ;
- Le niveau de gris dépend de plusieurs facteurs;
 - **Caractéristiques de l'onde incidente** (longueur d'onde, angle d'incidence, polarisation,...);
 - **Caractéristiques géométriques et diélectriques du terrain** (rugosité, humidité, pente,...).

Interaction avec la cible

Rugosité :

La rugosité d'une surface telle qu'elle est perçue par le radar dépend de la longueur d'onde du signal et de l'angle d'incidence du faisceau.



La télédétection dans le domaine des micro-ondes

Deux images radars
du même champ
agricole acquise à
la même date

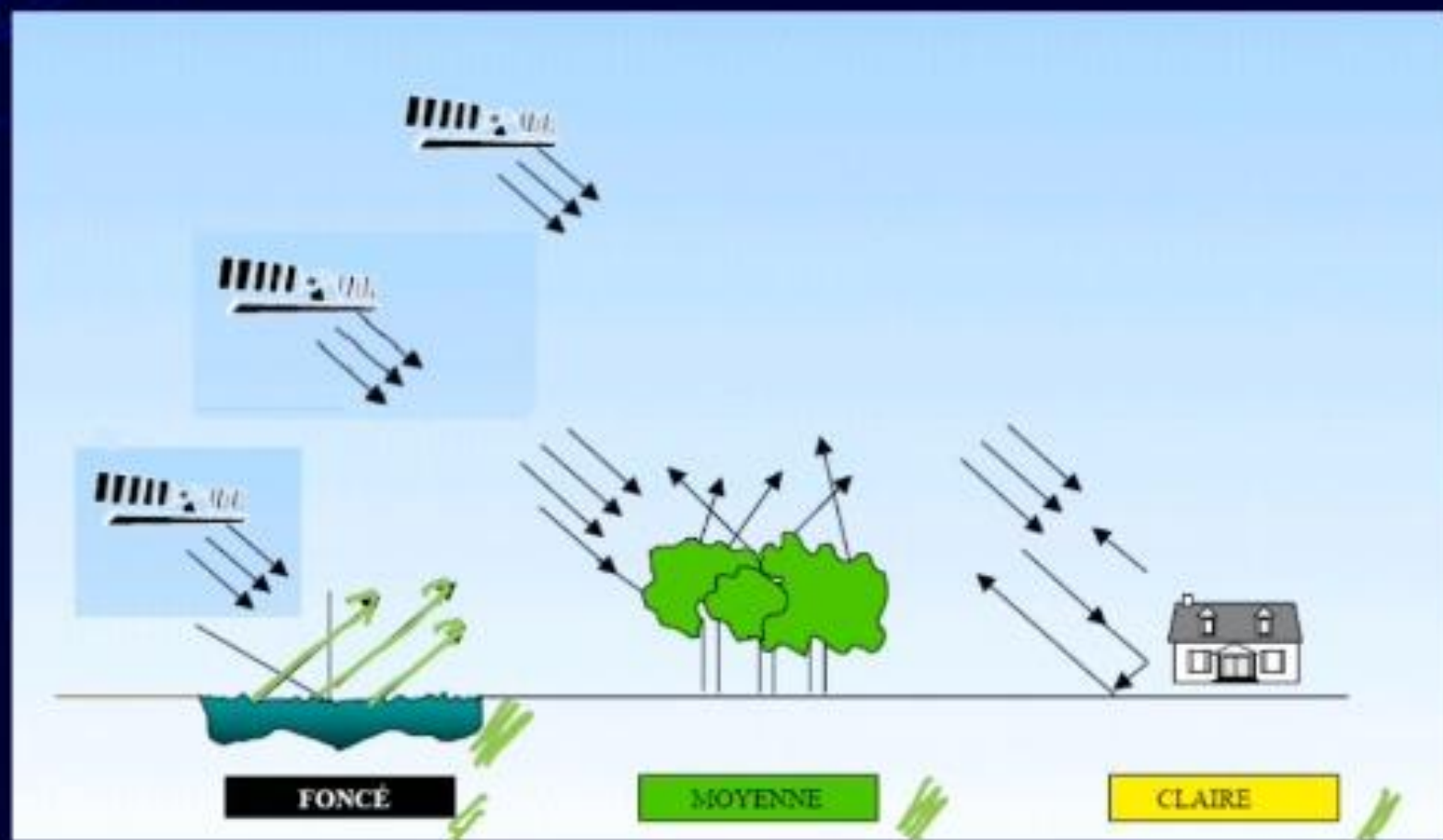


Bande C
(3.75-7.5 cm)



Bande L
(15-30 cm)

Teintes des images Radar



Interaction avec la cible

Taux d'humidité :

La présence d'humidité dans une matière quelconque en augmente la constante diélectrique et donc influe sur la capacité d'absorber, de réfléchir et de transmettre des micro-ondes.

Plus la cte diélectrique augmente plus l'énergie rétrodiffusée est forte.

Les micro-ondes peuvent pénétrer la matière très sèche, comme le sable dans les déserts.

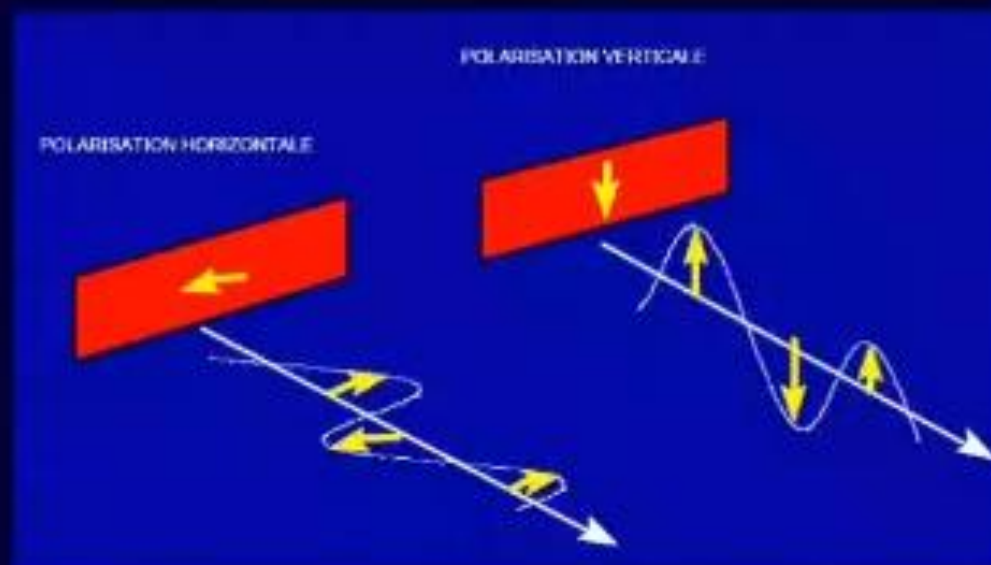
L'intensité de l'image associée pour la plupart de la végétation des surfaces augmente avec le taux d'humidité.

Interaction avec la cible

Polarisation des Ondes :

La polarisation : orientation du vecteur électrique d'une OEM.

Les antennes d'un système radar peuvent être configurées de façon à émettre et à capter un REM polarisé horizontalement ou verticalement.



Lorsque l'onde radar atteint une surface, la polarisation peut être modifiée, tout dépendant des propriétés de la surface.

Ondes émises et captées : HH, VV, VH, HV.

Images radar



Exemple d'image radar

Distorsions des images radar

1. Distorsion géométrique due au relief (repliement):

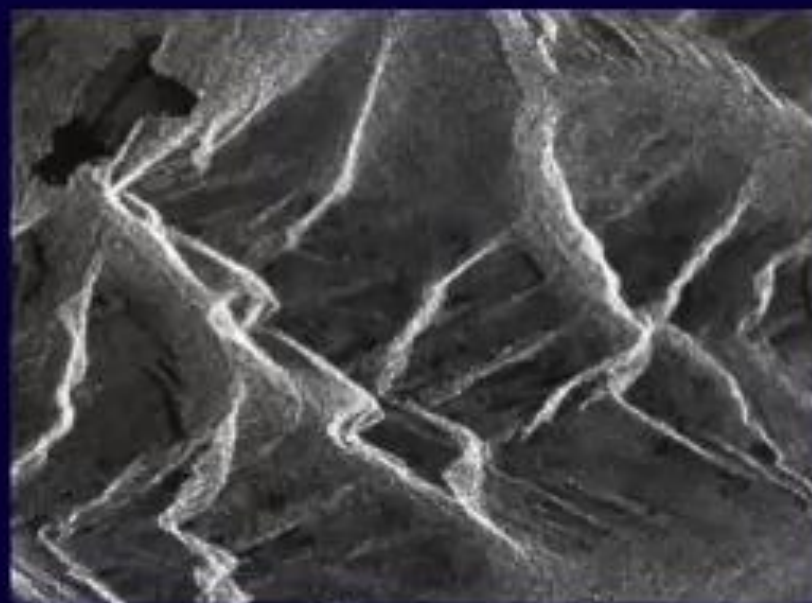
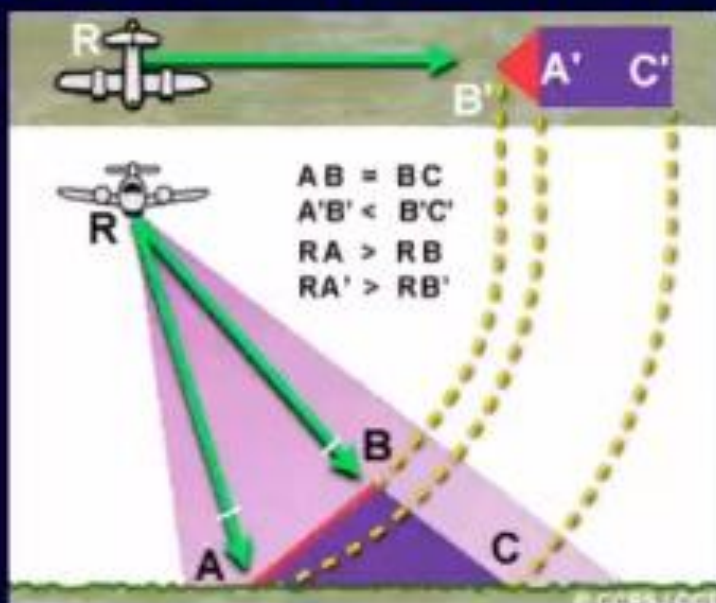
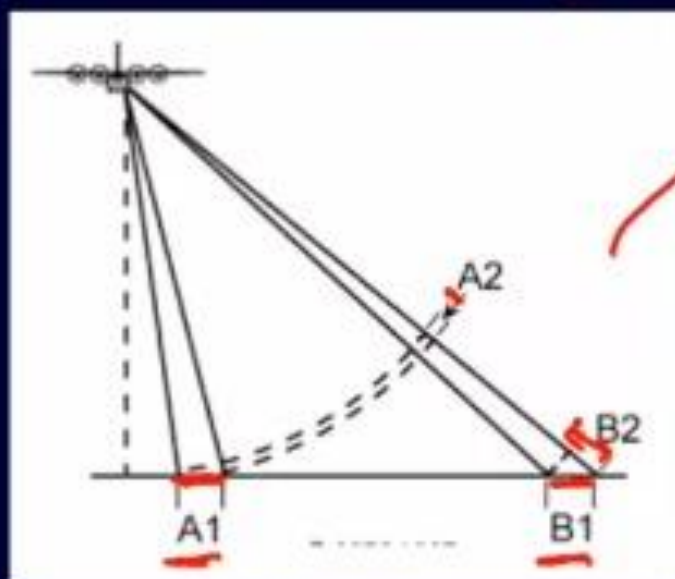


Image radar avec repliement

Le signal provenant de B , sommet de la montagne, est capté avant celui de A ($RB < RA$).
Sur l'image, B apparaît incliné vers le capteur.

Distorsions des images radar

2. Distorsion géométrique due à l'échelle oblique



$$\begin{aligned} A1 &= B1 \\ A2 &\neq B2 \end{aligned}$$



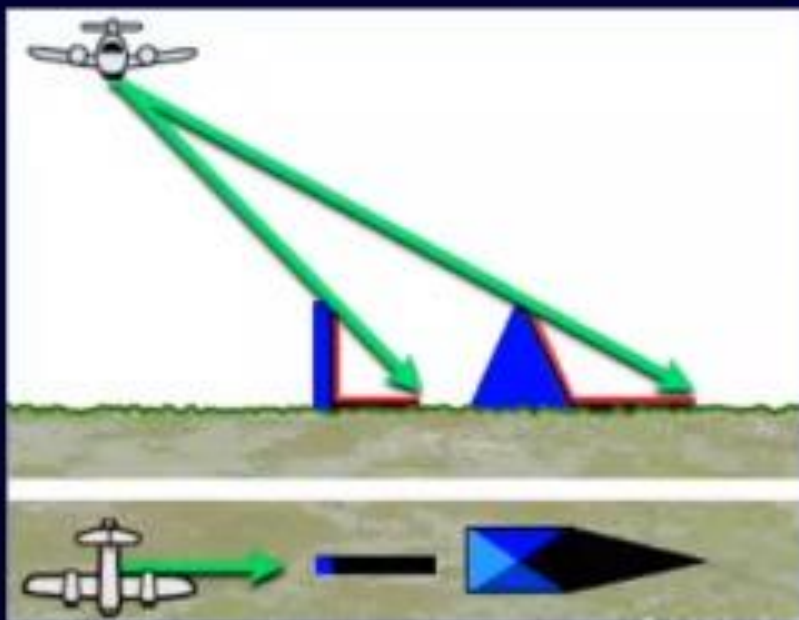
Image radar



Image radar convertie en distance au sol

Distorsions des images radar

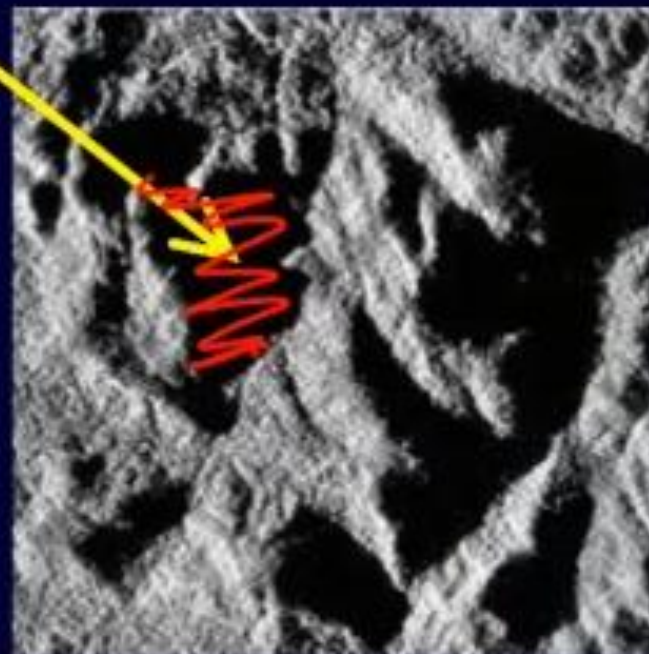
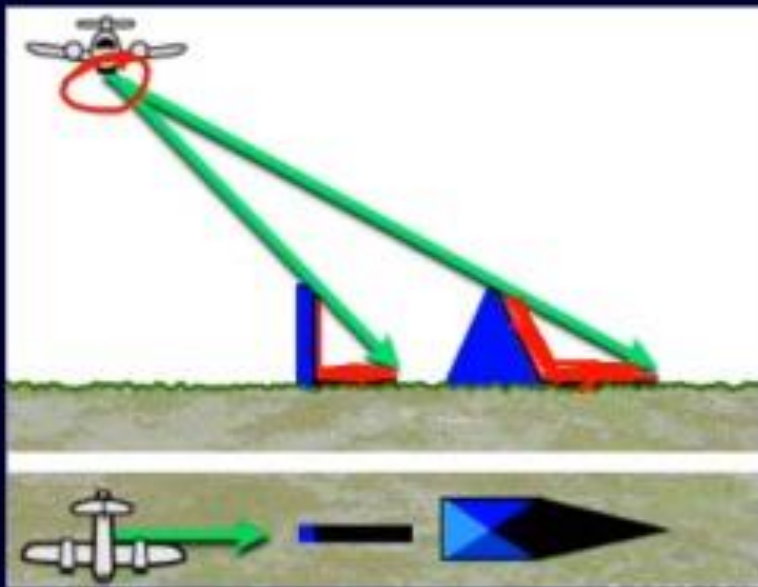
3. Ombres radar:



Ombres radar

Distorsions des images radar

3. Ombres radar:

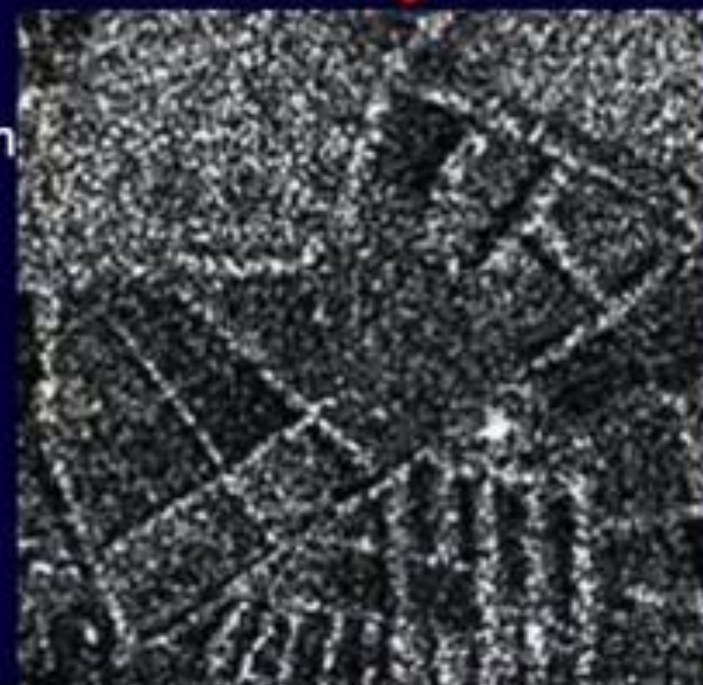


Ombres radar

Distorsions des images radar

4. Chatoiement :

- Bruits multiplicatifs;
- Résultat de l'interaction entre les ondes cohérentes et une surface rugueuse;
- Patron d'interférence résultant de la combinaison des retours venant de différents points de la surface;
- Correction par des méthodes statistiques.



- Interprétation des données de télédétection -

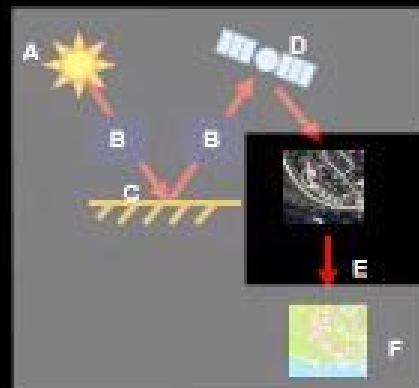


PHOTO-INTERPRETATION

Définition :

« la **photo-interprétation** est la détermination de la nature des objets et le jugement de leur signification » .

La photo-
interprétation
aboutit souvent à
une carte.

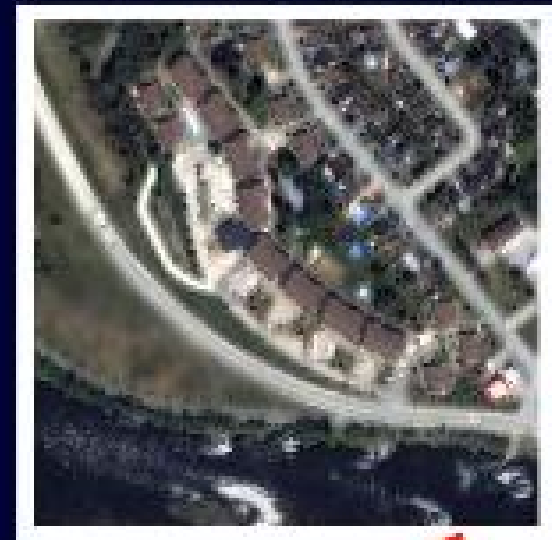


PHOTO-INTERPRETATION

Critères d'interprétation:

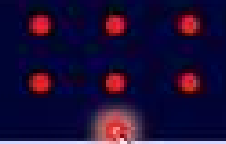
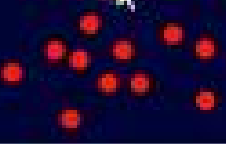
- 1) La forme
- 2) La taille
- 3) La structure
- 4) L'ombre
- 5) La teinte ou la couleur
- 6) La texture
- 7) L'environnement

Critères d'interprétation : **Forme**

Se rapporte souvent à la forme générale des objets.

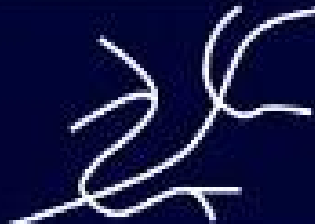
Forme des objets vus de dessus <> Forme des objets vus sur la terre

Exemples: Forme ponctuelle, linéaire, ...

Forme ponctuelle	Représentation	Exemples
Ordonnée		<i>Verger, bâtiment quartier résidentiel</i>
Désordonnée		<i>Arbres dans une forêt, bâtiment de bidonville</i>
Linéaire		<i>Pylônes de transport d'énergie</i>

Critères d'interprétation : **Forme**

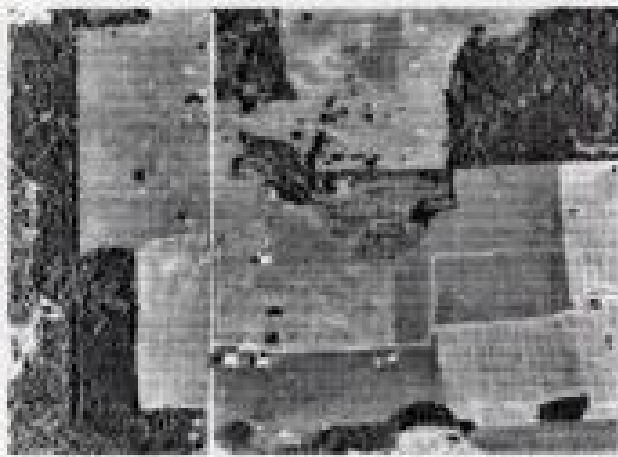
Exemples: Forme ponctuelle, linéaire, ...

Forme linéaire	Représentation	Exemples
Rectiligne		<i>Chemin de fer</i>
curviligne		<i>Cours d'eau, Routes en région de collines</i>
Réseau hiérarchique		<i>Réseau hydrographique</i>

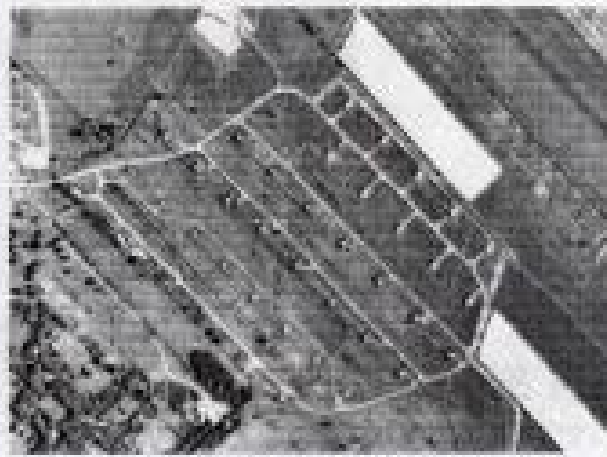
Critères d'interprétation : **Forme**

Exemples:

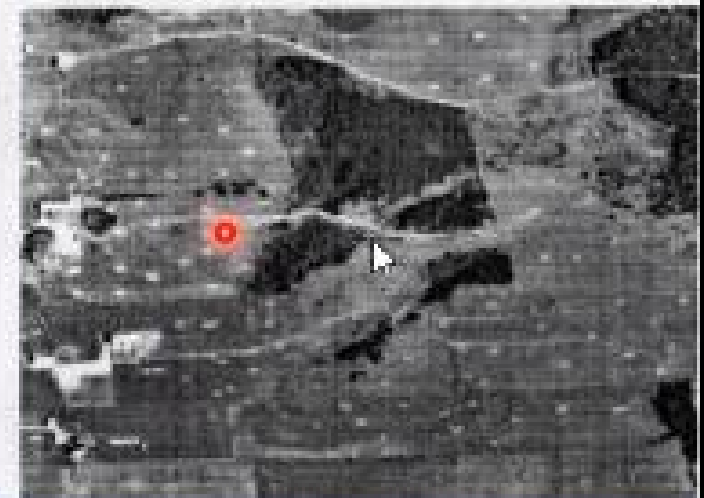
A) Éléments ponctuels isolés : bâtiments, arbres, tas de blocs



B) Ordonné : bâtiments le long de voies de communication



C) Désordonné : tas de blocs dans les champs



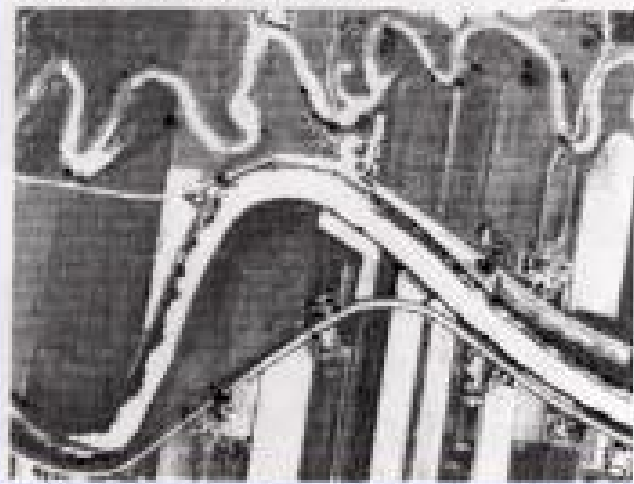
Critères d'interprétation : **Forme**

Exemples:

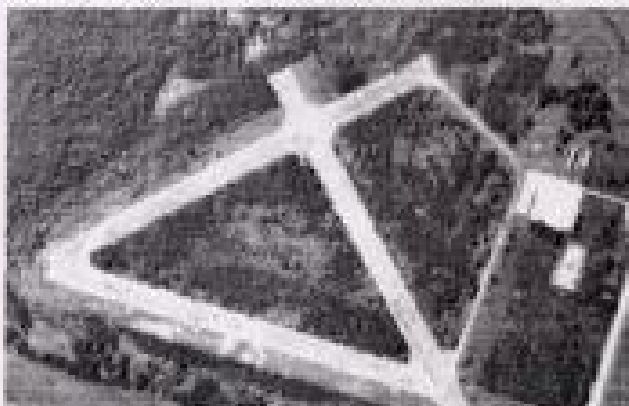
A) Rectiligne continu et brisé : cadastre



B) Curviligne sinueux, à méandres et en lacet : routes et cours d'eau



G) Complexe irrégulier géométrique : aéroport



C) Cylindre positif : réservoirs de carburant



Critères d'interprétation

- Taille -



- Taille relative $\leftrightarrow$ Taille absolue
- La taille relative est celle d'un objet inconnu comparé à la taille d'autres objets connus.
- Fonction de l'échelle de la photographie.

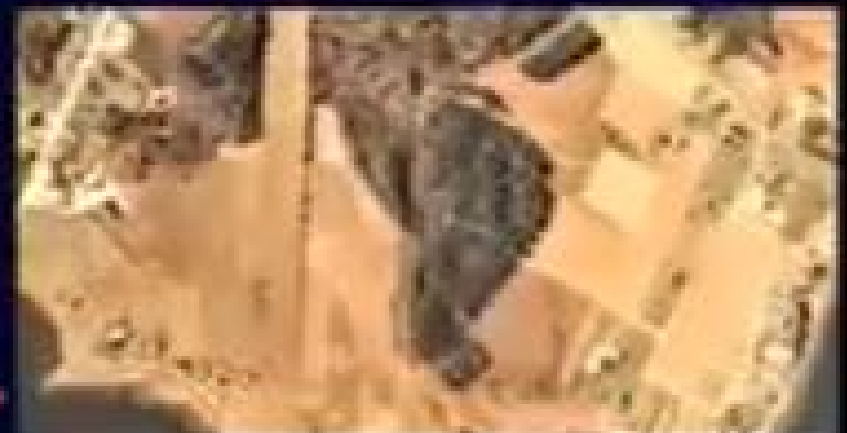
Critères d'interprétation

- Teinte ou couleur -

- Teinte : tonalité
- La différence en brillance ou en couleur entre l'objet et son entourage.



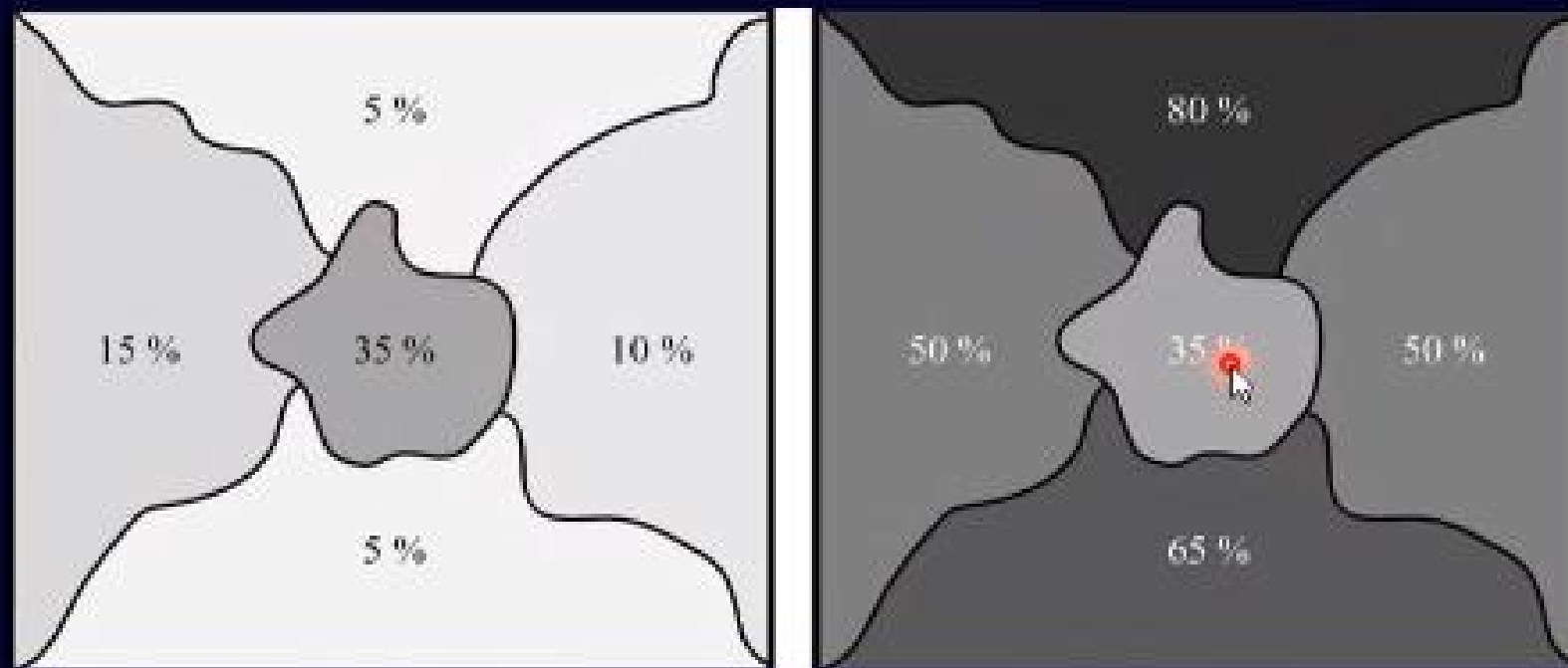
PLUS



Critères d'interprétation

- Teinte ou couleur -

- La différence en brillance ou en couleur entre l'objet et son entourage.



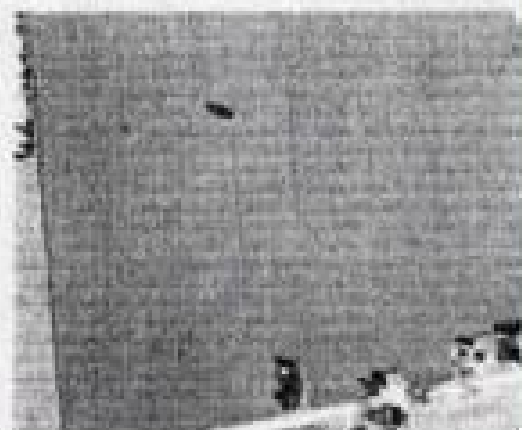
Perception différente de l'intensité de la tonalité d'un objet (au centre) en

Critères d'interprétation

- Texture -

- Fréquence de changement et l'arrangement des teintes ou couleurs.
- Texture: Micro répartition des teintes ou des tonalités à l'intérieur d'un objet
- *Exemples: texture rugueuse, fine, lisse, dure, ...*

a) Uniforme : champ de céréales



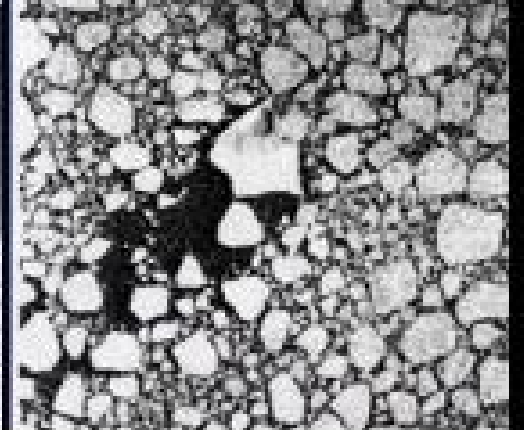
d) Homogène variable orientée à tirets courts : train de houle



c) Homogène variable aléatoire pointillée : frasil dense (A); hétérogène courbée fine et grossière : frasil épars (B)



h) Hétérogène fin à grossier grenue : "pack ice"



Critères d'interprétation

- Structure -

- **Structure : configuration, arrangement.**
- **Se rapporte à l'arrangement spatial des objets.**
- **Macro organisation des éléments constituant une forme ou de formes entre elles.**
- **Régulière, irrégulière, radiale, ...**
- **Exemple: verger et forêt vierge.**

Critères d'interprétation

- Ombre -

- **Avantage ou inconvénient.**
- ☞ **Informe sur la forme de l'objet (hauteur et taille).**
- ☞ **Entrave l'interprétation d'autres objets dans l'ombre.**



Critères d'interprétation

- Environnement -

- Association, localisation, site.
- L'environnement représente le milieu dans lequel l'objet est susceptible de se trouver.
- Facteurs: Climatiques, Géomorphologiques, géographiques et Culturels.
 - *Association d'espèces végétales spécifiques à un climat ou à un milieu,*
 - *Canaux d'irrigation en milieux secs et canaux de drainage en milieux avec excès d'eau,*

Critères d'identification d'un objet

- Critères propres à l'objet
 - Forme
 - Taille
- Critères relatifs à l'apparence de l'objet
 - Teinte ou tonalité
 - Texture
 - Structure
- Critères extérieurs à l'objet
 - Échelle
 - Saison
 - Heure
 - Environnement

Démarche pour l'identification d'un objet

Observation:

Délimitation:

Caractérisation:

Identification:

Démarche pour l'identification d'un objet

Observation: L'objet doit être distinct de ceux qui l'entourent pour attirer l'attention de l'observateur.

Délimitation: Les limites de l'objet peuvent être :
Nettes, floues, estompées ou masquées.

Caractérisation: La caractérisation d'un objet se fait à partir des différents critères relatifs à l'objet lui-même, à son apparence et à ceux qui lui sont externes.

Identification: Identification inductive, Identification déductive.

Systeme d'interpretation

- 1) Systeme elabore de facon logique
- 2) Niveau d'interpretation

Niveau I	Niveau II	Niveau III
Classes naturelles	Végétation	Pelouse Forêt Arbre isolé
	Sol nu	Sol nu
	Hydrographie	Rivière Lac
Classes anthropiques	Voirie	Route Lot de stationnement
	Râtiment	Râtiment

Systeme d'interpretation

1) Systeme elabore de facon logique

2) Niveau d'interpretation

Objets urbains

I. Bâtiment	1	Pavillon
	2	Grand ensemble (habitat collectif)
	3	Dense
	4	Industrie/Commercial
II. Végétation	5	Arbre isolé*
	6	Alignement d'arbres*
	7	Groupe ment d'arbres*
	8	Parc (espace vert public)
	9	Jardin familial/ouvrier*
	10	Jardin privé
	11	Equipement sportif (stades, tennis)
III. Route	12	Autoroute et voie rapide (4 à 6 voies)
	13	Route principale (2 à 3 voies)
	14	Route secondaire (1 voie)
IV. Eau	15	Fleuve
	16	Rivière
	17	Canal
	18	Surface en eau
V. Espace libre	19	Cimetière*
	20	Place/square

Procédure de la photo-interprétation

- 1) Obtention de la photo**
- 2) Développement d'un système de classification**
- 3) Préparation de la photo (Orientation de la photo, Délimitation de la zone)**
- 4) Délimitation des objets (polygones)**
 - **Interprétation systématique**
 - **Du général au spécifique**

Procédure de la photo-interprétation

5) Marquage des polygones

- Utiliser les codes du système de classification
- Étiqueter tous les polygones
- Mettre ? Sur les polygones non identifiés

6) Contrôle sur terrain (vérifier surtout les polygones avec ?)

7) Complètement de l'interprétation

8) Validation de la photo-interprétation:

- Données auxiliaires
- Réalité terrain